目

1 工程概况及建设背景 1

1.1 项目背景 1

1.2 试点建设意义 1

1.3 工程概况 1

1.4 隧道运营概况 2

1.5 专家评审意见及修改情况 2

1.5.1 建设单位评审意见修改情况 2

1.5.2 省厅评审意见修改情况 3

2 监测系统建设必要性 4

2.1 国家政策法规 4

2.2 提升隧道管养水平 4

3 系统总体设计 5

3.1 总体建设目标 5

3.2 系统建设原则 5

3.3 系统总体框架 6

3.4 总体功能要求 7

4 G1517 莆炎高速井冈山隧道专项调查 7

4.1 隧址区近 10 年降雨、气温气候环境的变化规律 7

4.2 设计施工风险排查 7

4.2.1 隧道风险区段 7

4.2.2 隧道水害风险 8

4.3 养护风险排查 8

4.3.1 衬砌结构 8

4.3.2 防排水系统 8

4.3.3 路面及检修道 9

4.3.4 吊顶及预埋件 9

4.3.5 内装饰及标志标线 9

4.4 运营及环境风险排查 10

录

4.4.1 交通流量情况 10
4.4.2 周边环境方面 10
5 G1517 莆炎高速井冈山隧道风险评估 10
5.1 评估目标 10
5.2 评估方法与内容 11
5.2.1 隧道突涌水风险 11
5.2.2 隧道洞口滑塌风险 12
5.3 风险等级划分结果 13
6 结构监测点设计 19
6.1 监测对象及内容 19
6.2 监测布设原则 19
6.3 监测断面与测点布设 19
6.4 测点布设参考示意图 26
7 系统设计主要内容 27
7.1 设计参考依据 27
7.2 系统监测指标 27
7.3 传感器监测系统 28
7.3.1 气象监测 28
7.3.2 环境温湿度监测 29
7.3.3 视频监控 29
7.3.4 应变监测 30
7.3.5 隧道净空收敛、拱顶下沉监测 30
7.3.6 衬砌水压力监测 31
7.3.7 PH 值传感器 32
7.3.8 坡表位移监测（GNSS） 32
7.3.9 传感器寿命指标要求 33
7.4 数据采集与传输系统 33
7.4.1 功能设计 34

7.4.2 数据采集方案..... 34
7.4.3 通用数据采集..... 34
7.4.4 振弦式数据采集..... 34
7.4.5 时间同步方案..... 34
7.4.6 数据采集制式及采样频率..... 34
7.4.7 数据通信传输方案..... 35
7.5 数据处理与控制系统..... 35
7.5.1 功能设计..... 35
7.5.2 处理方案..... 35
7.6 数据存储与管理系统..... 35
7.6.1 数据库存储模块..... 35
7.6.2 数据库管理模块..... 36
7.6.3 数据接口标准..... 36
7.7 安全报警与状态评估系统..... 37
7.7.1 系统建设目标..... 37
7.7.2 系统建设功能..... 37
7.7.3 结构安全报警模块..... 37
7.7.4 报警方式设计..... 38
7.7.5 结构状态评估模块..... 38
7.7.6 报警阈值设定..... 39
7.7.7 结构状态评估..... 39
7.8 数据处理及分析系统..... 40
7.8.1 数据标准..... 40
7.8.2 监测数据分析及应用..... 41
8 项目建设要点 43
8.1 硬件安装调试..... 43
8.1.1 基本要求..... 43
8.1.2 主要设备安装调试工艺..... 44
8.1.3 系统供配电、通信、防雷防护方案..... 45
8.1.4 工程界面划分..... 45

8.2 软件系统开发 46
8.2.1 基本要求 46
8.2.2 建设目标 46
8.2.3 设计原则 46
8.2.4 项目总体架构 46
8.2.5 项目功能设计 47
8.2.6 系统调试方案 47
8.3 硬件维护更换 48
8.4 软件系统维护 49
8.5 系统交付验收 49
8.6 省部级平台数据对接 49
8.6.1 接口架构与流程 49
8.6.2 HTTP(S)协议 50
8.6.3 TCP/IP 协议 50
8.7 系统安全保护等级要求 51
8.7.1 物理层安全要求 51
8.7.2 网络层安全要求 51
8.7.3 系统层安全要求 52
8.7.4 数据权限安全要求 52
8.8 网络安全防护体系要求 52
8.8.1 安全管理要求 52
8.8.2 技术防护要求 52
8.8.3 人员与培训要求 52
8.8.4 数据安全与传输 52
8.8.5 运维管理要求 53
9 试点攻关方案 53
9.1 试点研究背景 53
9.2 试点建设目的 53
9.3 研究目标 53
9.4 研究内容 54

9.4.1 渗漏水病害下隧道结构长期服役性能演化分析 54
9.4.2 长大隧道结构形变全天侯高精度自动感知技术研究 54
9.4.3 长大隧道监测大数据分析技术研究 54
9.4.4 既有公路隧道结构监测系统建设项目验收评价技术指南 54
9.5 拟采取的研究方案及可行性分析、本项目的特色与创新之处 54
9.5.1 拟采取的研究方案 54
9.5.2 可行性分析 55
9.5.3 本项目的特色与创新之处 55
9.6 预期研究成果 55
10 施工总体计划 55
10.1 施工工期 55
10.2 施工工艺 55
10.3 施工质量保证措施 55
10.4 施工安全保证措施 55
10.5 事故应急预案 56
10.6 交通组织方案 56
10.6.1 总体规划 56
10.6.2 交通管理措施 56
10.6.3 交通事故应急预案 56
11 项目预算 57
12 监测系统施工图 58

1 工程概况及建设背景

1.1 项目背景

为深入贯彻落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》，切实做好未来一段时间桥梁隧道结构监测重点工作，进一步提升公路桥梁隧道结构安全水平，根据交通运输部公路局关于《进一步推进公路桥梁隧道结构监测工作实施方案（2024~2030 年）》要求，G1517 莆炎高速井冈山隧道作为江西省首批长大隧道结构监测系统建设试点，对其结构开展自动化监测实时数据分析、深度学习、人工智能内容生成、数值仿真模拟、复杂环境感知等关键技术在桥隧技术状况评定、桥隧预期服役寿命预测、预防性养护决策、维修加固处治方案制定等应用，实现智能预测预警，实时精准推送报警信息、处置建议，提升长隧道隧结构监测和安全保障能力。

2024–2025年在役长大隧道结构监测系统建设试点清单

序号	隧道名称	隧道代码	路线编号	路线名称	隧道长度（延米）	隧道净宽（米）	通车时间	隧道特点	省份
1	分水岭隧道	G95130731U0150/G95130731U0040	G95	首都环线高速	6870.71/6789	14.25	2013	断层破碎带、地下水发育	河北
2	青松岭隧道	G233130822U0040	G233	克什克腾-黄山	1792	11	2011	构造发育、围岩冻胀	河北
3	恒山隧道	G18140225U0240/G18140225U0180	G18	荣乌高速	5182/5173	10.75	2003	膨胀岩、地下水发育、病害发育	山西
4	外环隧道	G1503310113U0010/G1503310113U0020/H1503310113U0010	G1503	上海绕城高速	1902	35.5	2015	沉管、重载交通	上海
5	牛岩山隧道	G3350121U0010/H3350121U0010	G3	京台高速	9201/9252	10.75	2013	断层破碎带	福建
6	井冈山隧道	G1517360881U0010/H1517360881U0010	G1517	莆炎高速	6859/6841	10.25	2009	地下水发育、渗漏水	江西
7	黄香湾隧道	G5515430822U0260/H5515430822U0260	G5515	张家界-南充	3223/3203	10.25	2017	岩溶、地下水发育	湖南
8	大瑶山1号隧道	G0423440281U0460/G0423440281U0730	G0423	乐广高速	4220/4257	14.5	2015	构造发育、地下水发育	广东
9	巴朗山隧道	G350513227U0010	G350	利川－炉霍	7954	8	2007	地震烈度高	四川
10	槽箐头隧道	G60520281U0001/H60520281U0002	G60	沪昆高速	3790/ 3810	10.5	2017	岩溶、断层破碎带、地下水发育	贵州
11	藤篾山隧道	G8511532823U0030/H8511532823U0170	G85	昆磨高速	3000/3385	10.25	2010	断层破碎带、地下水发育	云南
12	紫阳隧道	G65610924U1070/H65610924U1060	G65	包茂高速	7910/7935	10.25	2004	构造发育、高水压、病害发育	陕西
13	新七道梁隧道	G75620103U0010/G75620103U0020	G75	兰海高速	4003/4070	9.75	2016	断层破碎带	甘肃

图 1-1 试点隧道清单

1.2 试点建设意义

1、保障隧道运营安全

建立智能化安全监测体系：依托高精度传感器网络与多维度监测设备，对隧道主体结构健康状态、周边地质环境及交通运行参数实施全天候动态监测。通过实时数据采集与智能分析系统，建立异常工况智能识别机制，实现风险隐患的早期预警、分级处置与闭环管理，有效防范安全事故的发生及次生衍生危害的扩散。

评估隧道安全性能：长期收集隧道运营过程中的各种数据，运用专业的分析方法和模型，对隧道的安全性能进行评估。了解隧道在不同条件下的性能变化，为制定合理的维护策略和安全运营方案提供科学依据。

2、提升隧道管理水平

实现智能化管理：监测试点建设引入了先进的信息技术和自动化控制技术，实现了隧道管理的智能化。通过建立统一的监测平台，整合各类监测数据，管理人员可以远程实时掌握隧道的运行状况，及时进行调度和决策，提高管理效率和响应速度。

优化维护计划：根据监测数据准确掌握隧道的病害发展和性能变化规律，制定更加科学合理的维护计划。避免过度维护或维护不足，降低维护成本，延长隧道的使用寿命。

3、推动行业技术进步

促进新技术应用：监测试点建设为新技术、新设备、新方法的应用提供了试验平台。通过在试点隧道中应用先进的监测技术和设备，验证其可行性和有效性，积累经验，逐步推广应用到其他隧道工程中，推动整个行业的技术进步。

培养专业人才：试点项目的实施需要涉及多个专业领域的技术人员参与，为相关专业人才提供了实践和学习的机会。通过与实际项目的结合，培养一批既懂隧道工程又掌握监测技术的复合型人才，提高行业整体技术水平。

4、为隧道建设积累经验

为新建隧道提供参考：通过对试点隧道的监测和研究，深入了解隧道在建设和运营过程中的各种问题和规律，总结经验教训，为后续新建隧道的设计、施工和运营提供参考依据，提高新建隧道的工程质量和安全性。

完善行业标准规范：监测试点建设过程中积累的大量数据和研究成果，可以为行业标准和规范的制定和完善提供科学依据。有助于建立更加完善的隧道监测技术标准和安全评估体系，规范行业发展。

1.3 工程概况

G1517 莆炎高速井冈山隧道为一座上下行分离的单向双车道分离式隧道，位于莆炎高速井睦段，于 2013 年 10 月通车运营，设计时速 80km/h。隧道断面采用曲墙式三心圆拱，复合及明洞衬砌结构，进口洞门为削竹式，出口洞门为削竹式，隧道内设沥青混凝土路面。左洞起讫位置为 ZK658+501~ZK665+342，长 6841.0 米，右洞起讫位置为 YK658+480~YK665+339，长 6859.0 米，属特长隧道。

图 1-2 G1517莆炎高速井冈山隧道

技术标准及有关技术参数：

（1）设计荷载：公路-I 级；

（2）隧道净宽 10.25m:0.75（检修道）+0.50（侧向宽度）+2×3.75（车道宽度）+0.75（侧向宽度）+0.75（检修道）；

（3）隧道净高：5.0m；

（4）设计速度：80km/h；

（5）检修道净高 2.5 米，步道高 0.4 米。

1.4 隧道运营概况

G1517 莆炎高速井冈山隧道于 2013 年开通运营，距今为止已开通运营 11 年。隧道左洞运营桩号为 ZK658+501~ZK665+342，长度 6841m，右洞运营桩号为 YK658+480~YK665+339，长度 6859m。自隧道贯通以来，管养单位按照相关要求定期对井冈山隧道开展定期检测工作，近 3 次井冈山隧道定期检测结果如下：

（1）《2019 年江西省井冈山至睦村高速公路井冈山隧道定期检测报告》：该隧道左洞土建结构技术状况评分 JGCI=73.25，土建结构评定为 2 类；右洞土建结构技术状况评分 JGCI=74.0，土建结构评定为 2 类；故井冈山隧道土建结构总体评定等级为 2 类。其他工程设施结构技术状况评分 QTCI=93，等级评为 1 类。

（2）《2022 年江西省井冈山至睦村高速公路井冈山隧道定期检测报告》：该隧道左洞土建结构技术状况评分 JGCI=72.0，土建结构评定为 2 类；右洞土建结构技术状况评分 JGCI=73.5，土建结构评定为 2 类；故井冈山隧道土建结构总体评定等级为 2 类。其他工程设施结构技术状况评分 QTCI=93.50，等级评为 1 类。

（3）《2024 年江西省井冈山至睦村高速公路井冈山隧道定期检测报告》：该隧道左洞土建结构评定为 2 类；右洞土建结构评定为 2 类；故井冈山隧道土建结构总体评定等级为 2 类。其他工程设施结构技术状况评分 QTCI=92.8，等级评为 1 类。

1.5 专家评审意见及修改情况

1.5.1 建设单位评审意见修改情况

1、施工图设计审查意见

2025 年 4 月 25 日，江西省交通投资集团路网运营管理公司在南昌组织召开了 G1517 莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目施工图设计审查会。与会专家主要提出了以下意见：进一步完善井冈山隧道安全风险评估报告；根据专项调查及安全风险评估结果，进一步优化监测项目和测点布设；根据项目优化完善后的施工图设计内容调整预算。

2、审查意见修改情况

（1）专家建议 1：结合勘察、设计、养护等相关资料，进一步完善井冈山隧道安全风险评估报告。

专家意见回复：已在 G1517 莆炎高速井冈山隧道安全风险评估报告补充隧道专项调查，完善风险辨识和风险评估，补充风险评估结论，详见“附件：井冈山隧道结构安全风险评估报告”。

（2）专家建议 2：根据专项调查及安全风险评估结果，进一步优化监测项目和测点布设。

专家意见回复：应变计减少 15 个断面，沉降收敛激光测距仪监测减少 14 个断面、增加 6 微波雷达监测断面（课题研究），渗压计减少 12 个设备，增加 8 个 PH 值监测点、减少全部裂缝监测测点，隧道内增加 4 台高清摄像机，详见“6.3 监测断面与测点布设”以及“7.2 系统监测指标”。完善试点攻关方案，详见“9 试点攻关方案”。

（3）专家建议 3：根据项目优化完善后的施工图设计内容调整预算。

专家意见回复：已完善施工图设计内容预算调整，详见“10.项目预算以及预算表”。

莆炎高速井冈山隧道结构健康监测系统施工图设计专家审查会审查意见

2025年4月25日，江西省交通投资集团路网运营管理公司在南昌组织召开了莆炎高速井冈山隧道结构健康监测系统施工图设计专家审查会。参加会议的有江西省交通投资集团有限责任公司、江西省交通投资集团路网运营管理公司、江西省交通投资集团有限责任公司吉安西管理中心、江西省交通设计研究院有限责任公司等单位的代表和特邀专家3名（名单附后）。与会人员听取了设计单位江西省交通设计研究院有限责任公司的施工图设计汇报，审阅了设计文件，经讨论后形成专家组审查意见如下：

一、 总体评价

施工图设计文件内容详实、监测方案满足《公路长大隧道结构监测系统试点建设技术指南》要求、项目预算合理，经完善后可作为莆炎高速井冈山隧道结构健康监测系统建设的实施依据。

二、 建议

1、结合勘察、设计、养护等相关资料，进一步完善井冈山隧道安全风险评估报告；

2、根据专项调查及安全风险评估结果，进一步优化监测项目和测点布设；

3、根据项目优化完善后的施工图设计内容调整预算。

专家组：许荣黎 [illegible] [illegible]

2025年4月25日

1.5.2 省厅评审意见修改情况

1、施工图设计审查意见

2025 年 6 月 17 日，江西省交通运输厅在南昌组织召开了 G1517 莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目施工图设计审查会。与会专家主要提出了以下意见：补充完善试点工程基础资料，进一步明确各监测点安装技术要求；根据最新的信息价核实调整预算，并按指南要求细化预算子目。

2、审查意见修改情况

（1）专家建议 1：补充完善试点工程基础资料，进一步明确各监测点安装技术要求。

专家意见回复：已完善试点工程基础资料，明确各监测点安装技术要求。

（2）专家建议 2：根据最新的信息价核实调整预算，并按指南要求细化预算子目。

专家意见回复：已根据最新的信息价调整预算，按指南要求增加省部级平台对接费、第三方检测费、抽样计量测试与调试费。详见“10.项目预算”以及预算表。

G1517 莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目施工图设计审查会专家组意见

2025 年 6 月 17 日，江西省交通运输厅在南昌组织召开了 G1517 莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目施工图设计审查会。参加会议的有江西省交通投资集团有限责任公司、江西省交通投资集团路网运营管理公司、江西省交通设计研究院有限责任公司等单位的代表和特邀专家 3 名（名单附后）。与会人员听取了设计单位江西省交通设计研究院有限责任公司的施工图设计汇报，审阅了设计文件，经讨论形成专家组审查意见如下：

一、 总体评价

施工图设计文件内容详实、监测方案基本满足《公路长大隧道结构监测系统试点建设技术指南》要求、项目预算合理，经完善后可作为 G1517 莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目的实施依据。

二、 建议

1、补充完善试点工程基础资料，进一步明确各监测点安装技术要求。

2、根据最新的信息价核实调整预算，并按指南要求细化预算子目。

专家组：

2025 年 6 月 17 日

2 监测系统建设必要性

2.1 国家政策法规

2024 年 6 月 27 日，根据《交通运输部办公厅关于印发<进一步推进公路桥梁隧道结构监测工作的实施方案（2024-2025 年）>的通知》（交办公路〔2024〕26 号）要求。2026-2030 年，有序推进特长特殊隧道结构监测系统建设，力争在 2030 年底，国家公路长大隧道结构监测体系全面建立。

2017 年 4 月交通运输部发布的《公路隧道运营技术规范》（征求意见稿）中指出：运营隧道应坚持“安全第一、明确责任、建立机制、标本兼治、齐抓共管”的原则，建立健全公路隧道保护区安全管理体系及长效工作机制。对位于不良地质条件中的隧道，或不能立即进行处治的结构总体技术状况评定为 3 类及以上类别的隧道，宜进行运营安全监测。

交通运输部于 2015 年 3 月 1 日颁布实施的《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）条文 4.4.7：“严重不良地质地段、重大结构病害或隐患处，宜开展运营期长期监测，对其结构变形、受力和地下水状态等进行长期观测。”

《交通强国建设纲要》指出：强化交通基础设施养护，加强基础设施运行监测检测，提高养护专业化、信息化水平，增强设施耐久性和可靠性。

《国家综合交通立体网规划纲要》要求：要加强交通运输安全风险预警、防控机制和能力建设。强化交通基础设施预防性养护维护、安全评估，加强长期性能观测，完善数据采集、检测诊断、维修处治技术体系，加大病害治理力度，及时消除安全隐患。

2.2 提升隧道管养水平

随着社会经济水平的持续发展和人们对生活质量要求的不断提高，中国的交通运输及工程建设规模与数量在总体上呈现出不断增长的趋势。隧道作为地下通道的工程建筑物，具有某些其他工程无法比拟的优势，因此也呈现出了非常明显的增长趋势，具体表现为里程数不断增加，特长和长大隧道以及大规模隧道群不断涌现，以隧道方式跨越水域的工程日益增加。隧道作为交通运输线路上的工程结构物，具有重大的社会、经济效益。特别是在山岭地区可克服地形或高程障碍，改善线形，缩短里程，节省时间，减少对植被的破坏；在城市可减少地面用地，对疏导交通起到积极的作用；在江河、海峡和港湾等地区，可不影响水路通航，提高舒适性，增加隐蔽性且不受气候影响。由此可见，隧道建设对于交通的发展起着积极的促进作用。

近年来，随着公路交通事业的发展，隧道建设规模越来越大。1979 年我国公路隧道通车里程仅为 52 公里，共 374 座；2000 年我国隧道通车里程已达 628 公里，共 1684 座，隧道平均长度达到 373 米，公路隧道通车里程比 1979 年增长了 12 倍多；到 2023 年年底，全国公路隧道 27297 处、

3023.18 万延米，增加 2447 处、344.75 万延米，其中特长隧道 2050 处、924.07 万延米，长隧道 7552 处、1321.38 万延米。我国公路隧道长度由 20 世纪 90 年代初的单洞最长 3 公里左右，发展到现在超过 10 公里，甚至 20 公里；从过去的两车道隧道到如今的三车道隧道、四车道隧道；隧道的布置方式由过去的分离式双洞隧道到如今的连拱隧道、小净距隧道、分岔隧道，还有“地下立交”、“桥隧混合”布置形式。公路隧道的改扩建工程也逐年增加。近 30 年来一大批重大科技项目和重大公路隧道工程的完成，表明我国公路隧道建设与运营管理技术水平已经取得了很大发展，设计施工技术已处于国际先进水平。

随着大规模的隧道投入运营，隧道内交通量也逐年上升，开裂、渗漏水、掉块坍塌等隧道结构病害日趋严重，危及行车安全。上至国家层面，下到隧道运营管理单位，在役隧道的运行状态和运营安全成为道路交通行业发展的焦点，隧道与地下工程的运行状态监测也逐步发展起来。

图 2-1　隧道典型病害威胁

综上，在路段交通量逐年上升、运营事故频发、隧道结构特殊且技术状况较差的背景下，开展运营期公路隧道安全监测及运营安全方面的技术研究与应用，更好地提高在役隧道运营和服役能力，最大程度降低安全风险愈来愈成为每位公路管理者急需开展的重点工作之一。

G1517 莆炎高速井冈山隧道至今已服役 11 年之久，虽然隧道地质条件较好，但是裂缝和渗漏水病害较为突出，且富水段较多，因此对既有隧道的结构安全监测相关研究工作显得尤为重要。因此，本方案主要针对公路隧道结构安全运营问题，重点在于根据运营隧道的风险特点制定专属测点

布设方案，基于 IOT 技术的隧道结构安全监测系统设计，研究实时、准确的隧道结构安全监测预警与健康状况评价方法，完善隧道在该方向的缺失或不足，具有一定的现实意义，也有利于推动行业技术进步。

3 系统总体设计

3.1 总体建设目标

为确保隧道的安全运营，畅行交通，更进一步提升隧道的科学化管理水平，利用自动化监测技术，构建一个符合隧道信息化、数字化、智能化管理需求的系统。系统建设构建目标如下：

（1）建立科学、合理、经济的监测系统，通过对 G1517 莆炎高速井冈山隧道长期检测报告以及规范要求，确定监测内容，真实反馈隧道情况。

（2）监测全面、数据保存完整，建立全寿命期“数字化、信息化、专业化”隧道电子档案，弥补国家隧道监测数据短板，为后续交通部进行隧道数据研究提供坚实的保障。

（3）监测数据分析及报警，尽早发现隧道结构自身所面临的危险状况，在隧道结构危险萌芽阶段发出报警，及时采取应急管理措施，避免安全事故发生。

（4）良好的设备以及软件可扩展性、兼容性，为将来的部、省平台提供预留数据接口，为将来的维护提供便利，为系统的升级预留空间。

3.2 系统建设原则

系统的设计应满足一定的原则，尽量做到可靠、经济、合理。监测系统是提供获取隧道结构信息的工具，使决策者可以针对特定目标做出正确的决策，设计原则如下：

（1）保证系统的有效性：针对隧道的结构特点，根据结构状态识别和安全性评估要求确定监测系统的监测项目与传感器测点布设。

（2）保证系统的可靠性：由于隧道结构安全监测系统需要实时运行，需保证系统的可靠性，否则先进的仪器，在系统损坏的前提下也发挥不出应有的作用及效果。

（3）保证系统的先进性：设备的选择、监测系统功能与现在技术成熟监测及测试技术发展水平、结构安全监测的相关理论发展相适应，具有先进和超前预警性。

（4）可操作和易于维护性：系统应易于管理、易于操作，对操作维护人员的技术水平及能力不应要求过高，方便更新换代。

（5）系统应该具有很好的开放性、兼容性。在满足功能要求的前提下，应充分考虑现代技术的快速发展，以便系统升级。同时能够实现与交通工程、管理养护等系统对接，实现信息共享。

（6）系统具有远程固件升级功能：根据系统自检以及系统需求可通过远程固件进行完善，且系统具备各种类型的通讯协议和接口，可为后期设备升级服务。

（7）以最优成本控制：监测系统的一个原则就是利用最优布控方式做到既节省项目成本、后期维护投入的人力及物力，又能最大限度发挥出监测的效果。

总之，系统坚持贯彻“技术可行、实施可能、经济合理”的基本原则，使得监测系统做到可用、实用、好用的程度，充分发挥作用，为隧道养护管理及安全运营提供数据上和技术上的支持。

3.3 系统总体框架

G1517 莆炎高速井冈山隧道结构监测系统将结构运营安全监测、结构超限报警、数据自动化处理与存储、实时数据的人性化交互显示等各功能集中于同一平台进行管理，前期统一规划，统筹开发，预留自定义接口，后续分步接入，分阶段进行系统实施，建立统一管理养护平台。科学化、标准化、电子化、信息化地实现隧道全寿命期养护管理，监管运营期隧道构与行车双重安全，最大限度维持和延长隧道良好的工作状态。G1517 莆炎高速井冈山隧道结构监测主要包括自动化监测子系统、结构超限报警与状态评估子系统、数据存储与管理子系统、用户界面子系统。本系统可实现隧道状态评估结果的录入、查询及管理。系统预留数据接口后续可接入省级隧道结构监测平台和交通运输部隧道结构数据平台。

图 3-1　系统架构图

自动化监测子系统对隧道渗水部位、围岩较差部位、裂缝发展部位等，通过传感器对其进行数据的采集与状态的监测；所采集的数据经过采集设备及传输网络实现数据的集中传输，由计算机系统完成信号数据的预处理、后处理、转发和存储等数据管理，并经由数据处理服务器实现数据的处理与分析，实现对结构的实时监测；同时能够通过网络设置和控制外场隧道现场的各个数据采集站、数据采集设备和传感测试设备的工作。

结构超限报警与状态评估子系统主要是在结构实时监测过程中对发生的可能威胁到隧道结构运营安全的可变荷载以及结构对其的响应指标进行报警，提供隧道在特殊气候、交通条件下或隧道营运状况异常时所触发的报警信号，提醒隧道管理养护人员关注结构的运营与安全状况，及时启动相关应急预案。同时对结构整体及关键构件开展专项评估工作，帮助管理人员掌握结构的运行状态。

数据存储与管理子系统是整个系统的“数据信息心脏”。一方面其作为数据存储的核心，确保各类数据资料的安全可靠存储，另外一方面将整个系统运行过程中产生的数据进行高效的分类管理，

通过高效的数据索引实现数据的快速查询和统计分析，实现数据价值的充分利用。

用户界面子系统是整个系统和用户进行交互的窗口，其内容包含了前述的自动化监测子系统、结构超限报警与状态评估子系统、数据存储与管理子系统的软件界面操作，是整个结构监测系统的人机交互入口。该子系统通过搭建系统软件平台及 UI 交互界面，实现隧道基础信息管理、隧道各类监测数据展示、历史数据查询、统计报表分析、结构超限报警评估等系统访问权限控制，是整个系统发挥其功能不可或缺的一部分。

3.4 总体功能要求

系统总体功能要求如下：

（1）系统能自动、连续、稳定、可靠地工作；

（2）系统设计尽可能采用国际主流框架、模块化结构，各子系统或子模块之间相对独立、有序融合、方便维护和升级；

（3）硬件设计尽量采用先进成熟的技术和产品，以保证系统的先进性和可靠性，选用的传感器设备、采集设备使用寿命不低于规范要求，计算机服务器类管理设备的使用寿命不低于规范要求；

（4）软件设计应尽量考虑开放性、人性化，人机界面友好，方便操作；

（5）系统设计应充分考虑隧道交叉施工环境下硬件设备的损坏及保护问题，有行之有效的防雷接地方案，传感器及设备安装应避免损伤隧道衬砌结构；

（6）监测项应设置初始值，获取结构变形状况；

（7）系统设计要充分考虑系统的长期稳定工作特点，监测数据按既定频率稳定传输、获取；

（8）系统设计要考虑其长期使用过程中设备损坏的实际问题，要提出传感器故障的在线诊断、以及设备更换的软硬件应急处置方案；

（9）系统设计要考虑其长期使用中硬软件的维护、更换要求，兼顾未来升级、换代等需求；

（10）系统设计中还需要有相应售后服务方案；

（11）系统包含的各子系统应功能定位明确、界面划分清晰、相互有序融合、资源分配合理、操作维护方便。

4 G1517 莆炎高速井冈山隧道专项调查

4.1 隧址区近 10 年降雨、气温气候环境的变化规律

井冈山市地处江西省西南部，位于赣湘两省交界的罗霄山脉中段。井冈山属中亚热带季风湿润型气候，受东亚季风环流控制，四季分明，雨量充沛，雨热同季等特点。冬天因四周茂密森林阻击寒流，虽冷但少严寒；盛夏山高气温低，虽热而无酷暑。偏南风频率随海拔升高而升高，偏北风频

率随海拔升高而减小。地势西南高、东北低，对西北冷风有阻滞作用。年平均气温为 14.2℃左右，各月平均气温中 1 月份最冷，平均温度 3.2℃；7 月份最热，平均气温仅为 23.9℃，极端最高温度 34.8℃。四季气温春秋季长，夏冬季短。采用候平均温度低于 10℃作为冬季开始，高于 22℃时为夏季，10℃-22℃为春、秋季的划分方法，井冈山春季和秋季时间比其他地区均长，而夏季和冬季比他地区短。年平均降雨量约为 1856.3 毫米，年平均降雨日 213 天。雨量春夏相对多于秋冬，地势越高降雨量越大、越均衡，海拔越高越不容易发生水旱灾害。该地区近 10 年逐月降雨量和温度变化情况如下图所示。

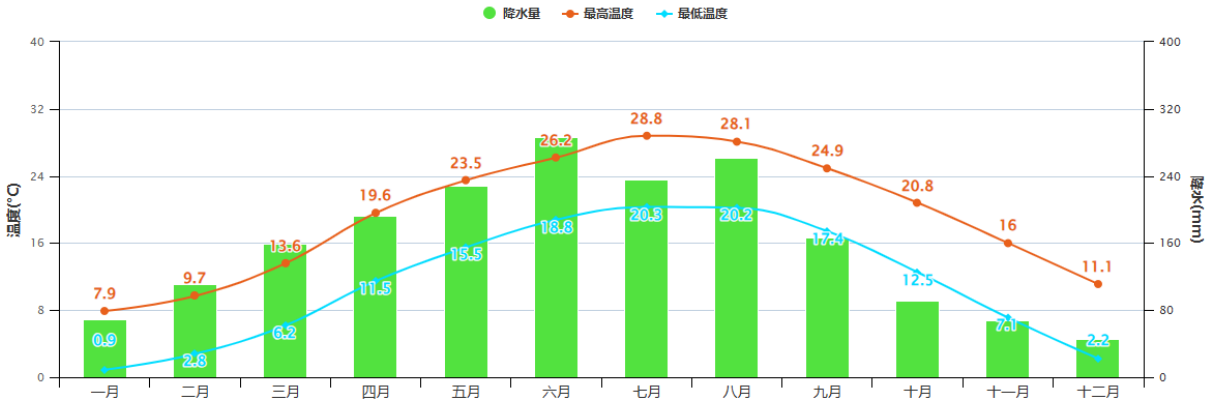


图 4-1 井冈山市最近10年逐月温度、降雨变化情况

4.2 设计施工风险排查

4.2.1 隧道风险区段

隧道围岩工程地质稳定性评价

1）隧道东入口段（K658+467~K658+667）

本段围岩组成主要为浅灰色强风化砂岩，厚度在 20 米以上，岩体风化呈胶结土状，强风化为碎裂结构，岩性软，透水性好，抗冲刷能力差，围岩分级综合为 V 级。里程 K658+572~K658+607 为一冲沟，冲沟呈南北向，与隧道轴线相交约呈 90 度，冲沟最低处高程与隧道洞身相距约 10m，开挖时易坍塌且出现明洞现象，沟内常年有水，边沟水位随季节变化较大。

2）隧道洞身段（K658+767~K665+197）

隧道洞身的稳定性主要与其围岩级别有关，不同级别的围岩对洞身稳定性的影响程度不一样，同时一些断层构造破碎带、裂隙带以及地下水发育程度均会对其产生影响。由于受地质构造的影响，区内发育有钻孔 9 构造破碎带 2 条，钻孔 10 构造破碎带 2 条、钻孔 11 构造破碎带 1 条、钻孔 12 构造破碎带 2 条、钻孔 13 构造破碎带 4 条、钻孔 15 构造破碎带 1 条，构造破碎带中其岩体极破碎，呈裂散体结构，围级别为 IV-V，其洞室稳定性极差，隧道洞身区地下水非常丰富。

3）隧道西出口段（K665+197~K665+417）

隧道出口段 K665+197~K665+417 位于花岗岩丘陵山体，山势较缓，山体自然斜坡为 25~35°左右，岩体风化呈土状，为散体结构，透水性好，抗冲刷能力差，围岩分级综合为 V 级。

根据专项调查结果，隧道存在多个**风险区段**。构造破碎带：ZK659+446~ZK659+546、ZK659+896~ZK660+046、ZK662+471~ZK662+571、ZK662+971~ZK663+146、ZK663+746~ZK663+996、YK659+442~YK659+542、YK659+892~YK660+017、YK662+467~YK662+567、YK662+967~YK663+142、YK663+767~YK663+992 等区段，岩体极为破碎，呈碎块状，施工中易坍塌。强风化区段：ZK658+471~ZK658+671、YK658+460~YK658+667、ZK665+236~ZK665+571、YK665+242~YK665+367 等强风化花岗岩、砂岩区段，裂隙发育，岩体破碎，稳定性差。这些部位由于地质条件复杂、施工难度大等因素，容易出现病害和安全隐患。因此，需要加强对这些部位的监测工作，确保其结构安全和运营稳定性。

施工期异常部位与薄弱部位信息

（1）由于围岩突变造成出口右洞 YK663+467-YK663+485 段出现大塌方，YK663+467-YK663+524 段原设计为 III 级围岩，2012 年 9 月 29 日发生塌方进行变更，按 V 级围岩参数进行支护。根据塌方处理方案第一条，YK663+524-YK663+443 采用钢筋混凝土，衬砌钢筋参照 S5 设计参数，二衬厚度不小于 35cm。

（2）左洞 ZK659+210~ZK659+222.5 段围岩为中风化砂岩，裂除较发育，基岩裂隙水量较丰富，设计图施工过程中发现坍方，塌方工程量一共 1549.38m^3，断面最大塌方面积为 193.63m^2，位于 ZK5+898 断面。经过多方现场考察，决定变更，二衬厚度为 50cm。

4.2.2 隧道水害风险

G1517 莆炎高速井冈山隧道主要为基岩裂隙水，水量大多较贫乏，呈点滴状。但有少量区段基岩水量较丰富，以淋雨状出水。对于后期监测工作，重点关注破碎带、节理裂隙张开区域以及水量丰富区段，注意这些地方的渗漏水、水压变化等情况，同时对强风化、中风化等不同风化程度围岩与水害的关联进行持续观察。

1）地下水方面

隧址区域内地下水受地貌、地层岩性与地质构造等条件制约，依地下水的赋存条件、水力特征划分有松散岩类孔隙水、构造裂隙水和基岩裂隙水三大类。大气降水入渗为主要补给方式，排泄方式以河水排泄、地下水径流及人工开采排泄为主。隧道区内气候温暖，湿润多雨，年平均降雨量充足，即区域地下水补给来源充沛。基岩山区地下水主要靠降水补给，水动力条件受地层岩性、地质

构造、地貌等诸因素所左右。同时根据对隧道区内的工程地质调查和访问，在隧道区内，山间冲沟的沟底和山间洼地地下水露头，一般四季均有涌水，水量较大。

2）地表水方面

桩号为 K665+327m 处横跨一废弃鱼塘，面积约达 12m^2，鱼塘内覆盖淤泥，层厚不均，0.50~0.90m。K665+347 米处有一水溪由北向南蜿蜒流经路线区内，水量较大，水流较急，河水主要来源于山间地下水。线路以南为山间沟谷，地表季节性积水，为主要水稻种植区，地势由北向南倾斜。以南约 150m 处为一水溪，水溪流向由东向西平行线路，常年流水，水流量随季节变化较大。

4.3 养护风险排查

4.3.1 衬砌结构

（1）隧道衬砌病害整体变化：根据 G1517 莆炎高速井冈山隧道的定期检查报告，2016 年左洞衬砌整体病害 66 处，右洞衬砌整体病害 33 处；2019 年左洞衬砌整体病害 147 处，右洞衬砌整体病害 73 处；2022 年左洞衬砌整体病害 245 处，右洞衬砌整体病害 237 处；2024 年左洞衬砌整体病害 260 处，右洞衬砌整体病害 118 处。从检测报告来看随着隧道运营年限增加，隧道衬砌结构病害逐渐增加，运营管理的投入也会逐渐增大。

（2）隧道衬砌裂缝变化：G1517 莆炎高速井冈山隧道衬砌裂缝 2016 年左洞 58 条，右洞 24 条；2019 年隧道衬砌裂缝左洞 109 条，右洞 53 条；2022 年隧道衬砌裂缝左洞 82 条，右洞 43 条，由于隧道在定检之后进行过处治，2022 年隧道衬砌裂缝较 2019 年少；2024 年隧道衬砌裂缝左洞 10 条，右洞 3 条。

成因分析：①环向裂缝：混凝土养护不到位或振捣不充分导致二衬开裂；出现裂缝部位的二衬在浇筑收缩过程中由于受到钢拱架的约束，极易在厚度薄弱部位出现应力集中，导致裂缝产生；衬砌厚度偏薄部位由于受混凝土收缩、温度变化等综合作用也会形成不规则的环向裂缝；纵向不均匀荷载、围岩地质变化等因素也易使衬砌出现环向裂缝。②纵向裂缝：隧道的不均匀沉降或温度应力和水平侧压力过大。③斜向裂缝：混凝土斜截面上的拉应力或剪应力超过混凝土的抗拉或抗剪强度所致。④网状不规则裂缝多为二衬混凝土干缩和温缩产生的裂缝。

4.3.2 防排水系统

（1）隧道衬砌渗漏水变化：G1517 莆炎高速井冈山隧道衬砌渗水数量呈明显上升趋势，2016 年隧道衬砌渗水左洞 8 处、右洞 9 处；2019 年左洞衬砌渗水 19 处、右洞 17 处；2022 年隧道衬砌渗水左洞 245 处，右洞 188 处；2024 年隧道衬砌渗水左洞 16 处，右洞 55 处。从数据趋势分析，隧道渗水是隧道衬砌结构的主要破坏形式，且随着运营时间增加，隧道衬砌渗水较快增加，说明防水

系统及隧道结构已经出现不可察觉破坏。同时不少渗水出现在施工缝处，说明衬砌接缝防水构造已处于失效状态。

成因分析：①隧道防水板失效，结构变形过大或裂缝过宽，超过了材料的延伸性，以致防水板断裂；防水板完整性有缺损，铺设过程中搭接不良，施工过程中外露锚杆、钢管等尖锐物刺破防水板，致使地下水通过缺损部位渗入结构内部。②施工缝位置浇筑过程中出现较大缝隙，止水带安装不规范；防水板热熔焊不到位，围岩裂隙水沿着施工缝缝隙或衬砌裂缝处渗出。

（2）排水系统堵塞：2024 年检查发现左洞病害共 100 处：10 处沉砂池结构破损，总面积 0.10m^2；87 处沉砂池淤积；1 处排水沟淤积，长 0.50m；2 块沉砂池盖板破损。右洞发现病害共 2 处：1 处沉砂池淤积；1 处排水沟结构破损，面积 0.02m^2。

成因分析：①排水沟淤积堵塞是由于隧道运营过程中，沟内堆积的泥沙、杂物等长期沉积未得到有效清理及疏通。②盖板破损是由于施工质量不佳或安装、使用过程中磕碰。③排水沟结构破损是由于使用过程中的磕碰或车辆碾压。

4.3.3 路面及检修道

1）路面病害

在隧道路面工程中，常见的病害主要以渗漏水、积水、裂缝、坑槽、表面剥落为主，在复杂水文地质条件的富水地区隧道，不同程度的渗漏水病害存在于不同阶段。路面病害的产生常与隧底围岩断层破碎带发育、包括横向和纵向排水管排水不通畅以及行车附加荷载等因素戚戚相关。对于运营隧道，渗漏水从衬砌裂缝路面裂缝等其他病害位置渗出，导致路面积水，降低汽车轮胎与路面间的摩擦力，恶化行车环境，对行车安全造成影响；路面积水不及时排除，在轮载作用下导致路面表面剥落，降低路面质量，减小路面服役寿命。

2024 年检查左洞发现病害共 38 处：1 处脏污，面积 1.00m^2；1 条纵向裂缝，长 14.00m，宽度为 2.00mm；36 处破损，总面积 2.08m^2。右洞发现病害共 14 处：2 处破损，总面积 0.03m^2；1 处坑槽，面积 0.08m^2；1 处划痕，长 0.20m；4 处浸湿，总面积 27.70m^2；另外人行和车行横通道 6 处浸湿，总面积 81.50m^2。

成因分析：①路面浸湿、积水可能是围岩背后水较为丰富，排水设施不畅，致使水渗出至路面，造成路面浸湿或积水。②路面脏污是由于路面施工时材料的掉落等造成。③路面坑槽、破损由于施工过程中，混合料中石料的差异性或沥青用量偏小，使得沥青与石料粘结力不足，在行车荷载长期作用下，混合料逐步松散，形成坑槽、破损。④路面开裂可能由于在基层成型过程中，因基层材料失水收缩而形成规则的裂缝或基层材料因温差而发生低温收缩开裂，在行车荷载反复作用下导致面

层底面裂缝扩展到路面。也可能由于地基或路基与构造物质差异沉降导致基层开裂并反射到沥青面层，形成开裂。⑤路面划痕是由于机械外露力损伤所致。

2）检修道病害

2024 年检查左洞发现病害共 52 处：7 块盖板塌陷；1 块盖板缺失；113 块盖板缺角碎边。右洞发现病害共 11 处：2 块盖板塌陷；1 处检修道侧壁破损，长 2.00m；16 块盖板缺角碎边。

成因分析：施工质量不佳或安装、使用过程中磕碰。

4.3.4 吊顶及预埋件

2024 年检查左洞发现病害共 2 处：2 处风机预埋钢板锈蚀。右洞发现病害共 4 处：4 处风机预埋钢板锈蚀。

成因分析：施工防锈质量不佳或使用过程中由于环境因素产生锈蚀。风机预埋件锈蚀主要是施工防锈质量不佳或使用过程中因环境因素导致。预埋件锈蚀可能会影响其与结构的连接性能，降低吊顶系统的稳定性，在长期运营过程中，若锈蚀严重可能导致预埋件失效，引发吊顶掉落等安全事故，危及隧道内车辆和人员的安全。

4.3.5 内装饰及标志标线

1）内装饰病害

2024 年检查左洞发现病害共 18 处：4 处涂料存在掉落的可能，总面积 1.94m^2，14 处防火涂料脱落，总面积 56.00m^2。右洞发现病害共 1 处：1 处防火涂料剥落，面积 1.00m^2。

成因分析：施工质量不佳或使用过程中自然脱落。该病害的存在除了影响隧道的美观，更重要的是降低了隧道的防火性能，一旦发生火灾，可能无法有效阻止火势蔓延，威胁人员生命和财产安全。

2）标志标线轮廓标病害

2024 年检查左洞发现病害共 21 处：4 条标线脏污，总长 823.00m，321 块电光标不亮，11 块轮廓标缺失，4 块轮廓标单面反光。右洞发现病害共 27 处：2 条标线脏污，总长 13655.00m，17 块轮廓标缺失，73 块电光标不亮，1 块标志破损，2 块轮廓标单面反光。

成因分析：①标线脏污由于隧道内汽车排放尾气与空气中水分及灰尘颗粒结合，粘结在路面标线上而未及时清洗。②轮廓标由于安装不规范、老化等原因，在行驶车辆振动作用下脱落缺失。③轮廓标安装不规范或未设置主要是由于对有关规范要求不明确或未按规范要求施工。④电光标不亮主要是由于电光标线路故障。⑤标志破损主要由于标志使用过程中的外力磕碰。

4.4 运营及环境风险排查

4.4.1 交通流量情况

根据对 2020 - 2024 年的双向车流量数据统计分析，G1517 莆炎高速井冈山隧道车流量呈稳步上升趋势。

表 4-1 G1517莆炎高速井冈山隧道车流量统计汇总表

门架	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
鹅岭互通-厦坪枢纽门架1	446946	504209	504051	681079	691775
厦坪枢纽-鹅岭互通门架1	452115	504202	506021	691161	675914
双向汇总	899061	1008411	1010072	1372240	1367689

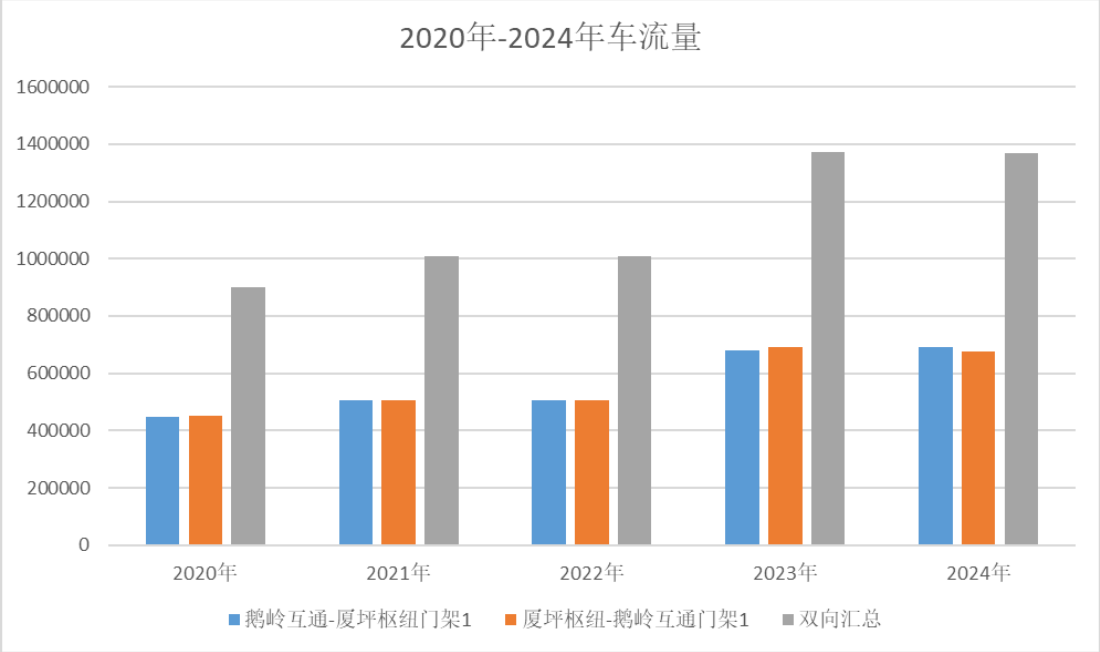


图 4-2 2020年-2024年车流量

车流量的增加将给隧道结构带来持续的车辆荷载作用。车辆荷载尤其是超重车辆是最主要的活荷载，经过隧道的车辆荷载将会使隧道结构产生振动和变形，进一步增加衬砌结构病害发展风险，从而影响隧道的使用寿命和安全性。

4.4.2 周边环境方面

1、水文地质调查

（1）井、泉分布情况

根据对隧道区内的工程地质调查和访问，在隧道区内，山间冲沟的沟底和山间洼地地下水露头，一般四季均有涌水，水量较大。

（2）地下水类型

根据有关资料，区域内地下水受地貌、地层岩性与地质构造等条件制约，依地下水的赋存条件、水力特征划分有松散岩类孔隙水、构造裂隙水和基岩裂隙水三大类。大气降水入渗为主要补给方式，排泄方式以河水排泄、地下水径流及人工开采排泄为主。

1）第四系松散岩类赋存孔隙潜水，分布于盆地及河流沟谷第四纪冲积、洪积砂砾层中。

2）基岩裂隙水：主要赋存于路线段基底岩石之强风化带、中风化带裂隙之中。

3）构造裂隙水：赋存于各构造带之碎裂岩、角砾岩中。控水构造主要是 NE 及 NW 向断裂，尤其是二者的交汇处。

（3）地下水的补给、迳流、排泄条件

隧道区内气候温暖，湿润多雨，年平均降雨量充足，即区域地下水补给来源充沛。基岩山区地下水主要靠降水补给，水动力条件受地层岩性、地质构造、地貌等诸因素所左右。一般是由高地形向低地形顺坡运动，迳流时间循环较短，在山前地带或侵蚀凹谷处以散流形式或泉排泄，属近源补给，就地排泄类型。

（4）地下水水质及其腐蚀性

本次勘察对隧道进出口附近的地表水及钻孔 1、2、3、4、7 的地下水进行了取样和水质分析，水质分析结果见附表中的水质分析报告。根据《公路工程地质勘察规范》(JTGC20-2011)水质评价标准，进出口段地表水类型为重碳酸钾、钠型水，腐蚀等级为无腐蚀，常规防护，地下水类型为重碳酸钾、钠型水，腐蚀等级为无腐蚀，常规防护。

2、工程地质调查结果

根据现场地质调绘、钻探、物探、地应力测试、抽水试验等资料分析，在隧址区地层结构自上而下依次为：第四系全新统坡洪积层（Q4dl+pl）及残坡积层（Q4el+dl）、泥盆系中统跳马涧组砂岩（D2t）层、奥陶系中统韩江+石口组砂岩（02h+s）层、奥陶系下统七溪岭组板岩、炭质板岩（01q）层、加里东期花岗岩（Y3）层。

5 G1517 莆炎高速井冈山隧道风险评估

5.1 评估目标

通过开展 G1517 莆炎高速井冈山隧道结构安全风险评估工作，识别隧道主要的潜在风险或风险对象，确定隧道主要风险等级、分布区段、分布部位。隧道结构安全风险参照表 5-1 进行等级划分。

表 5-1 风险等级划分表

风险等级	设施功能实现性	社会经济稳定发展影响

重大风险	整体垮塌/功能完全丧失	灾难性影响
较大风险	部分垮塌/功能部分丧失	严重影响
一般风险	构件损伤或附属设施损坏	不良影响
低风险	构件轻微损伤或附属设施轻微损坏	轻微或无影响

5.2 评估方法与内容

根据《公路长大隧道结构监测系统试点建设技术指南》以及《G1517 莆炎高速井冈山隧道安全评估报告》，井冈山隧道安全突发性风险类型主要包括隧道洞口滑塌风险、隧道突涌水。

5.2.1 隧道突涌水风险

（1）隧道穿越岩溶、断层破碎带、采空区等不良地质，且年降雨量 400mm 及以上时，应开展隧道突涌水风险评估。

（2）隧道突涌水按照部位可划分为：隧道施工缝、衬砌裂缝、电缆沟和路面，四种类型。

（3）风险调查与辨识应包括下列内容：

- 隧址区近 10 年降雨分布情况，单次最大降雨量、中雨以上者单次连续时长最大值。
- 隧道围岩埋深及岩体透水特征。
- 隧道不良地质发育情况及其与隧道空间关系。
- 隧道设施病害类型及程度。
- 隧道防排水系统功能状况。
- 隧道服役时间。

（4）隧道突涌水风险评估应按隧道水环境作用强度和隧道设施水毁敏感性两 类风险致因进行风险辨识。

（5）隧道水环境作用强度识别应考虑隧址区降水强度、岩溶发育状态、地质构造发育情况及地层透水性特征及与隧道高程关系，并符合下列规定：

①隧址区降水强度宜根据年降水总量与单次最大降水量按表 5-2 划分为强、中、弱三类。

表 5-2 隧址区降水强度划分标准

年降水总量（mm ）	单次最大降水量（mm ）	隧址区降水强度
> 800	-	强
400-800	> 500	强
	-	中
＜400	> 90	中

	-	弱

注：当近10 年年降水量呈明显增加趋势时，隧址区降水强度中或弱时宜提高一级。

②地层透水性特征及与隧道空间关系宜分为隧道上覆围岩均为非透水性岩层（A）、隧道上覆围岩均为透水性岩层（B）、隧道上覆岩层为隔水地层与含水地层互层（C）

③地层岩溶发育状态可分为强发育、中等发育、弱发育， 当隧道影响范围内存在采空区时，地层按岩溶强发育考虑。

④地质构造发育应考虑向斜、断层破碎带。

（6）隧道水环境作用强度可按表 5-3 划分。

表 5-3 隧道水环境作用强度划分标准

控制要素		地层透水性特征及与隧道关系	地层岩溶发育状态	地质构造发育情况	隧道水环境作用强度
隧址区年降水强度	强	—	强发育	—	严重
			中等发育	向斜	严重
				—	中等
			弱发育	—	中等
	中	—	强发育	向斜	严重
				—	中等
		—	中等发育	向斜	中等
		A、B		—	轻度
		—	弱发育	—	轻度
		C	—	向斜+断层破碎带	严重
			—	断层破碎带	中等
	弱	—	—	—	轻度

（7）隧道土建设施水损敏感性辨识应考虑下列受控因素：

- 隧道服役时长，应根据服役时长划分为 3 类，划分标准见表 5-4。
- 隧道衬砌结构病害及缺陷状况，应以裂缝、厚度不足、背后空洞为主，并依据发育情况分为两类： W 类含三者之一及以上时；V 类不存在三者之一。
- 隧道排水系统状态，应分为通畅、堵塞两类。
- 隧道衬砌混凝土类型，应按是否配筋分为素混凝土、钢筋混凝土两类。
- 隧道衬砌接缝防水构造，应安全功能是否完整分为构造完好、构造失效两类。

- 隧道电缆沟，应根据内壁劣损情况分为完整、破损两类。
- 隧道路面，应根据路面病害发育情况分为完整、隆起/开裂两类。

表 5-4 隧道服役时长类型划分标准

序号	服役时长（年）	表征符号
1	＜10	G
2	10-20	H
3	>20	K

（8）隧道土建设施水损敏感性辨识应根据受控因素组合情况分为易损性强烈、易损性中等、易损性弱三个等级，划分标准可参照下表。

表 5-5 隧道衬砌结构水损敏感性划分标准

隧道排水系统状态	隧道衬砌混凝土类型	隧道衬砌结构病害及缺陷状况	隧道服役时长	水损敏感性等级
畅通	素混凝土结构	V	---	易损性弱
		W	G	易损性中等
			HK	易损性强烈
	钢筋混凝土结构	V	---	易损性弱
		W	G	易损性弱
			HK	易损性中等
堵塞	素混凝土结构	V	---	易损性中等
		W	--	易损性强烈
	钢筋混凝土结构	V	---	易损性弱
		W	G	易损性中等
			HK	易损性强烈

表 5-6 隧道衬砌接缝水损敏感性划分标准

隧道排水系统状态	畅通				堵塞		
衬砌接缝防水构造	构造完好		构造失效		构造完好		构造失效
隧道服役时长	G	H/K	G	H/K	G	H/K	---
水损敏感性等级	易损性弱	易损中等	易损中等	易损强烈	易损中等	易损强烈	易损强烈

表 5-7 隧道路面水损敏感性划分标准

隧道排水系统状态	畅通	堵塞

隧道路面	完好	隆起开裂		完好	隆起开裂	
隧道服役时长	--	G	H/K	--	G	H/K
水损敏感性	易损性弱	易损性弱	易损性中等	易损性中等	易损性中等	易损性强烈

表 5-8 隧道电缆沟水损敏感性划分标准

隧道排水系统状态	畅通			堵塞		
隧道电缆沟	完好	破损		完好	破损	
隧道服役时长	--	G	H/K	--	G	H/K
水损敏感性	易损性弱	易损性弱	易损性中等	易损性中等	易损性中等	易损性强烈

（9）隧道突涌水风险宜按隧道水环境作用强度和隧道设施水毁敏感性两者按矩阵法评估，评估标准可按照下表确定评估等级。

表 5-9 隧道突涌水风险等级划分

风险致因		长期降水对隧道设施影响程度		
		严重	中等	轻度
设施水损敏感性	易损性强烈	较大风险	较大风险	一般风险
	易损性中等	较大风险	一般风险	低风险
	易损性弱	一般风险	低风险	低风险

5.2.2 隧道洞口滑塌风险

（1）隧道洞口滑塌风险调查与辨识应包括下列内容：

- 隧址区近 10 年降雨分布情况，单次最大降雨量、中雨以上者单次连续时长最大值。
- 隧道洞口岩体构造。
- 隧道洞口地表状况。
- 隧道洞口排水设施功能。
- 隧道洞口边仰坡防护体状况。

（2）隧道洞口滑塌风险评估应按外部环境作用强度和隧道洞口易损性两类风险致因进行风险辨识。

（3）隧道洞口滑塌风险外部环境作用强度应辨识下列因素：

①隧址区降水强度，隧址区降水强度宜根据年降水总量与单次最大降水量按表 5-2 划分为强、中、弱三类。

②隧道洞口岩体构造，应按岩层与边坡坡向关系分为：顺层、逆层及其他。

③隧道洞口地表状况，应按表 5-10 进行分类识别。

表 5-10 隧道洞口地表类型划分

隧道洞口地表状况类别	裂缝或沉陷	无裂缝或沉陷
地表存在积水或汇水或/迎水面	极差	差
地表不存在积水、汇水、迎水面	差	正常

④隧道洞口排水设施匹配性，可按表 5-11 划分。

表 5-11 排水设施匹配性等级划分

排水设施匹配性等级		排水需求程度		
		强	中等	一般
洞口排水设施	完备且功能良好	一般	良	良
	有但部分功能失效	差	一般	良
	无	差	差	一般

（4）隧道洞口滑塌风险外部环境作用强度应按照下列要求判断：

①隧道洞口外部环境作用强度控制因素按照不能等级或类型进行赋值，赋值要求按照下表所示。

表 5-12 隧道洞口外部环境控制性风险致因分值

控制性风险致因			分值
1	隧址区降水强度	强	3
		中	2
		弱	1
2	隧道洞口地表状况类别	极差	3
		差	2
		正常	1
3	洞口岩体构造	顺层	3
		其他	2
		逆层	1
4	隧道洞口排水设施匹配性	差	3
		一般	2
		良	1

②隧道洞口滑塌风险外部环境作用强度按照 4 个控制性风险致因的分值和确定，划分标准如下表所示。

表 5-13 隧道洞口外部环境作用强度划分

隧道洞口外部环境作用强度	总分值
严重	>8
中等	>6, ≤8

轻度	4-6

（5）隧道洞口设施易损性应按下表划分。

表 5-14 隧道洞口设施易损性划分标准

隧道洞口设施状况			易损性等级
无防护设施			易损性强烈
有防护设施	设施齐全	技术状况良好	易损性弱
		技术状况较差	易损性中等
		功能失效	易损性强烈
	部分设施缺失	既有设施技术状况良好	易损性中等
		既有设施技术状况较差	易损性强烈
		既有设施功能失效	易损性强烈

（6）隧道洞口滑塌风险宜按隧道外部环境作用强度和隧道设施易损性性两者按矩阵法评估，评估标准可按照下表确定评估等级。

表 5-15 隧道洞口滑塌风险等级划分

风险致因		隧道外部环境作用强度		
		严重	中等	轻度
设施易损性	易损性强烈	较大风险	较大风险	一般风险
	易损性中等	较大风险	一般风险	低风险
	易损性弱	一般风险	低风险	低风险

（7)隧道洞口滑塌风险外部环境作用强度对应分值大于11时,隧道洞口滑塌风险应提高一级；隧道洞口滑塌风险等级为较大风险、一般风险，隧道洞口无防护措施或防护措施失效时，风险等级应提高一级为重大风险、较大风险。

5.3 风险等级划分结果

本次隧道结构安全风险评估在隧道专项调查基础上开展（安全风险评估过程见附件），且按照“逐洞、逐段”原则进行评估，确定隧道主要的潜在风险源或风险控制对象，明确隧道主要风险类型、分布区段等。隧道左右洞洞口滑塌、隧道隧道突涌水风险评估等级划分如下表5-16、5-17所示：

表 5-16 G1517莆炎高速井冈山隧道左洞洞口滑塌风险评估等级划分

隧道洞口段	位置	隧址区降水强度	隧道洞口地表状况类别	洞口岩体构造	隧道洞口排水设施匹配性	隧道洞口有无防护措施	防护措施完整情况	防护措施技术状况	隧道洞口设施易损性	隧道外部环境作用强度	隧道洞口滑塌风险等级	潜在风险源或风险控制对象
	进口	强	正常	其他	一般	有	齐全	良好	易损性弱	中等	低风险	
	出口	强	正常	其他	一般	有	齐全	良好	易损性弱	中等	低风险	

表 5-17 G1517 莆炎高速井冈山隧道与隧道突涌水风险评估等级划分

编号	分布区段	长度（m）	隧道衬砌混凝土类型	衬砌裂缝及渗水情况	衬砌厚度不足及背后空洞情况	隧道衬砌结构病害及缺陷状况	隧道服役时长	地层岩溶发育状态	隧道土建设施水损敏感性	隧道水环境作用强度	隧道突涌水风险等级	潜在风险源或风险控制对象
1	ZK658+501~ZK658+505	4	钢筋混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
2	ZK658+505~ZK658+520	15	钢筋混凝土	ZK658+506 左边墙线状渗水结晶，ZK658+509-ZK658+519 右边墙线状渗水湿渍		W	H	弱发育	易损性中等	中等	一般风险	
3	ZK658+520~ZK658+695	175	钢筋混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
4	ZK658+695~ZK659+030	335	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
5	ZK659+030~ZK659+040	10	素混凝土	ZK659+038 施工缝线状渗水结晶	K659+035-K659+038 右拱腰空洞	W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	
6	ZK659+040~ZK659+190	150	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
7	ZK659+190~ZK659+280	90	素混凝土	ZK659+194～ZK659+194.5 施工缝面状渗水湿渍，ZK659+206 右边墙施工缝线状渗水滴漏,ZK659+267 施工缝线状渗水湿渍，ZK659+278 施工缝线状渗水湿渍		W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	ZK659+228~ZK659+242 施工期塌方部位
8	ZK659+280~ZK659+380	100	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
9	ZK659+380~ZK659+400	20	素混凝土		ZK659+384.5~ZK659+385 左拱腰空洞	W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	
10	ZK659+400~ZK659+460	60	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
11	ZK659+460~ZK659+570	110	素混凝土	ZK659+530 左边墙环向裂缝		W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	构造破碎带：ZK659 + 465~ZK659 + 565
12	ZK659+570~ZK659+910	340	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
13	ZK659+910~ZK660+ZK660+070	100	钢筋混凝土			W	H	弱发育	易损性中等	中等	一般风险	构造破碎带：ZK659+915~ZK660 + 065
14	ZK660+070~ZK660+610	540	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
15	ZK660+610~ZK660+630	20	素混凝土	ZK660+617-ZK660+618 右边墙纵向裂缝 ZK661+020、ZK661+021 右边墙线状渗水湿渍		W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	
16	ZK660+620~ZK661+560	940	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
17	ZK661+560~ZK661+570	10	素混凝土	ZK661+568-ZK661+570 左边墙线状渗水湿渍		W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	

编号	分布区段	长度（m）	隧道衬砌混凝土类型	衬砌裂缝及渗水情况	衬砌厚度不足及背后空洞情况	隧道衬砌结构病害及缺陷状况	隧道服役时长	地层岩溶发育状态	隧道土建设施水损敏感性	隧道水环境作用强度	隧道突涌水风险等级	潜在风险源或风险控制对象
18	ZK661+570~ZK661+660	90	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
19	ZK661+660~ZK661+700	40	素混凝土	ZK661+665 施工缝线状渗水结晶，ZK661+683 施工缝线状渗水结晶		W	H	弱发育	易损性强烈（衬砌接缝水损敏感性划分标准）	中等	较大风险	
20	ZK661+700~ZK661+847	147	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
21	ZK661+847~ZK661+887	40	钢筋混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
22	ZK661+887~ZK662+490	603	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
23	ZK662+490~ZK662+600	110	素混凝土			W	H	弱发育	易损性中等	中等	一般风险	构造破碎带：ZK662+490~ZK662 + 590
24	ZK662+600~ZK662+990	390	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
25	ZK662+990~ZK663+170	180	素混凝土			W	H	弱发育	易损性中等	中等	一般风险	构造破碎带：ZK662+990~ZK663 + 165
26	ZK663+170~ZK663+370	200	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
27	ZK663+370~ZK663+440	70	素混凝土	ZK663+378.5 左边墙，ZK663+432 左边墙环向裂缝		W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	
28	ZK663+440~ZK663+700	260	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
29	ZK663+700~ZK664+020	280	素混凝土	ZK663+706 左边墙，ZK663+714 右边墙环向裂缝	ZK663+710.5 拱顶空洞 ZK663+761~ZK663+762 拱顶空洞 ZK663+942~ZK663+943 拱顶空洞 ZK664+002~ZK664+003 拱顶空洞 ZK664+001~ZK663+741 厚度不足	W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	构造破碎带：ZK663+765 ~ZK664+015
30	ZK664+020~ZK664+230	210	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
31	ZK664+230~ZK664+250	20	素混凝土	ZK664+243 左边墙环向裂缝、		W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	
32	ZK664+250~ZK664+320	70	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
33	ZK664+320~ZK664+340	20	素混凝土	ZK664+326 左边墙环向裂缝		W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	
34	ZK664+340~ZK664+925	590	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
35	ZK664+925~ZK664+945	20	素混凝土	ZK664+941 左边墙环向裂缝		W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	
36	ZK664+945~ZK665+250	305	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
37	ZK665+250~ZK665+342	92	钢筋混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	

表 5-18 G1517莆炎高速井冈山隧道右洞洞口滑塌风险评估等级划分

隧道洞口段	位置	隧址区降水强度	隧道洞口地表状况类别	洞口岩体构造	隧道洞口排水设施匹配性	隧道洞口有无防护措施	防护措施完整情况	防护措施技术状况	设施易损性	隧道外部环境作用强度	隧道洞口滑塌风险等级	潜在风险源或风险控制对象
	进口	强	正常	其他	一般	有	齐全	良好	易损性弱	中等	低风险	
	出口	强	正常	其他	一般	有	齐全	良好	易损性弱	中等	低风险	

表 5-19 G1517莆炎高速井冈山隧道右洞隧道突涌水风险评估等级划分

编号	分布区段	长度（m）	隧道衬砌混凝土类型	衬砌裂缝及渗水情况	衬砌厚度不足及背后空洞情况	隧道衬砌结构病害及缺陷状况	隧道服役时长	地层岩溶发育状态	隧道土建设施水损敏感性	隧道水环境作用强度	隧道突涌水风险等级	潜在风险源或风险控制对象
1	YK658+480~YK658+570	90	钢筋混凝土		YK658+515.2~YK658+515.6 拱顶空洞	W	H	弱发育	易损性中等	中等	一般风险	构造破碎带：YK659 + 462~YK659 + 562
2	YK658+570~YK658+692	122	钢筋混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
3	YK658+692~YK658+760	68	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
4	YK658+760~YK658+770	10	素混凝土	YK658+766.5 左边墙线状渗水结晶		W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	
5	YK658+770~YK658+840	70	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
6	YK658+840~YK658+860	20	素混凝土	YK658+849.5 右边墙线状渗水结晶		W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	
7	YK658+860~YK658+970	110	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
8	YK658+970~YK659+090	120	素混凝土	YK658+975 右边墙线状渗水结晶，YK659+020 施工缝线状渗水结晶，YK659+032 施工缝线状渗水结晶，YK659+042 施工缝线状渗水结晶	YK659+084.5~YK659+086 拱顶空洞 YK659+083~YK659+085 左拱腰空洞	W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	
9	YK659+090~YK659+160	70	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
10	YK659+160~YK659+320	160	素混凝土	YK659+165.5 左边墙线状渗水结晶，YK659+174 左边墙线状渗水结晶，YK659+187 右边墙线状渗水结晶，YK659+191-YK659+193 右边墙线状渗水结晶，YK659+197 左边墙线状渗水结晶，YK659+178 施工缝线状渗水结晶，YK659+190 施工缝面状渗水结晶，YK659+203 右边墙线状渗水结晶，YK659+236 右边墙线状渗水结晶，YK659+266 右边墙线状渗水结晶，YK659+268 右边墙线状渗水结晶，YK659+287 左边墙线状渗水结晶，YK659+295 右边墙线状渗水结晶，YK659+262.5 施工缝面状渗水结晶，YK659+311 施工缝线状渗水结晶		W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	
11	YK659+320~YK659+560	240	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
12	YK659+560~YK659+580	20	素混凝土		YK659+572 拱顶空洞	W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	
13	YK659+580~YK659+670	90	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
14	YK659+670~YK659+680	10	素混凝土	YK659+672.5 右边墙环向裂缝		W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	
15	YK659+680~YK659+907	227	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	

编号	分布区段	长度（m）	隧道衬砌混凝土类型	衬砌裂缝及渗水情况	衬砌厚度不足及背后空洞情况	隧道衬砌结构病害及缺陷状况	隧道服役时长	地层岩溶发育状态	隧道土建设施水损敏感性	隧道水环境作用强度	隧道突涌水风险等级	潜在风险源或风险控制对象
16	YK659+907~YK660+042	135	钢筋混凝土			W	H	弱发育	易损性中等	中等	一般风险	构造破碎带：YK659＋912~YK660＋037
17	YK660+042~YK661+425	1383	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
18	YK661+425~YK661+465	40	钢筋混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
19	YK661+465~YK661+630	165	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
20	YK661+630~YK661+650	20	素混凝土	YK661+632 左边墙线状渗水结晶、		W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	
21	YK661+650~YK661+700	50	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
22	YK661+700~YK661+720	20	素混凝土	YK661+707 施工缝面状渗水湿渍		W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	
23	YK661+720~YK661+790	70	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
24	YK661+790~YK661+824	34	素混凝土	YK661+798 右边墙环向裂缝		W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	
25	YK661+824~YK661+864	40	钢筋混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
26	YK661+864~YK662+487	623	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
27	YK662+487~YK662+587	100	素混凝土			W	H	弱发育	易损性中等	中等	一般风险	构造破碎带：YK662＋487~YK662＋587
28	YK662+587~YK662+740	153	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
29	YK662+740~YK662+760	20	素混凝土	YK663+754-YK663+755 左边墙线状渗水结晶		W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	
30	YK662+760~YK663+463	703	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	构造破碎带：YK662＋987~YK663＋162
31	YK663+463~YK663+544	81	钢筋混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	YK663+462~YK663+544 施工期塌方部位
32	YK663+544~YK663+770	226	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
33	YK663+770~YK664+020	250	素混凝土			W	H	弱发育	易损性中等	中等	一般风险	构造破碎带：YK663＋787~YK664+012
34	YK664+020~YK664+720	700	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
35	YK664+720~YK664+740	20	素混凝土	YK664+732.5 右边墙环向裂缝		W	H	弱发育	易损性强烈	中等	较大风险	

36	YK664+737~YK665+267	530	素混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	
37	YK665+267~YK665+339	72	钢筋混凝土			V	H	弱发育	易损性弱	中等	低风险	

6 结构监测点设计

6.1 监测对象及内容

根据 G1517 莆炎高速井冈山隧道隧址区气候条件、工程勘察设计资料、施工资料、运营养护资料及隧道土建结构与其他工程设施定期检查资料，结合施工期异常部位与薄弱部位信息，钻爆法隧道按照监测对象分为隧址区气候环境监测、隧道洞口段监测、隧道衬砌结构监测、隧道洞内环境监测，如下表 6-1 所示。

表 6-1 隧道监测对象及监测内容

序号	监测对象	监测内容
1	隧址区气候环境	气象观测
2	隧道洞口段	边（仰）坡地表水平位移与竖向位移、视频监控
3	隧道衬砌结构（渗漏水、裂缝、厚度不足及背后空洞）	变形监测（净空收敛、拱顶下沉）、受力监测（衬砌外水压力、衬砌表面应力）
4	隧道洞内环境	隧道内温湿度、排水量、视频监控

6.2 监测布设原则

（1）统筹考虑

隧道监测内容充分统筹考虑地域气候、地质条件、技术标准、隧道结构类型和技术状况等因素综合确定。监测方案设计前开展隧道安全风险状况分析，明确隧道结构主要风险类型与特征。

（2）重点突出

隧道结构监测点布设重点围绕风险区段结构及影响结构安全的关键性指标开展主动监测，如检修道、标志标线、路面等常规隧道病害在日常养护过程中能够通过预养护、修复养护等工程及时处置的不作为安全监测对象。

（3）系统可靠

隧道监测系统核心传感器、采集设备及传输装备优先选用具有自主知识产权的自主可控、先进适用的技术和装备，结构监测传感器选取质量可靠、数据传输稳定、耐久性良好的设备。

（4）经济合理

在保证监测断面间距最小取值的前提下，考虑经济合理性，合理设置监测断面间距和数量，便于数据的采集分析与应用。

6.3 监测断面与测点布设

隧道洞口段视频监测进出口各 2 个，洞口边仰坡地表水平位移、竖向位移监测断面 3 个。钻爆法隧道结构安全风险状况分析采用隧道结构安全风险评估方法进行，结构监测断面间距根据风险区段等级确定，并符合下列要求：

①同类监测条件段落，监测断面数量不少于 3 个。

②高风险区段应向低风险区段延伸 10m，或 1 个二次衬砌模板长。

③隧道衬砌结构监测断面间距不大于表规定 6-2 规定。

表 6-2 监测断面间距取值（m）

区段风险等级	变形监测	受力监测
重大风险	10	10
较大风险	20	20
一般风险	40	40
低风险	100	100

G1517 莆炎高速井冈山隧道左洞共监测 52 个断面，其中沉降收敛监测 46 个断面，衬砌水压力监测 3 个断面、PH 值监测 3 个断面，应变监测 13 个断面，温湿度 3 个断面，水流量监测 2 个断面。

G1517 莆炎高速井冈山隧道右洞共监测 46 个断面，其中沉降收敛监测 40 个断面，衬砌水压力监测 5 个断面、PH 值监测 5 个测点，应变监测 12 个断面，温湿度 3 个断面，水流量监测 2 个断面。

洞口边坡地表位移监测 3 个测点。气象站 2 个测点。视频监控 8 个测点。其中主要监测内容及监测布设断面如表 6-3、表 6-4 所示：

表 6-3 G1517莆炎高速井冈山隧道左洞结构监测断面布设表

隧道洞口段	位置	隧址区降水强度	隧道洞口滑塌风险等级	监测断面	监测内容									
					地表水平位移与竖向位移（断面）	衬砌外水压力（处）	衬砌表面应力（断面）	净空收敛（断面）	拱顶下沉（断面）	排水量（处）	隧道内温湿度（处）	视频监控	气象观测（处）	备注
	进口	强	低风险	ZK665+380								1		ZK665+380 视频监控
	出口	强	低风险	ZK658+515、ZK658+505	1							1		ZK658+515 地表位移监测 ZK658+505 视频监控
编号	分布区段	长度（m）	隧道突涌水风险等级	监测断面	地表水平位移与竖向位移（断面）	衬砌外水压力（处）	衬砌表面应力（断面）	净空收敛（断面）	拱顶下沉（断面）	排水量（处）	隧道内温湿度（处）	视频监控	气象观测（处）	备注
1	ZK658+501~ZK658+505	4	低风险	ZK658+505、ZK658+005						1			1	ZK658+505 排水量监测 ZK658+005 气象监测
2	ZK658+505~ZK658+520	15	一般风险											
3	ZK658+520~ZK658+695	175	低风险											
4	ZK658+695~ZK659+030	335	低风险	ZK659+010				1	1					ZK659+010 净空收敛、拱顶下沉监测
5	ZK659+030~ZK659+040	10	较大风险	ZK659+036				1	1					ZK659+036 净空收敛、拱顶下沉监测
6	ZK659+040~ZK659+190	150	低风险	ZK659+180			1	1	1					ZK659+180 衬砌表面应力监测、净空收敛、拱顶下沉监测
7	ZK659+190~ZK659+280	90	较大风险	ZK659+190、ZK659+206、ZK659+226、ZK659+246、ZK659+250、ZK659+266、		2	3	4	4		1	1		ZK659+190 视频监测 ZK659+206、ZK659+266 衬砌外水压力 ZK659+206、ZK659+226、ZK659+246 衬砌表面应力监测 ZK659+206、ZK659+226、ZK659+246、ZK659+266、净空收敛、拱顶下沉监测 ZK659+250 温湿度
8	ZK659+280~ZK659+380	100	低风险	ZK659+290、ZK659+370				2	2					ZK659+290、ZK659+370 净空收敛、拱顶下沉监测
9	ZK659+380~ZK659+400	20	较大风险	ZK659+390				1	1					ZK659+390 净空收敛、拱顶下沉监测
10	ZK659+400~ZK659+460	60	低风险	ZK659+410				1	1					ZK659+410 净空收敛、拱顶下沉监测
11	ZK659+460~ZK659+570	110	较大风险	ZK659+465、ZK659+485、ZK659+505、ZK659+525、ZK659+545、ZK659+565				6	6					ZK659+465、ZK659+485、ZK659+505、ZK659+525、ZK659+545、ZK659+565 净空收敛、拱顶下沉监测

12	ZK659+570~ZK659+910	340	低风险											
13	ZK659+910~ZK660+ZK660+070	100	一般风险											
14	ZK660+070~ZK660+610	540	低风险	ZK660+600				1	1					ZK660+600 净空收敛、拱顶下沉监测
编号	分布区段	长度（m）	隧道突涌水风险等级	监测断面	地表水平位移与竖向位移（断面）	衬砌外水压力（处）	衬砌表面应力（断面）	净空收敛（断面）	拱顶下沉（断面）	排水量（处）	隧道内温湿度（处）	视频监控	气象观测（处）	备注
15	ZK660+610~ZK660+630	20	较大风险	ZK660+620				1	1					ZK660+620 净空收敛、拱顶下沉监测
16	ZK660+630~ZK661+560	930	低风险	ZK660+640				1	1					ZK661+540 净空收敛、拱顶下沉监测
17	ZK661+560~ZK661+570	10	较大风险	ZK661+565				1	1					ZK661+565 净空收敛、拱顶下沉监测
18	ZK661+570~ZK661+660	90	低风险	ZK661+640			1	1	1					ZK661+640 净空收敛、拱顶下沉监测、衬砌表面应力监测
19	ZK661+660~ZK661+700	40	较大风险	ZK661+665、ZK661+670、ZK661+690		1	2	2	2		1			ZK661+665 衬砌外水压力 ZK661+670、ZK661+690 净空收敛、拱顶下沉监测 衬砌表面应力监测 ZK661+670 温湿度
20	ZK661+700~ZK661+847	147	低风险	ZK661+710			1	1	1					ZK661+710 净空收敛、拱顶下沉监测、衬砌表面应力监测
21	ZK661+847~ZK661+887	40	低风险											
22	ZK661+887~ZK662+490	603	低风险											
23	ZK662+490~ZK662+600	110	一般风险											
24	ZK662+600~ZK662+990	390	低风险											
25	ZK662+990~ZK663+170	180	一般风险											
26	ZK663+170~ZK663+370	200	低风险											
27	ZK663+370~ZK663+440	70	较大风险	ZK663+380、ZK663+400、ZK663+420				3	3					ZK663+380、ZK663+400、ZK663+420 沉降、收敛监测
28	ZK663+440~ZK663+700	260	低风险	ZK663+450、ZK663+690			1	1	1					ZK663+450 沉降、收敛监测 ZK663+690 衬砌表面应力监测、

29	ZK663+700~ZK664+020	280	较大风险	ZK663+720、 ZK663+740、 ZK663+760、 ZK663+780、 ZK663+860、 ZK663+880、 ZK663+900、 ZK663+920、 ZK663+940、 ZK663+960、ZK663+980			4	11	11		1			ZK663+780-ZK663+860 视频监测代替接触式监测 ZK663+720、 ZK663+740、 ZK663+760、 ZK663+780、衬砌表面应力监测 ZK663+720、 ZK663+740、 ZK663+760、 ZK663+780、 ZK663+860、 ZK663+880、 ZK663+900、 ZK663+920、 ZK663+940、 ZK663+960、ZK663+980 沉降收敛监测 ZK663+880 温湿度
30	ZK664+020~ZK664+230	210	低风险	ZK664+220				1	1					ZK664+220 沉降、收敛监测
31	ZK664+230~ZK664+250	20	较大风险	ZK664+240				1	1					ZK664+240 沉降、收敛监测
编号	分布区段	长度（m）	隧道突涌水风险等级	监测断面	地表水平位移与竖向位移（断面）	衬砌外水压力（处）	衬砌表面应力（断面）	净空收敛（断面）	拱顶下沉（断面）	排水量（处）	隧道内温湿度（处）	视频监控	气象观测（处）	备注
32	ZK664+250~ZK664+320	70	低风险											
33	ZK664+320~ZK664+340	20	较大风险	ZK664+330				1	1					ZK664+330 沉降、收敛监测
34	ZK664+340~ZK664+925	585	低风险	ZK664+915				1	1					ZK664+915 沉降、收敛监测
35	ZK664+925~ZK664+945	20	较大风险	ZK664+935				1	1					ZK664+935 沉降、收敛监测
36	ZK664+945~ZK665+250	305	低风险	ZK664+960				1	1					ZK664+960 沉降、收敛监测
37	ZK665+250~ZK665+342	92	低风险							1				ZK665+342 设置水流量监测

表6-4 G1517莆炎高速井冈山隧道右洞结构监测断面布设表

隧道洞口段	位置	隧址区降水强度	隧道洞口滑塌风险等级	监测断面	监测内容									备注
					地表水平位移与竖向位移（断面）	衬砌外水压力（处）	衬砌表面应力（断面）	净空收敛（断面）	拱顶下沉（断面）	排水量（处）	隧道内温湿度（处）	视频监控	气象观测（处）	
	进口	强	低风险	YK658+495、YK658+480	1							1		YK658+495 地表位移 YK658+480 视频监控

	出口	强	低风险	YK665+380								1		YK665+380 视频监控
编号	分布区段	长度（m）	隧道突涌水风险等级	监测断面	地表水平位移与竖向位移（断面）	衬砌外水压力（处）	衬砌表面应力（断面）	净空收敛（断面）	拱顶下沉（断面）	排水量（处）	隧道内温湿度（处）	视频监控	气象观测（处）	备注
1	YK658+480~YK658+570	90	一般风险	YK658+480						1				YK658+480 布设水流量监测
2	YK658+570~YK658+692	122	低风险											
3	YK658+692~YK658+760	68	低风险	YK658+740				1	1					YK658+740 净空收敛、拱顶下沉、
4	YK658+760~YK658+770	10	较大风险	YK658+765				1	1					YK658+765 净空收敛、拱顶下沉、
5	YK658+770~YK658+840	70	低风险	YK658+830				1	1					YK658+830 净空收敛、拱顶下沉监测
6	YK658+840~YK658+860	20	较大风险	YK658+850				1	1					YK658+850 净空收敛、拱顶下沉；
7	YK658+860~YK658+970	110	低风险	YK658+960				1	1			1		YK658+970 视频监测 YK658+960 净空收敛、拱顶下沉
编号	分布区段	长度（m）	隧道突涌水风险等级	监测断面	地表水平位移与竖向位移（断面）	衬砌外水压力（处）	衬砌表面应力（断面）	净空收敛（断面）	拱顶下沉（断面）	排水量（处）	隧道内温湿度（处）	视频监控	气象观测（处）	备注
8	YK658+970~YK659+090	120	较大风险	YK658+980、 YK659+000、 YK659+020、 YK659+040、 YK659+060、YK659+080		1	3	6	6		1			YK659+020 衬砌外水压力 YK658+980、 YK659+000、 YK659+020、 YK659+040、 YK659+060、YK659+080 净空收敛、拱顶下沉监测 YK659+040、 YK659+060、YK659+080 衬砌表面应力监测 YK659+040 温湿度
9	YK659+090~YK659+160	70	低风险	YK659+100、YK659+150			2	2	2					YK659+100、YK659+150 净空收敛、拱顶下沉监测、衬砌表面应力监测
10	YK659+160~YK659+320	160	较大风险	YK659+170、 YK659+190、 YK659+210、		3	4	8	8			1		YK659+310 视频监控

				YK659+230、YK659+250、YK659+270、YK659+290、YK659+310										YK659+165、YK659+210、YK659+270 衬砌外水压力 YK659+170、YK659+190、YK659+210、YK659+230、YK659+250、YK659+270、YK659+290、YK659+310 净空收敛、拱顶下沉、YK659+170、YK659+190、YK659+210、YK659+230、衬砌表面应力监测
11	YK659+320~YK659+560	240	低风险	YK659+550				1	1					YK659+550 净空收敛、拱顶下沉监测
12	YK659+560~YK659+580	20	较大风险	YK659+570				1	1					YK659+570 净空收敛、拱顶下沉监测
13	YK659+580~YK659+670	90	低风险	YK659+620				1	1					YK659+620 净空收敛、拱顶下沉监测
14	YK659+670~YK659+680	10	较大风险	YK659+680				1	1					YK659+680 净空收敛、拱顶下沉监测
15	YK659+680~YK659+907	227	低风险											
16	YK659+907~YK660+042	135	一般风险											
17	YK660+042~YK661+425	1383	低风险											
18	YK661+425~YK661+465	40	低风险											
19	YK661+465~YK661+630	165	低风险											
20	YK661+630~YK661+650	20	较大风险	YK661+640				1	1					YK661+640 净空收敛、拱顶下沉监测
编号	分布区段	长度（m）	隧道突涌水风险等级	监测断面	地表水平位移与竖向位移（断面）	衬砌外水压力（处）	衬砌表面应力（断面）	净空收敛（断面）	拱顶下沉（断面）	排水量（处）	隧道内温湿度（处）	视频监控	气象观测（处）	备注
21	YK661+650~YK661+700	50	低风险	YK661+680			1	1	1					YK661+680 净空收敛、拱顶下沉监测、衬砌表面应力监测
22	YK661+700~YK661+720	20	较大风险	YK661+707、YK661+710		1	1	1	1					YK661+707 衬砌外水压力

														YK661+710 净空收敛、拱顶下沉监测、衬砌表面应力监测
23	YK661+720~YK661+790	70	低风险	YK661+730			1	1	1					YK661+730 净空收敛、拱顶下沉监测、衬砌表面应力监测
24	YK661+790~YK661+824	34	较大风险	YK661+810				1	1					YK661+810 沉降、收敛监测
25	YK661+824~YK661+864	40	低风险	YK661+840				1	1					YK661+840 沉降、收敛监测
26	YK661+864~YK662+487	623	低风险											
27	YK662+487~YK662+587	100	一般风险	YK662+450、YK662+500、YK662+550				3	3					YK662+450、YK662+500、YK662+550 沉降、收敛监测
28	YK662+587~YK662+740	153	低风险	YK662+730				1	1					YK662+730 沉降、收敛监测
29	YK662+740~YK662+760	20	较大风险	YK662+750				1	1		1			YK662+750 沉降、收敛监测、温湿度
30	YK662+760~YK663+463	703	低风险	YK662+770				1	1					YK662+770 沉降、收敛监测
31	YK663+463~YK663+544	81	低风险											
32	YK663+544~YK663+770	226	低风险											
33	YK663+770~YK664+020	250	一般风险											
34	YK664+020~YK664+720	700	低风险	YK664+710				1	1					YK664+710 沉降、收敛监测
35	YK664+720~YK664+740	20	较大风险	YK664+730				1	1		1			YK664+730 沉降、收敛监测、温湿度
36	YK664+737~YK665+267	530	低风险	YK664+750				1	1					YK664+750 沉降、收敛监测
37	YK665+267~YK665+339	72	低风险							1			1	YK665+339 布设水流量监测 YK665+839 气象监测

6.4 测点布设参考示意图

（1）衬砌应变

实时监测二衬结构受力变化状况，为判断二衬稳定性提供数据资料。在隧道的边墙、拱腰、拱顶、中隔墙与拱部交接处布置测点进行衬砌内表面应变监测，单洞每个布设 3 个测点位于拱顶及拱腰，横断面测点布设方式如下图所示。

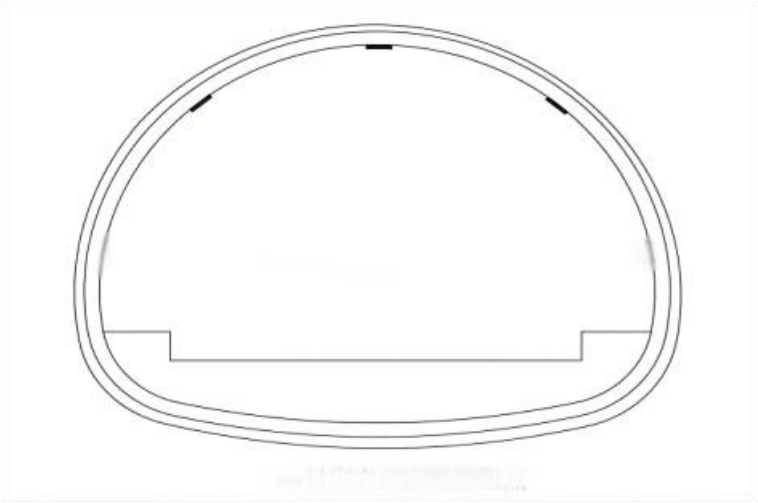


图 6-1 隧道衬砌横断面应变测点布置

（2）净空收敛及拱顶下沉

实时监测富水段、断层段结构的线形变化状况，为判断二衬稳定性提供数据资料。在隧道的拱腰、拱顶处布置测点进行衬砌内周边收敛及拱顶下沉监测，使用激光测距仪在一个监测断面布设 2 个测点、2 块反光板；使用机器视觉测量仪监测在隧道断面布设拱顶和拱腰 3 个横断面测点布设方式如图 6.2 所示。同时，项目创新性地采用机器视觉设备，进行隧道全天候变形监测，布设方式如图 6.3 所示。

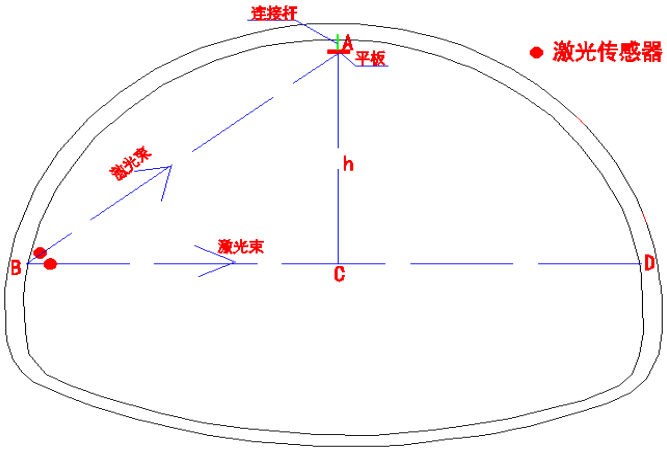


图 6-2 隧道衬砌横断面周边收敛及拱顶下激光测距仪点布置

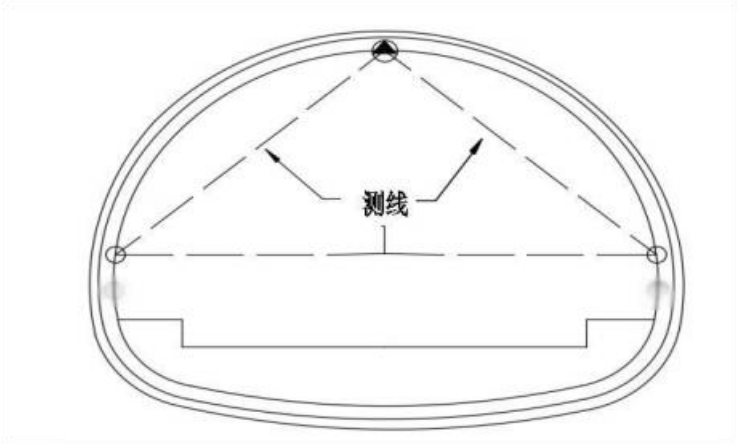


图 6-3 隧道衬砌横断面周边收敛及拱顶下沉靶标布置

（3）衬砌背后水压

隧道隐蔽工程多，建设中难免存在衬砌背后空洞，衬砌厚度不足等缺陷，衬砌背后空洞与高透水压力的共同作用，改变了衬砌的受力状态，导致结构原本良好的受力状况恶化，进而可能造成衬砌的开裂破损。每渗漏水严重处布设 1 个测点。

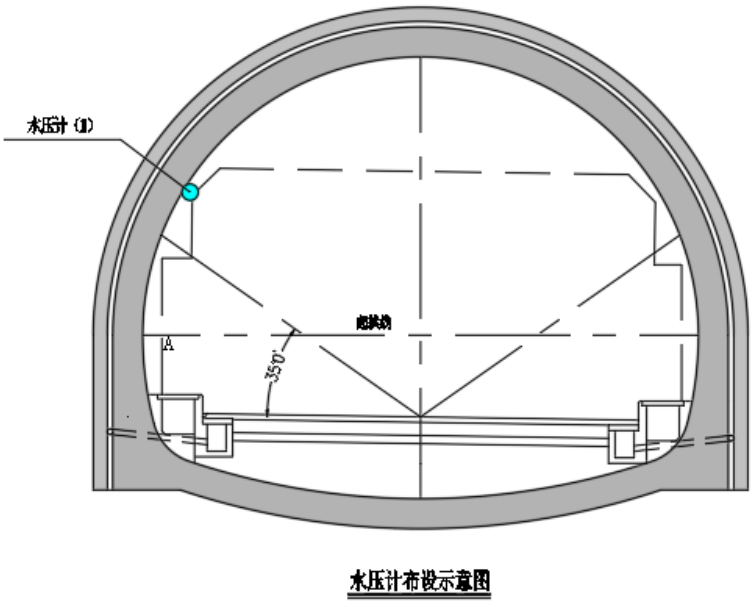


图 6-4 衬砌背后水压测点布置

（4）边沟水位

对于年代久且渗漏水问题较为突出的隧道，除衬砌背后水压监测背后水位和衬砌受力状态，还需对整座隧道的洞内排水系统的运行情况进行监测和评估，同时起到隧道内水位监测目的。出水洞口两侧边沟各布设 1 个测点。

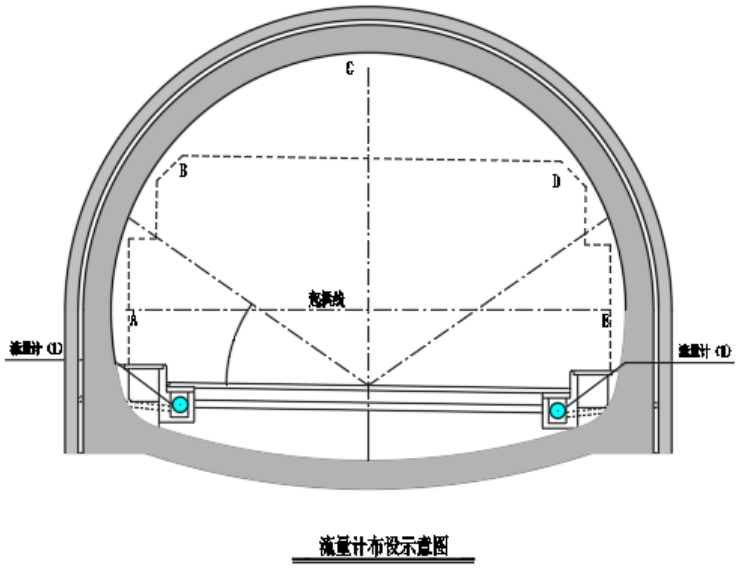


图 6-5 洞口边沟水位测点布置

7 系统设计主要内容

对于隧道日常管养任务量较大，布设监测系统可有效提升日常隧道养护的效率。根据隧道所处自然、运营环境、围岩结构特点、隧道自身运营情况力学状态的改变通过自动化传感监测系统来获取信息。根据评估需求确定隧道监测系统架构，由表及里、从局部到整体来掌控隧道的运营安全状态。

结合隧道结构特点，考虑监测系统的功能要求和成本收益，选择关键截面关键参数进行监测，采集的数据应具有代表性，评估方法应简洁明确，使一般工程技术人员和养护人员易于使用；在复杂恶劣的自然环境中，系统选择的硬件系统应保证稳定性和耐久性，其精度在长时间检测过程中保持稳定，同时需要考虑设备更换、维修的方便性；考虑系统安装成本，将传感器尽量布设在结构响应的关键位置或薄弱位置。尽量避免使用价格昂贵的元件设备，同时应对其测点进行优化布置，其数据传输、供电、数据存储及数据分析处理也应当进行优化设计。

7.1 设计参考依据

（1）《交通运输部办公厅关于印发〈进一步推进公路桥梁隧道结构监测工作实施方案（2024-2030年）〉的通知》（交办公路[2024]26 号）；

（2）《交通运输部公路局关于印发在役公路桥梁隧道结构监测系统 2024-2025 年建设清单的函》（交公便字[2024]271 号）；

（3）《公路长大隧道结构监测系统试点建设技术指南》

（4）《在役公路隧道长期监测技术指南》（T/CHTS10021-2020）；

（5）《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）；

（6）《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）；

（7）《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）；

（8）《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）；

（9）《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》（JTG 3370.1-2018）；

（10）《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》（JTG D70/2-2014）；

（11）《公路工程技术标准》（JTG B01－2014）；

（12）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；

（13）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）；

（14）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）；

（15）《公路数据库编目编码规则》（JT/T 132-2014）

（16）《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T 14394-2008）；

（17）《端接件总规范》（GB/T 15286-1994）；

（18）《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）；

（19）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2018）；

（20）《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）；

（21）《公路通信技术要求及设备配备》（GB/T 7262-2009）；

（22）《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

（23）《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）；

（24）《信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）；

（25）《信息安全技术信息系统安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）；

（26）《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）；

（27）《信息技术软件工程术语》（GB/T11457-2006）；

（28）隧道历年定期检查报告；

（29）隧道相关施工图、竣工图纸、运营养护资料等；

7.2 系统监测指标

G1517 莆炎高速井冈山隧结构道监测项目监测内容主要包括：隧址区气候环境、隧道洞口段地表水平位移、隧道衬砌结构、隧道洞内环境及其它等。

表 7-1 G1517莆炎高速井冈山隧道监测项

序号	监测对象	监测内容	监测设备	设备数量	监测断面
1	隧址区气候环境	气象观测	气象站	2	ZK658+005、YK665+855
2	隧道洞口段	边（仰）坡地表水平位移与竖向位移	GNSS	4（含基点）	隧道进口左右洞口边坡
		视频监控	高清摄像机	4	隧道进出口
3	隧道衬砌结构（渗漏水、裂缝、厚度不足及背后空洞）	变形监测（净空收敛、拱顶下沉）、受力监测（衬砌外水压力、衬砌表面应力）	激光测距仪	144	ZK659+010、ZK659+036、ZK659+180、ZK659+206、ZK659+226、ZK659+246、ZK659+266、ZK659+290、ZK659+370、ZK659+390、ZK659+410、ZK660+600、ZK660+620、ZK660+540、ZK661+565、ZK661+640、ZK661+670、ZK661+690、ZK661+710、ZK663+380、ZK663+400、ZK663+420、ZK663+450、ZK663+860、ZK663+880、ZK663+900、ZK663+920、ZK663+940、ZK663+960、ZK663+980、ZK664+220、ZK664+240、ZK664+330、ZK664+915、ZK664+935、ZK664+960、YK658+740、YK658+765、YK658+830、YK658+850、YK658+960、YK658+980、YK659+000、YK659+020、YK659+040、YK659+060、YK659+080、YK659+100、YK659+150、YK659+250、YK659+270、YK659+290、YK659+310、YK659+550、YK659+570、YK659+620、YK659+680、YK661+640、YK661+680、YK661+710、YK661+730、YK661+810、YK661+840、YK662+450、YK662+500、YK662+550、YK662+730、YK662+750、YK662+770、YK664+710、YK664+730、YK664+750 沉降、收敛监测
			机器视觉测量仪	2	ZK663+720、ZK663+740、ZK663+760、ZK663+780、YK659+170、YK659+190、YK659+210、YK659+230、沉降、收敛监测
			靶标	24	
			微波雷达	12	ZK659+465、ZK659+485、

					ZK659+505、ZK659+525、ZK659+545、ZK659+565沉降、收敛监测
			振弦式应变计	75	ZK659+180、ZK659+206、ZK659+226、ZK659+246、ZK661+640、ZK661+670、ZK661+690、ZK661+565、ZK663+450、ZK663+720、ZK663+740、ZK663+760、ZK663+780、YK659+040、YK659+060、YK659+080、YK659+100、YK659+150、YK659+170、YK659+190、YK659+210、YK659+230、YK661+680、YK661+710、YK661+730 应变监测
			渗压计	8	ZK659+206、ZK659+266、ZK661+665、YK659+020、YK659+165、YK659+210、YK659+270、YK661+707水压力监测
4	隧道洞内环境	隧道内温湿度、排水量、视频监控、PH值	温湿度传感器	6	ZK659+250、ZK661+670、ZK663+880、YK659+040、YK661+750、YK664+730温湿度监测
			高清摄像机	4	ZK659+190、ZK663+780、YK658+970、YK659+320视频监测
			PH值传感器	8	ZK659+206、ZK659+266、ZK661+665、YK659+020、YK659+165、YK659+210、YK659+270、YK661+707 PH值监测
			流量计	4	ZK658+501、ZK665+342、YK658+480、YK665+339水流量监测

7.3 传感器监测系统

7.3.1 气象监测

考虑“G1517 莆炎高速井冈山隧道”隧道的实际情况，隧址区环境气象条件监测内容选定为：气温、降雨量、相对湿度、气压、风速、风向。设置小型气象仪，用于隧址区环境气象条件的监测。气象站宜布设在距隧道洞口不小于 500m 处的空旷地带。

表 7-2 气象观测站主要技术要求

传感器	测量范围	分辨率	准确度
能见度	10m～10000m	1m	≤1500m，±10%； ＞1500m，±20%。
气温	-40℃～60℃ （可扩展：-50℃～80℃）	0.1℃	±0.2℃
相对湿度	0%～100%	1%	±2.0%RH（≤80%RH） ±4.0%RH（＞80%RH)
风速	0m/s～60m/s	0.1m/s	±0.2m/s(0-15m/s) ±3%（>15m/s）
风向	0°～360°	1°	±2°
降水	0mm～4mm/min	0.1mm	±0.4mm/min

图 7-1　微型气象仪

7.3.2 环境温湿度监测

（1）功能目的

对隧道运营环境及重点部位的温湿度进行监测，可用于如下功能目的：

① 作为分析结构状态和结构损伤发展状态的重要参数指标；

② 实现监测系统自身仪器设备所处环境的监测；

（2）设备主要性能指标

根据结构监测需求，选择温湿度传感器进行环境温湿度监测，其技术指标见下表。

表 7-3 温湿度传感器的技术指标

项目	主要技术指标
温度测量范围	-40~+60℃
温度精度	±0.5℃
湿度测量范围	0-100%RH
湿度精度	±2%RH(5%RH-95%RH)
使用寿命	现行国家/行业设备标准

图 7-2 温湿度传感器及安全防护罩

（3）注意事项

环境温湿度传感器传感探头较为敏感脆弱，属易损部位，其不能安装保护盒子。因此，传感器应避开线缆施工、机电施工频繁的区域，避开易产生流水、滴水的区域，对于需要提前安装的设备应做好临时保护措施。

7.3.3 视频监控

在隧道进出口处采用 6 台球型摄像机通过实时视频监测隧道洞口边仰坡、洞门及交通状态及隧道冲沟的监控。根据使用需求，设备技术指标见下表。

表 7-4 高清摄像机技术指标

项目	技术要求
车速范围	1/1.8inchCMOS 传感器
光学变倍	24 倍光学变焦、16 倍数字变倍（抓拍机定焦 25mm）
红外距离	带夜视功能，10 颗高效能红外阵列，红外距离 180m～200m
像素	约 400 万
防水等级	满足使用需求

图 7-3 高清摄像机球机

7.3.4 应变监测

（1）功能目的

应变是反映结构受力特点的关键监测指标之一，监测衬砌应力的目的在于通过对结构的控制部位和重点部位内力的监测，研究衬砌结构的内力分布，为结构损伤识别、疲劳损伤寿命评估和结构状态评估提供依据。同时，通过控制点上的应力和应变状态的变异，检查结构是否有损坏或潜在损坏的状态

（2）设备主要性能指标

根据结构监测需求，选择振弦式应变计对衬砌应变进行监测，设备技术指标见下表。

表 7-5 振弦式应变计的技术指标

项目	技术指标
标准量程	±1000με
非线性度	直线：≤1%FS； 多项式：≤0.1%FS
分 辨 力	≤0.1 %FS
温度范围	-20℃～+80℃
标 距	150mm

图 7-4 振弦式应变计

7.3.5 隧道净空收敛、拱顶下沉监测

7.3.5.1. 激光测距仪

拱顶沉降和收敛监测采用激光测距仪，激光测距仪具有测量速度快、测量精度高、产品体积小，使用方便等特点，可运用于隧道拱顶沉降及收敛，具体参数指标如下所示。

表 7-6 激光测距仪的技术指标

项目	技术指标
量程	0.03m～50m
精度	±1mm
工作温度	-20℃-55℃
信号输出	RS485 输出
密封等级	IP68

图 7-5 激光测距仪

7.3.5.2. 机器视觉测量仪

机器视觉智能测量仪通过市电或太阳能供电，采集到的数据接入专有电气柜，经 4G/5G 无线传输或网线、光纤等方式传输到数据管理平台。

表 7-7 机器视觉测量仪技术参数

项目	技术指标
测量距离	0-200 米（无源靶标）
系统功率	≤7 W
测量分辨率	±2mm（100 米距离）
采样频率	1Hz（可设置采集频率）
工作温度	-30℃～70℃
传输协议	采用 TCP/IP 协议或无线通讯
防护等级	IP65

表 7-8 靶标技术参数

项目	技术指标
工作湿度	-40℃～85℃
环境湿度	0～80%

图 7-6 机器视觉测量仪

图 7-7 机器视觉测隧道量仪安装

7.3.5.3. 微波雷达

实时监测富水段、断层段结构的线形变化状况，为判断二衬稳定性提供数据资料。在隧道的拱腰、拱顶处布置测点进行衬砌内周边收敛及拱顶下沉监测，一个监测断面布设 3 个测点，横断面测点布设方式如下图所示。

表 7-9 微波雷达技术指标

项目	技术指标
精度	测距 1～5m，精度为 0.1mm； 测距 5～15m，精度为 0.2mm
采集频率	10 分钟/次
工作温度	-20℃～+65℃

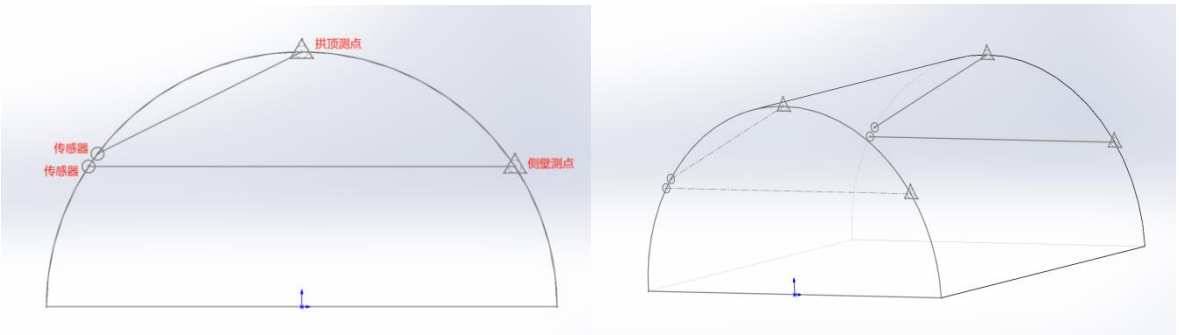


图 7-8 微波雷达传感器布置示意图

7.3.6 衬砌水压力监测

（1）功能原理

振弦式孔隙水压计主要由透水石、承压膜、钢弦、线圈组成。

工作原理：振弦式孔隙水压计主要由透水石、承压膜、钢弦以及线圈组成，其中承压膜与钢弦相连，钢弦上被预加一定张力固定于传感器内。根据经典弦原理，钢弦在弦长及受力一定情况下，其固有频率是固定的。当弦长一定时，钢弦固有频率的平方只同弦的张力成正比关系。当外界水压通过透水石作用于孔隙水压计承压膜上使其发生微小变形，从而导致与承压膜相连接的钢弦张力发生变化，其固有频率亦随之改变。钢弦固有频率的平方与膜片上水压力成正比关系，通过测量钢弦频率的变化，即可得知被测孔隙水压大小。

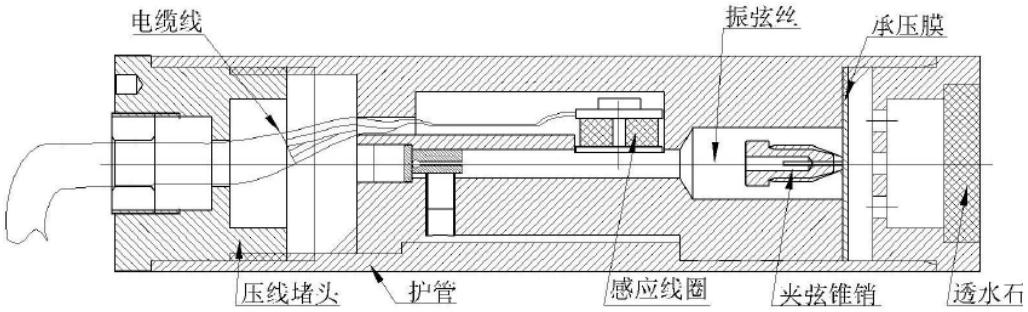


图 7-9 孔隙水压计结构

（2）设备主要性能指标

根据监测需求，渗压计的主要参数如下：

表 7-10 渗压计的技术指标

项目	技术指标
量程	0.1MPa
分辨率	0.05%FS
非线性度	≤0.5%FS
综合误差	≤0.5%FS
工作温度	-40~90℃

7.3.7 PH 值传感器

地下水 PH 值可与渗压计放置在一起，在有地下水渗出时监测渗出水的 PH 值，以辅助判断渗水水质对于结构可能存在的影响。其参数如下所示

表 7-11 PH传感器值的技术指标

项目	技术指标
测量范围	0~14pH
分辨率	0.01pH
精度	±0.1pH
信号输出	RS485

图 7-10 PH值传感器

7.3.8 坡表位移监测（GNSS）

1、工作原理

GNSS（北斗高精度位移监测器）测量系统是一种接收带有原子钟计时系统的人造地球卫星信号，进行点位测量的技术。定位仪接收到不少于 4 颗卫星的时序编码，通过解算可获得定位仪自身的位置，可实现动态监测。

多个定位仪组成的系统，其测量自身的位置同时彼此联动差分解算，可以得到高精度相对变化。这样在工程项目中，可使用基准点、测试点同样布置定位仪，获得测试点相对于基准点的高精度位置变化值。

1、设备参数

可采用 GNSS（北斗高精度位移监测器）测量系统监测边坡表面位移，图 4-3 为一个 GNSS 监测站点。GNSS 测量具有高精度、高效益、全天候、不需通视等优点，正好满足自动化监测的需要。该测量系统分为监测基点和监测点，监测基点布置在边坡以外稳定山体上，可采用太阳能电板供电或接入电网，利用无线或有线通讯方式将监测数据实时传输到边坡远程自动化监测系统平台。

表 7-12 GNSS技术指标

项目	技术要求
静态定位精度	水平 2.5mm+0.5ppm； 垂直 5mm+0.5ppm；
功耗	≤3W
工作环境	-40℃～75℃
防水	符合 IP68 防水防尘国际标准

图 7-11 北斗卫星导航站点

7.3.9 传感器寿命指标要求

监测传感器应选取质量可靠、数据传输稳定、耐久性良好的设备。

表 7-13 G1517莆炎高速井冈山隧道监测传感器寿命指标要求

序号	监测设备	设计使用寿命
1	气象站	≥5年
2	GNSS	≥5 年
3	高清摄像机	≥5 年
4	激光测距仪	≥5 年
5	机器视觉测量仪	≥5 年
6	机器视觉测量仪靶标	≥5 年
7	微波雷达	≥5 年
8	振弦式应变计	≥5 年
9	渗压计	≥20 年
10	温湿度传感器	≥5 年

11	高清摄像机	≥5 年
12	PH值传感器	≥5 年
13	流量计	≥5 年

G1517 莆炎高速井冈山隧道监测传感器主要为附着安装在结构上的非埋入式传感器，传感器设计使用寿命不宜低于五年，且易于更换。渗压计为埋入式传感器，渗压计的设计使用寿命不宜低于二十年。

7.4 数据采集与传输系统

隧道结构监测系统中数据采集技术主要分为集中式数据采集系统和分布式数据采集系统。集中式数据采集系统以基于 PCI、PXI 等局部总线标准架构的数据采集系统为代表。由于其固有的缺陷（模拟信号传输距离远、抗干扰能力差、造价较高、工作温度范围较小、功耗较大、耐恶劣环境能力差等）而使其在隧道监测系统中应用受到极大的限制。

分布式数据采集系统以基于工业以太网、RS485 和 CAN 等总线架构的数据采集系统。采集设备可以依据测点位置分散安装，功能独立，组网方便。它的优势在于模拟信号的传输距离短，抗干扰能力强，性价比高，能耗较小，严格的工业环境适应性，可在恶劣环境中长期工作。但传统的分布式数据采集系统难以做到高精度的同步采集，这极大地限制其在隧道监测领域的应用和发展。

当前，随着工业以太网技术的迅速发展和 IEEE1588 同步时钟协议技术的成熟，分布式数据采集系统攻克了这一技术瓶颈，加上其固有的技术优势，使其可为隧道结构监测系统量身定做数据采集与传输系统。G1517 莆炎高速井冈山隧道结构结构监测系统采用成熟的技术产品和最新的基于工业以太网同步技术的智能信号采集器分布式数据采集和传输方案。

结合隧道实时监测需求，确定的方案为基于以太网的分布式数据采集方案与传输。数据采集由以太网数据采集信号采集器、应变信号采集仪等组成。数据传输总体上采用光纤环网进行数据传输，在监控中心布置管理型光纤以太网交换机作为光纤环网网络主节点。系统其他交换机通过星型总线与节点交换机和环网相连。

本项目隧道结构监测系统数据采集与传输流程图如下图所示：

数据采集与传输子系统包括信号采集设备、本地数据存储、通信交换机设备和供电保障等。

G1517 莆炎高速井冈山隧道结构监测系统数据采集与传输模块是整个自动化结构监测子系统的中枢，负责完成对传感器获得隧道信息数据的信号调理、模数转换及网络传输，是连接隧道外场和监控中心（内场）的枢纽。数据采集与传输模块主要由数据采集设备、数据传输设备、数据采集软件以及其它附属设备等构成。

7.4.1 功能设计

（1）宜选用分布式数据采集方案，以期用相对较低的成本获取到真实的隧道结构响应等信息；

（2）针对传感器输出的不同类型的电信号，考虑到降噪、去伪等问题，对传感器采取信号屏蔽、接地技术等措施，并安装相匹配的信号调理器，以期降低系统模拟信道的噪声干扰，大幅提高采集信号的精度、稳定性和可靠性；

（3）数据采集站具有信号调理功能和一定的数据缓冲容量，实现数据的实时采集和传输；

（4）数据传输采用工业以太网技术，选用光纤冗余环网，在隧道和监控中心（内场）之间建立可靠的连接，保障网络通讯的畅通无阻。

7.4.2 数据采集方案

针对隧道自动化结构监测子系统的监测项目及传感器类型，根据传感器输出信号以及各类采集软件的开发需求，将其划分为三类，分别进行相应的数据采集方案设计。

表 7-14 数据采集方案

序号	采集设备	传感器类型	通讯接口和协议
1	通用数据采集仪	温湿度传感器、激光测距仪、裂缝计等	TCP/IP，UDP，MODBUS
2	振弦式数据采集仪	振弦式应变计、渗压计	TCP/IP，UDP，MODBUS
3	网络硬盘录像机	高清摄像机	TCP/IP，UDP

7.4.3 通用数据采集

对于温湿度传感器、激光测距仪、裂缝计等传感器输出信号为 RS485，采用通用数据采集仪。

表 7-15 通用数据采集仪的技术指标

项目	性能指标
输入通道	8
输入型号	RS485
功率	<5w
通信接口	串口
数据传输方式	RJ45
工作温度	-30 ℃～+70 ℃

7.4.4 振弦式数据采集

应变计需要使用配套的采集仪采集的数据，综合考虑传感器数量等因素，可按所需传感器数量配置采集通道。具体技术指标见下表所示。

表 7-16 振弦式采集仪的技术指标

项目	指标
通道数	≥8 通道
模拟量接口	可测量振弦式以及各类电流电压 RS485 输出的智能传
时钟精度	1 分钟/月，可校时
每通道测量时间	振弦<3s
工作温度	-30～70℃
其他	具有防雷功能

7.4.5 时间同步方案

同步方案组成：同步时钟服务器，同步算法。同步时钟服务器具有两项功能：发布 IEEE1588 同步时钟数据包；提供系统准确的计算机时间，作为系统内的时钟源。

同步方式采用基于 IEEE1588 精确时钟协议的数据同步采集技术。IEEE1588 精确时钟协议的原理如下所述。

主时钟向所有从时钟发出一个同步信息包（简称 SyncMessage 信息），而且这个信息包中包含有信息发出的精确时间，假设主时钟发出信息包的精确时间为 T1。从时钟接收同步信息包，假设从时钟接收到信息包的时间为 T2。T2=T1-offset＋delay1，delay1 为网络延时。然后，从时钟在 T3 时刻发出延时请求信息包（简称 DelayMessage），主时钟在 T4 时刻收到这个信息包。T3=T4-offset－delay2。delay2 为网络延时。主时钟最后给从时钟发送一个延时响应信息包（简称 DelayResp）这个信息包中含有 T4 这个时间。这样，从时钟就已知了 T1、T2、T3 和 T4 这四个变量，假设主、从时钟之间的网络延时是对等的，可以用下面的公式计算出从时钟与主时钟之间的偏差，从而每个从时钟校准自己的时间。时钟同步精度可轻松实现微秒级，甚至亚微秒级。

7.4.6 数据采集制式及采样频率

系统根据传感器和数据采集设备的不同，支持的采样率可以完全满足本系统的数据采集要求，为了保证系统未来稳定可靠运行，在系统建设初期进行大容量软件、硬件方案配置，并进行破坏性、可靠性、大容量测试，根据试点建设要求 G1517 莆炎高速井冈山隧道运营期内监测设备设置的自动采样频率如下表所示。

表 7-17 数据采样频率指标要求

监测类别	采集频率

变形监测	位移	动态：1Hz；静态：1 次/d
受力监测	应变	动态：1Hz 兹；静态：1 次/d
环境监测	温度	动态：1 次/10min；静态：1 次/h
	湿度	动态：1 次/10min；静态：1 次/h

7.4.7 数据通信传输方案

考虑到工业以太网具有实时性强、可靠性高等特点，G1517 莆炎高速井冈山隧道结构监测系统数据传输网络选用工业以太网，分为两级：第一级为主干光纤冗余环网，采用工业级管理型交换机；第二级为分支链状网络，主干工业级管理交换机的端口有限，端口不足时，用即插即用工业以太网交换机级联到主干管理型交换机上，信号调理器等终端设备连接到即插即用工业以太网交换机或直接连接到主干管理型交换机上。

7.5 数据处理与控制系统

7.5.1 功能设计

数据处理和分析软件模块功能：对所有采集信号数据进行预处理和二次处理、分析、显示、归档和存储方案；将经过处理和分析的数据发送到结构报警及评估系统服务器，以进行结构报警、结构状况评估和产生监测/评估报告方案；结构状态的特征参数确定及其提取方案；动静态数据管理、显示和控制方案。软硬件主要包括：计算机服务器、交换机、中心数据库模块软件、数据处理与控制软件等。服务器分别为通用信号处理服务器，WEB 服务器。

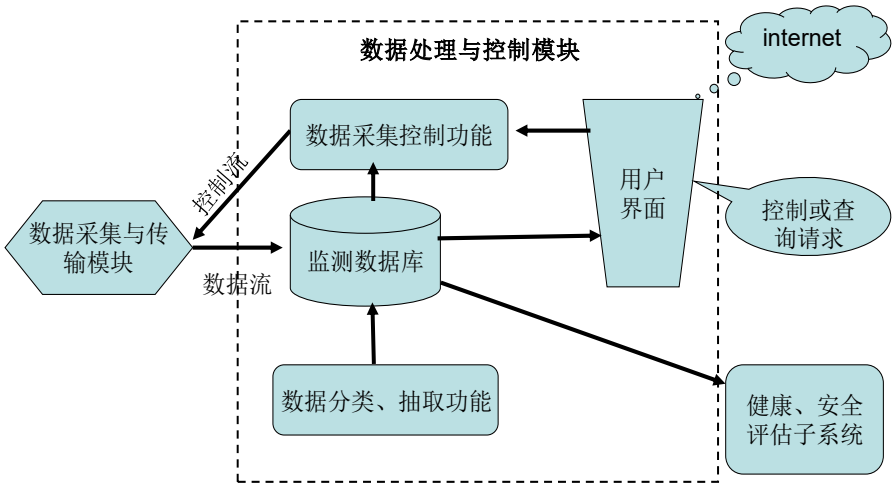


图 7-12 数据处理与控制模块功能流程图

模块功能：由计算机系统完成信号数据的预处理、后处理、转发和存储等数据管理；通过网络

设置和控制外场隧道现场的各个数据采集站、调理器设备和传感测试设备的工作；数据展示和应用，通过多种形式生动展示实时数据、变化趋势、历史数据查询和导出、监测报表；第三方监测数据接口，通过统一的接口和规范，可实现第三方监测数据接入。

该模块满足以下要求：

（1） 将传感器信号转换为目标测试量；

（2） 监测数据的校验，包括评估数据质量，剔除异常值，抽取优良数据，判断传感器和数据采集设备工作状态，分析异常值出现的原因；

（3） 根据需要对数据进行滤波和重采样，提高数据信噪比，同时降低数据量；

（4） 能够响应后续子系统对数据的请求，向结构状态评估子系统提交所需数据。

7.5.2 处理方案

数据处理和分析软件模块功能：对所有采集信号数据进行预处理和二次处理、分析、显示、归档和存储方案；将经过处理和分析的数据发送到结构超限报警评估子系统服务器，以进行结构报警、结构状况评估和产生监测/评估报告方案；通过光纤以太网控制隧道外场上数据采集站方案；结构状态的特征参数确定及其提取方案；动静态数据管理、显示和控制方案。软硬件主要包括：计算机服务器、交换机、中心数据库模块软件、数据处理与控制软件等。服务器分别为数据库服务器、通用信号处理服务器，WEB 服务器。

作为监测系统关键的一部分，数据处理及控制服务器主要在数据采集服务器与 web 应用服务器之间完成隧道作用。此服务器的主要目的在于分担整个系统的处理压力，它主要完成数据处理、整合与存储功能，完成现场设备的管理与控制，尽量减少 web 应用服务器的处理压力。

① 与数据采集服务器进行通信，接收远程的采集数据；

② 对所采集的数据进行预处理（包括滤波、提取、挖掘、通道间的数据耦合、转换）；

③ 将原始数据与有效特征数据写入数据库；

④ 将经过处理的数据以指定格式传输至 Web 应用服务器，由 B/S 软件平台完成数据调用；

根据数据预处理与存储的功能模块划分，数据预处理软件总体架构设计如下图。

7.6 数据存储与管理系统

7.6.1 数据库存储模块

数据库存储与管理子系统以中心数据库为主要存储管理工具，作为整个系统的“数据信息心脏”。数据库存储模块将整个系统运行过程中产生的数据进行高效的分类管理，一方面确保数据资料的安全可靠存储，另一方面通过高效的数据索引实现数据的快速查询和统计分析，实现数据价值的充分

利用。

数据库存储模块由数据库服务器、数据库管理系统软件、实例数据库等部分组成。本项目数据库服务器选用高性能数据库服务器计算机，数据库管理系统软件采用大型关系型商业关系型数据库管理系统软件，实例数据针对本系统的特点进行研发设计。

数据库存储模块主要为隧道运营期的结构内（外）部环境监测数据、结构静（动）力指标监测数据、结构边界条件监测数据、结构分析、事故、灾害处理等数据的存储管理。

数据库面向多种应用系统，信息种类繁多，信息间的关系复杂，有一对一、一对多、多对多等多种关系。有常规存储的信息，需要不断大量地加载、维护，也有历史备份的信息，需要时能够调出与展现，还有临时采集的信息，在信息分析及展现后卸载。为了保证信息的一致性、同步性、存取的高效性，使用各类存储过程与函数、触发器等手段。

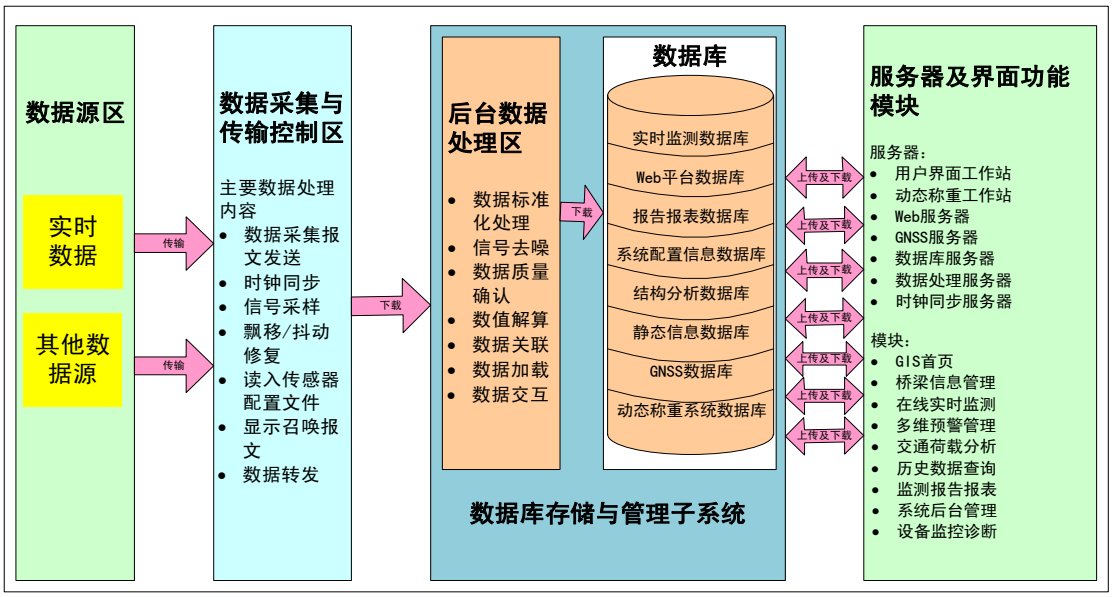


图 7-13 中心数据库构成

中心数据库是系统数据交换、存储、查询、分析、评估、处理的核心。包括实时监测数据数据库、Web 平台数据库、报告报表数据数据库、结构分析数据库、静态信息数据数据库系统数据库等，各数据库提供实时数据展示、报告报表等用户所需功能模块的数据调用及管理。

7.6.2 数据库管理模块

数据库管理子系统要求能够保障数据存储安全，系统能够长期不间断稳定工作，能够同时处理结构化及非结构化数据，能够完成数据的高速查询及视图的快速生成，支持网络分布式数据管理，支持 WEB 数据访问，满足开放式数据库协议等。中心数据库是系统数据交换、存储、查询、分析、评估、处理的核心。包括实时监测数据库、运营管理数据库、基础信息数据库等。

数据库管理子系统的核心是对各类数据进行有序的分类管理，同时要考虑远期可能的系统功能

扩展，因此，在开发过程中，需要遵循以下原则：运行高效性、人机交互人性化、方便操作、高度自定义、易于扩展升级。为满足远期可能的功能需求，各模块需要具有自定义扩展功能，能够满足后期新增隧道监测系统接入、新增监测项接入、新增传感器接入、对外提供数据服务接口、自定义表单内容等，同时具有高效的执行效率和友好的交互设计体验。

关键技术问题及对策：

（1）数据规范化处理

问题和难题：隧道监测、运营管理、规范流程、知识库等业务逻辑复杂、数据种类多样，不同业务数据之间具有某些天然的关联关系，相互依赖、场景多样、数据类型庞杂，容易出现深层逻辑错误，从而导致返工或功能受限。

方案和对策：基于多年的监检测行业经验和标准规范起草，对结构监测、报警评估、数据分析等具有精深的认识和理解，以及对数据规范制定具有丰富的经验和精良的团队。

（2）自定义库引擎

问题和难题：系统开发完毕后，为应对监测信息扩展性及设备更换需求，需要系统具备良好的灵活性和可扩展性，以满足新增或更换设备后，系统能够无需二次开发升级即可实现定制化配置的要求。

方案和对策：为了满足远期可能的功能扩展，构建自定义库引擎是最好的解决方案，通过自定义库的设计能够快速进行新增监测项、监测点的配置添加界面风格定制等功能，满足对于新的隧道及监测数据接入的需求。自定义引擎能够方便快速实现绝大部分应用场景的功能扩展，结合数据规范化处理，做到基于配置实现功能扩展。

7.6.3 数据接口标准

为保障监测数据能够顺利接入省级隧道结构监测平台，使数据接入及交换系统有效发挥功能，需要为各监测指标提供统一的数据接口标准，在制定接口标准时还需要充分考虑业务应用系统数据库的异构特性以及未来应用系统进一步扩充的需要，采用分层结构和开放的信息环境，使用交通行业内的统一的数据字典。与省级管理平台系统进行数据交换共享时，应遵循以下规定：

（1）系统之间数据交换应采用数据接口服务的方式，有网络隔离要求的应采用中间存储介质的方式进行数据交换；

（2）数据交换接口设计应充分考虑各子系统运行稳定性要求，应采取必要的权限验证和安全管理措施保证数据的安全性；

（3）监测数据通过互联网传输时，宜采用通过传输加密和身份认证的 HTTPS 协议，并在数据交换时采用动态秘钥进行权限身份认证。

做好与省部平台融合对接工作。根据相关规范要求，进一步完善与省部监测平台的接入方案，采用统一的数据报文格式和通信协议，保证数据接口与指南标准一致。指南规定了三类实时数据传输协议为：

通用报文协议编码

通用报文协议编码主要用于传输隧道沉降、收敛等大多数监测数据的实时传输，其网络连接采用 TCP 或 UDP 协议，报文长度一共 16+N*4 个字节，其中前面 16 字节为传感器属性信息，后面的 N*4 为每一秒的数据值，可以是多组数据，具体报文协议结构如下图所示：

图 7-14 通用报文协议结构组成

监测系统接入企业级、省级监测平台和部级数据平台时，宜采用基于 IPsec 协议或 SSL 协议建立 VPN 专用网络连接，并需满足省部级平台对于网络安全等级保护的基本要求。

在数据接入层面对省交通运输厅现有数据交换方式及平台接入通道进行梳理，针对各数据交换平台清理数据接入字典表清单。按照“一数一接”、“原表原字段”的原则，制定统一数据交换共享平台整合策略，在以数据库对接为主的基础上优化调整接入方式，提高效率。并在此基础上，调研制定现有业务生产系统数据源转换与抽取方案。为满足远期可能的功能需求，各模块需要具有自定义扩展功能，能够满足后期新增隧道监测系统接入、新增监测项接入、新增传感器接入、对外提供数据服务接口、自定义表单内容等，同时具有高效的执行效率和友好的交互设计体验。

7.7 安全报警与状态评估系统

结构安全报警与状态评估系统包括结构安全报警模块和结构状态评估模块两部分。

7.7.1 系统建设目标

结构安全报警模块主要是在结构实时监测过程中对发生的可能威胁到隧道结构运营安全的可变荷载以及结构对其的响应指标进行报警，提供隧道在特殊气候、交通条件下或隧道营运状况异常时所触发的报警信号，提醒隧道管理养护人员关注结构的运营与安全状况，及时启动相关应急预案。同时基于此系统能够充分利用监测数据，对结构状态进行评价、分析等，为隧道运营阶段的管理提供技术支持。

状态评估模块为结合运营期监测数据与隧道巡检养护结果，对隧道技术状况、宏观受力、耐久性、易损性、适用性等进行隧道整体状态评估，并据此指导下一年度隧道的管理养护计划与安排，

辅助隧道管养人员进行科学决策，实现全寿命、数字化、档案化评估体系。

7.7.2 系统建设功能

结构预警与状态评估子系统密切结合隧道的管养要求，根据监测数据对隧道结构异常状态做出及时诊断和报警。具体体现为如下功能（但不限于）：

（1）能够通过设置明确的阈值，对实时监测结构状态参数信号进行判断和分级预警，并对报警情况进行记录；

（2）发生报警后通过邮件、短信、微信小程序等方式通知管理方。

（3）能够对自动化监测数据进行统计、趋势分析和相关性分析；

（4）能够综合各种监测数据和分析结果，对结构安全和使用状态进行总体评价。

7.7.3 结构安全报警模块

（1）研发目的

结构安全报警模块主要是在结构实时监测过程中对发生的可能威胁到隧道结构运营安全的可变荷载以及结构对其的响应指标进行报警，提供隧道在特殊气候、交通条件下或隧道营运状况异常时所触发的报警信号，提醒隧道管理养护人员关注结构的运营与安全状况，及时启动相关应急预案。同时基于此子系统能够充分利用监测数据，对结构状态进行评价、分析等，为隧道运营阶段的管理提供技术支持。

（2）工作流程

服务于应急管理，通过监测隧道结构环境参数及结构静动力响应，对结构运营环境及安全状态的重要变化进行报警，提醒管养人员实时关注结构运营安全状况，启动应急相关响应机制，及时进行结构巡查养护，保障结构安全正常运行。

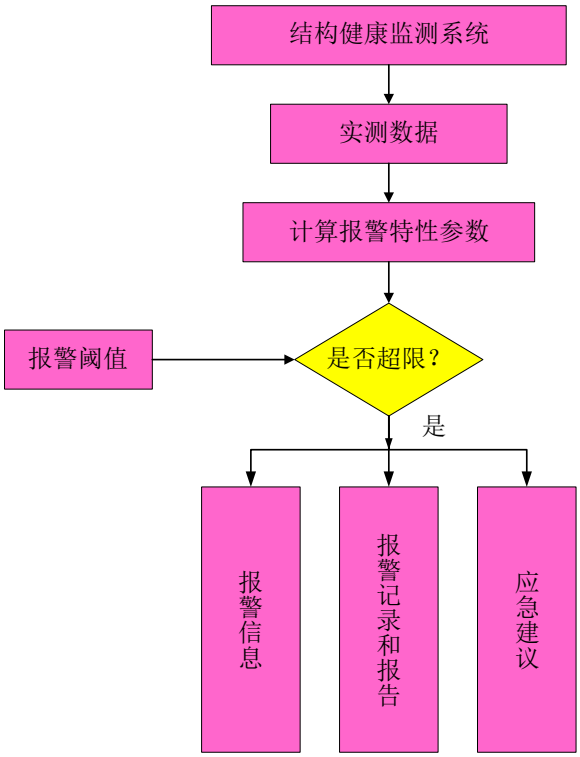


图 7-15 结构安全报警子模块流程图

7.7.4 报警方式设计

通过对一定时期监测数据的统计分析、对比分析、趋势分析和相关性分析，根据分析结果可对报警阈值进行动态调整

界面通过总体界面预览的形式，按照监测项统计红色报警监测点、黄色报警监测点和正常监测点的数量，并以图标化、卡片化形式展示，以总体掌握隧道整体安全运营状态。通过由总体到局部，由宏观到微观的监测信息概览，可以满足不用的用户的关注重点，同时本界面也满足部级平台对于超限点汇总上报的要求，通过总览界面查看，即可统计上报内容。

1）实时报警卡片

若用户需要关注某一个监测项的具体报警情况，可以通过系统实时报警模块中报警卡片查看，通过点击卡片，通过曲线和列表展示该报警的监测点编号、具体位置、报警的开始时间、报警的发展过程、报警上下限值等。

2）历史报警查询

历史报警信息查询，用户可通过历史报警模块，基于监测项名称、开始和结束时间段等条件快速查询数据库中记录的全部报警信息，以便回溯报警的整个过程。

3）声光报警装置

监测平台考虑在监控中心增加可编程式智能声光报警装置，通过后台开发报警驱动程序，实时监控监测点数据是否超限，若数据超限则可根据设置的报警状态发出声光报警，提醒监控人员关注隧道结构变化，满足对于隧道安全应急监管的需要。声光报警功能的实现可与系统实时监测界面联动，实现声光报警器、报警卡片等多种报警方式，满足应急情况下对于隧道实时监管要求。

5）特殊事件

影响隧道运营安全的特殊事件主要包括结构火灾、车祸、恶劣极端天气等。特殊事件管理模块实现以上各类特殊事件的数字化录入及上报，包含特殊事件描述、发生时间、建议处置措施等内容的填写上报。系统内置特殊事件处置流程、应急处置预案、处置措施等，发生事故时用户可快速索引、科学应对事故。

当突发事件发生时，首先根据事件类型找到对应的隧道安全风险点，进而查找对应的隧道重点监测项目，通过对重点监测项如沉降、收敛数据的实时查看，并结合数据超限报警情况，评估事故对于隧道结构安全的影响，当确认监测对象发生报警时，启动应急专项检查和特殊检查，根据监测和检测结果进行隧道整体状态评估，进而采取限速、限流、封闭等措施，并将处置结果通过系统反馈给各分支机构及总部，实现应急处置流程闭合。

工作流程：特殊事件发生时，由管养人员填报特殊事件信息并上报，相关主管领导基于上报的信息填写并下发建议处置意见，科学指导特殊事件处置，问题经处置后实现流程闭合，相关数据和信息自动归档。

当发生特别重大事故时，也可以邮件和短信方式将特殊事件信息直接发送相关领导和责任人，做到及时响应、应急联动。

7.7.5 结构状态评估模块

结构状态评估模块为结合运营期安全监测数据与隧道巡检养护结果，对隧道技术状况、宏观受力、耐久性、易损性、适用性等进行隧道整体状态评估，并据此确定下一年度隧道的管理养护计划与安排，辅助管养人员科学决策。实现全寿命、数字化、档案化评估体系。该系统要求满足以下功能：

（1）技术状况评估技术状况评估是隧道整体状态评估的重要组成部分。技术状况评估的数据基础是已有的检测结果或结构病害复查的结果，根据规范进行评分获得当前隧道的技术状况。

（2）专项评估是针对结构特点、易损性和风险点，要求从宏观受力、耐久性、易损性、使用性能四个方面展开相应的专门评估工作。宏观受力主要关注结构的整体静力和动力特性，耐久性主要关注结构的材料劣化和性能退化，易损性主要针对结构自身存在的容易损伤的特点，使用性能主要关注影响隧道服务水平的交安、机电、铺装等各方面的性能。通过另行专业委托实施并录入系统，

实现数字化、档案化应用管理。

7.7.6 报警阈值设定

表 7-18 钻爆法阈值设定表

监测项目	报警阈值	报警级别
竖向位移/墙脚沉降	达到设计 0.6 倍设计值	一级
	达到 0.8 倍的设计值	二级
	达到设计值或一天内出现 10 次以上二级报警	三级
水平位移	达到 0.6 倍的设计允许值	一级
	达到 0.8 倍的设计允许值	二级
	达到设计值或一天内出现 10 次以上二级报警	三级
净空收敛	达到 0.6 倍的设计富余值	一级
	达到 0.8 倍的设计富余值	二级
	达到设计值或一天内出现 10 次以上二级报警	三级
拱顶下沉	达到 0.6 倍的设计允许值	一级
	达到 0.8 倍的设计值	二级
	达到设计值或一天内出现 10 次以上二级报警	三级
衬砌表面应力	达到 0.6 倍的设计允许值	一级
	达到 0.8 倍的设计允许值	二级
	达到设计值或一天内出现 10 次以上二级报警	三级

超限报警阈值的设定需要基于实测数据，参照《公路长大隧道结构监测系统试点建设技术指南》对超限阈值进行确定及调整。

超限阈值应分为三级，当监测数据超过各级超限阈值时，宜同步报警。报警类别分环境报警、作用报警、结构响应报警、结构变化报警和监测数据分析结果报警。超限阈值宜根据监测内容历史统计值、材料允许值、仿真计算值、设计值和规范容许值设定，并宜考虑围岩等级、风险等级、检查指引、健康度评估、特殊事件应急管理等监测应用需求：超限阈值可根据隧道健康度和技术状况进行调整。

G1517 莆炎高速井冈山隧道运营监测预警值由累计变化量和变化速率共同控制，根据结构安全控制要求、结构特征、工程地质条件、周边环境以及周边工程活动性质等因素，基于设计文件，结合现有相关标准和基础资料，按下表的建议值确定监测项目预警建议值。隧道监测期间宜根据监测数据的趋势预测结果及结构的安全状态评价结果动态调整预警值。

表 7-19　钻爆法隧道监测项目的预警值建议值

监测项目	预警值		报警值	
	累计变化量	变化速率	累计变化量	变化速率
净空收敛	10～20mm	7mm/年或 0.7mm/连续 3d	20～30mm	10 mm/年或 1mm/连续 3d
拱顶下沉	20mm	7mm/年或 0.7mm/连续 3d	25mm	10 mm/年或 1mm/连续 3d
裂缝宽度	3mm	0.15mm/年	5mm	0.3 mm/年
渗漏水 pH 值	6.5	—	5.5	—
外水压力	70% f1	——	80% f1	——
衬砌结构应力	70% f2	——	80% f2	—

注：1. 三车道及三车道以上隧道取大值，两车道隧道取小值。

2. f1 为水压力永久荷载设计值，f2 为衬砌结构承载力设计值。

7.7.7 结构状态评估

结构状态评估是整个监测系统最重要的环节，决定了监测系统的成败。针对不同特性，不同监测项，不同处理需求的数据，考虑应用多种数据分析算法，并采用在线实时分析和离线分析的具体策略。

为了评估所有数据的范围、变化趋势，对所有监测项每个通道的原始数据进行统计分析，采用的评估指标有：

（1）十分钟均值：对所有数据按十分钟分段，计算每段数据去除异常值后的均值。对于大部分缓变的数据，可以采用该方法分析。

（2）十分钟最大最小值：对所有数据按十分钟分段，计算每段数据去除异常值后的最大、最小值。对于短时间内（十分钟内）变化较剧烈的数据，一般采用该方法分析。

（3）去均值的十分钟最大最小值：对同一个物理量，采用上述十分钟最大最小值减去十分钟均值。该方法是一种去除数据的趋势项的简便方法，如去除温度效应、去除应变数据的温度效应，均可采用该方法。

（4）十分钟均方根值：对所有数据按十分钟分段，计算每段数据去除异常值后的均方根值。均方根值为将该段所有数据求平方和均值后再开方，均方根值的计算方法一般针对加速度数据。

（5）频域分析：频率直方图是统计学中表示频率分布的图形。在直角坐标系中，用横轴表示变量的取值，横轴上的每个小区间对应一个组的组距，作为小矩形的底边；纵轴表示频率与组距的比

值，并用它作小矩形的高，以这种小矩形构成的一组图为频率直方图。频率直方图表示样本的分布情况。

（6）数据拟合：把现有数据透过数据方法来带入一条数式的表示方式。在数据分析中，我们可以通过采样获得若干离散的数据，根据这些数据，可以得到一个连续的函数来与已知的数据相吻合，这一过程就是数据拟合。在本次分析报告中，我们使用了韦布尔分布（Weibull distribution）和正态分布（Normal distribution）来进行数据拟合。

威布尔分布是连续性的概率分布，其概率密度函数为：

$$f(x;\lambda,\mathrm{k})=\begin{cases}\frac{k}{\lambda}(\frac{x}{\lambda})^{k-1}e^{-(x/\lambda)^k} & x\geq 0\\ 0 & x<0\end{cases}$$

其中，x 是随机变量，λ>0 是比例参数，k>0 是形状参数。正态分布是连续性的概率分布，其概率密度函数为：

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

其中，μ 是位置参数、σ 是尺度参数。

累计分布函数又叫分布函数，是概率密度函数的积分，能完整描述一个随机变量的概率分布。将频率分布图、数据拟合的概率密度函数和累计分布函数画在同一个图中，坐标轴的左轴为频率直方图和概率分布曲线的坐标轴，坐标轴的右轴为累计分布曲线坐标轴，同时，在累计分布曲线中标出分位值 98.9%的点所在位置（如有最小值则画出分位值 0.1%的点所在位置）。

（9）层次分析法：对隧道子结构进行健康状态评估，从而给隧道健康度一个可参考的定性结论。

7.8 数据处理及分析系统

7.8.1 数据标准

7.8.1.1. 监测数据分类

（1）按照数据类型划分，监测数据宜分为隧道基础数据、应急事件数据、监测点属性数据等业务类数据，以及实时监测数据、历史特征数据、视频监控数据等监测类数据；

（2）按照监测类别划分，监测数据宜分为环境类监测数据、作用类监测数据、响应类监测数据和变化类监测数据。

7.8.1.2. 监测数据编码规则

参照《公路长大隧道结构监测系统试点建设技术指南》要求对监测试点隧道进行编码，编号组成由监测项目代号、监测断面编号、测点位置编号、测点号组成。

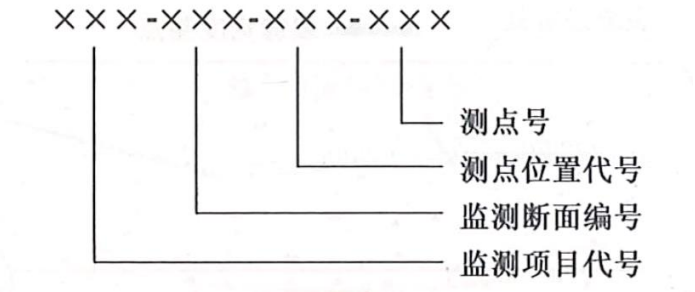


图 7-16　监测点编号组成

监测项目代号按照不同的监测类别，参照《公路长大隧道结构监测系统试点建设技术指南》、《在役公路隧道长期监测技术指南》（T/CHTS 10021-2020），不同监测项目的代号如下表所示。

表 7-20　监测项目代号

监测项目	代号		监测项目	代号
衬砌裂缝	CQF		净空收敛	ZBW
洞门裂缝	DMF		隧道整体位移	ZTW
渗漏水	SLS		洞门位移	DMW
衬砌起层剥落	CQB		洞口边仰坡变形	BPW
路面隆沉	LMC		隧道内环境温湿度	WSD
衬砌应力	CQL		衬砌（结构）表面应力	BML
仰拱隆沉	YGC		水压力	SYL
拱顶下沉	GDC		围岩温度	WYW
拱脚下沉	GJC		纵向差异沉降	SXW
边沟水流量	SLL		pH 值	PHZ
气象观测站	QXZ		洞口段边坡	SPB
视频监测	VCA			

测点位置代号如下表。

表 7-21 测点位置代号

监测项目	代号		监测项目	代号
拱顶	GD		仰拱	YG
拱底	GDI		左侧墙	ZCQ
左拱腰	ZGY		右侧墙	YCQ
右拱腰	YGY		顶板	DB
左边墙	ZBQ		底板	DIB
右边墙	YBQ		中隔墙	ZGB
洞口	DK		冲沟	CG
边沟	BG			

7.8.2 监测数据分析及应用

7.8.2.1. 数据预处理

数据预处理是对异常数据进行清洗，获得优质数据的基础，其处理方式需要在论证确定监测数据的特性和数据分析需求的基础上，结合数据采集与传输模式、数据分析需求等综合确定。我们通常所说的异常数据包括数据缺失、数据阶跃、长周期干扰、离群点、弱噪声干扰、无法消除的强噪声干扰、频域信号异常及其它难以识别和消除的数据缺陷等。

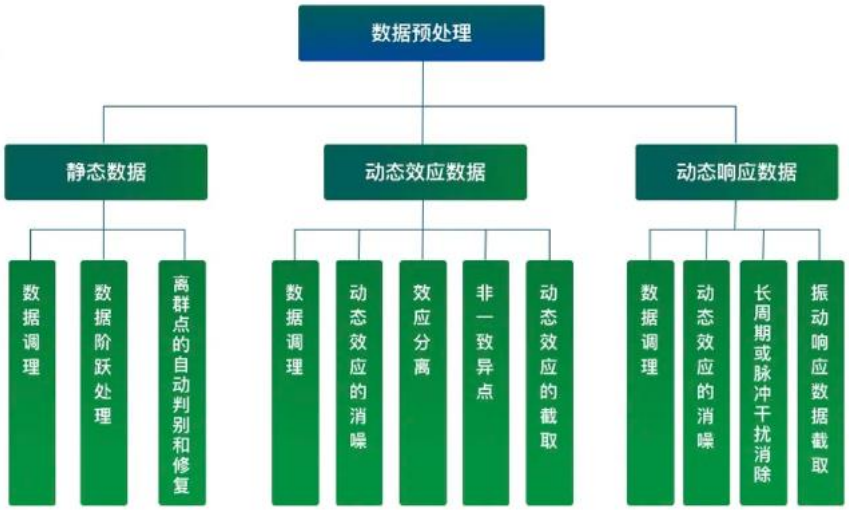


图 7-17　监测数据预处理方法

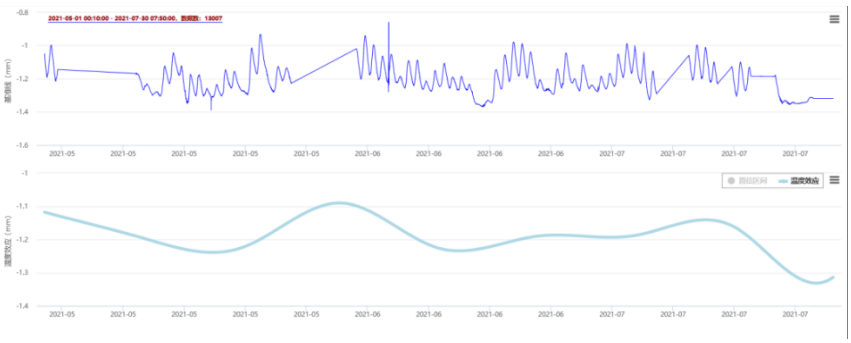


图 7-18　结构温度影响提取

温度效应提取，可采用曲线拟合、基于最小二乘-支持向量机、神经网络等方法，分析温度对结构应变，位移等影响，提高结构评估的准确性

数据去重、时序校正。分时间重复产生的原因、分别拟定去重策略，这项工作是在存入边缘服务器即工控机数据库之前执行。对于采集程序错误导致的时间戳重复，数值相同时应保留一组、不同时应视为缺失或通过对比保留最可能的数据或数据差距不大时保留最新的一条数据；对于断点续传造成的时间戳重复问题，数值相同时应保留一组，数据不同时保留最新的一条数据。

数据存入边缘服务器后，可以直接转发至云端服务器，也可经过数据前处理再存入云端服务器。

数据缺失情况检查：

数据缺失是由于网络中断、电源中断或设备偶发故障造成的，在做数据入库时应不做处理，但做数据转发及应用时需要根据数据完整率和连续数据缺失长度进行综合判断：

（1）数据完整率、连续长度缺失是以不影响后续处理且满足分析要求作为判别依据的，一般采用批处理模式满足完整率在 90%以上即可、特殊情况可通过实际缺失状况的影响确定;

（2）对完整率不满足要求的、需根据可能的缺失情况(采集数据实际缺失情况)进行影响研判、并给出补齐的方法；

（3）对缺失较长时间的数据、当无法进行在线补齐时、需进行系统检查和维护。

数据缺失补全方法：

进行缺失数据补全的主要目的是后续的数据分析需要来进行的，例如对于已知规律下静态或准静态组分的连续性，监测数据的消噪、谱分析等，建议在需要补全的时候相应的分析程序模块增加数据补全的代码、而不是修改实时监测存储的数据库。在线自动补全主要依据是：是否有确定性的补全规律 (主要依据所谓的基线特征)，基于分析时段长度的规律。

若静态参数监测数据存在系统性缺失、且连续缺失存在已知的明确规律时，可按照变化规律进行数据的补全、补全的数据不应参与（峰值、平均值等）特征值分析、只用于后续的变化规律分析、相关性分析等。

7.8.2.2. 环境监测数据分析

1、空气温湿度监测

湿度表示空气中含有水蒸气的多少，采用参数相对湿度表征空气中的绝对湿度与同温度下的饱和绝对湿度的比值 (指在一定时间内，某处空气中所含水汽量与该气温下饱和水汽量的百分比。)。相对湿度等于 0，代表空气绝对干燥，并不含有水蒸气；相对湿度等于 100，代表空气水蒸气处于饱和状态。

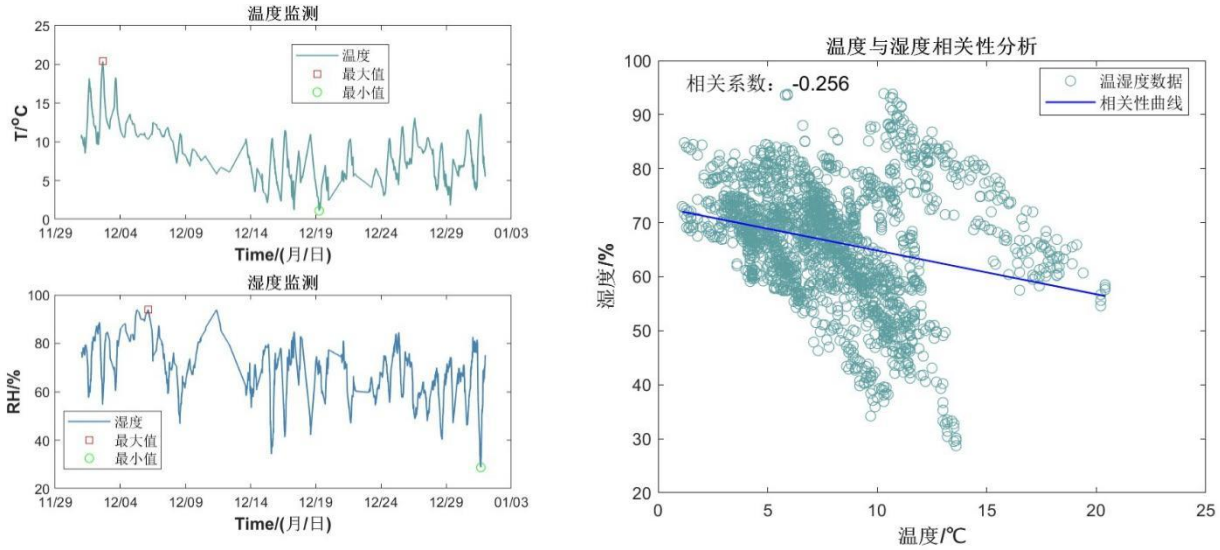


图 7-19 温湿度及相关性分析

通过对温湿度数据的持续监测，可以绘制温湿度随时间的变化曲线，如图 31 所示。从图中可以清晰地看到温度和湿度在不同时间段的波动情况，分析其变化趋势有助于了解隧道所处环境的稳定性。温度升高可能会影响隧道结构材料的性能，而湿度的变化可能与渗漏水情况存在关联。

进一步对温湿度数据进行相关性分析，相关系数能够反映两者之间的内在联系。相关性较强，说明温度和湿度可能受到相似因素的影响，在进行结构状态评估时需要综合考虑这两个因素的协同作用，为后续的养护决策提供依据。

2、降雨量监测

降雨量是隧道周边水文环境的重要指标之一。对降雨量的实时监测可以记录每次降雨的时间、强度和持续时间等信息。通过对历史降雨量数据的统计分析，可以了解隧道所在区域的降水规律，判断是否存在强降雨集中的时段。

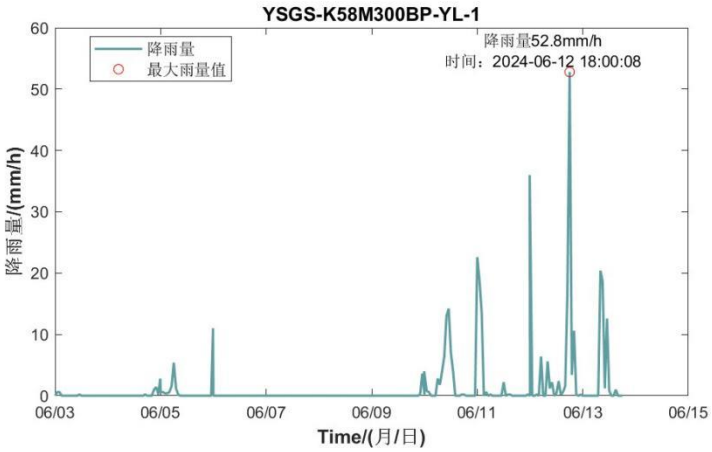


图 7-20　降雨量监测

大量的降雨可能会导致隧道周边土体含水量增加，从而影响围岩稳定性，增加隧道渗漏水的风险。将降雨量数据与隧道结构的变形、渗漏水等监测数据相结合进行分析，可以评估降雨对隧道结构安全的潜在影响，提前做好防范措施，如在雨季加强排水设施的检查和维护等。

7.8.2.3. 结构变形专项分析

1、衬砌裂缝监测分析

衬砌裂缝的发展是隧道结构安全的关键关注点之一。如下图所示，通过对衬砌裂缝宽度的长期监测，可以绘制裂缝宽度随时间的变化曲线，观察裂缝的发展趋势。从图中可以看出裂缝在不同时间段的扩展情况，是否存在加速发展的阶段。

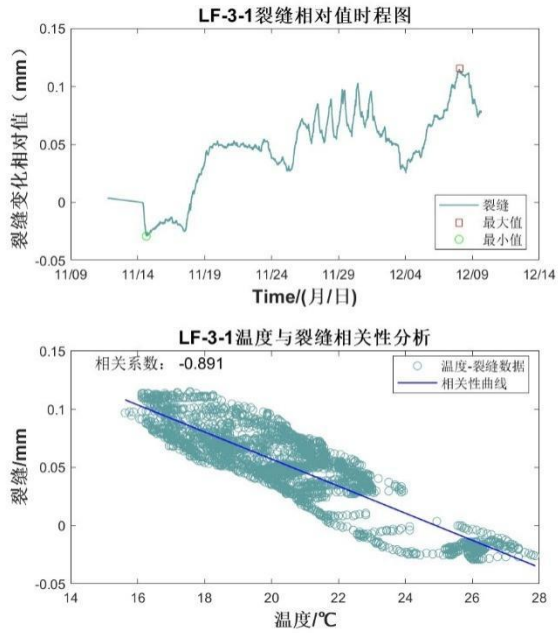


图 7-21　衬砌裂缝时程及与温度相关性分析

温度的变化能会引起衬砌材料的热胀冷缩，从而对裂缝的发展产生影响。在高温时段，衬砌会因膨胀而使裂缝宽度略有减小；在低温时段，收缩作用导致裂缝进一步扩展。了解这种相关性有助于更准确地预测裂缝的发展趋势，及时采取加固或修复措施。

2、拱腰收敛、拱顶沉降监测

拱腰收敛和拱顶沉降是反映隧道结构整体稳定性的重要指标。下图展示了其随时间的变化情况，通过对这些数据的分析，可以判断隧道结构在长期运营过程中的变形规律。

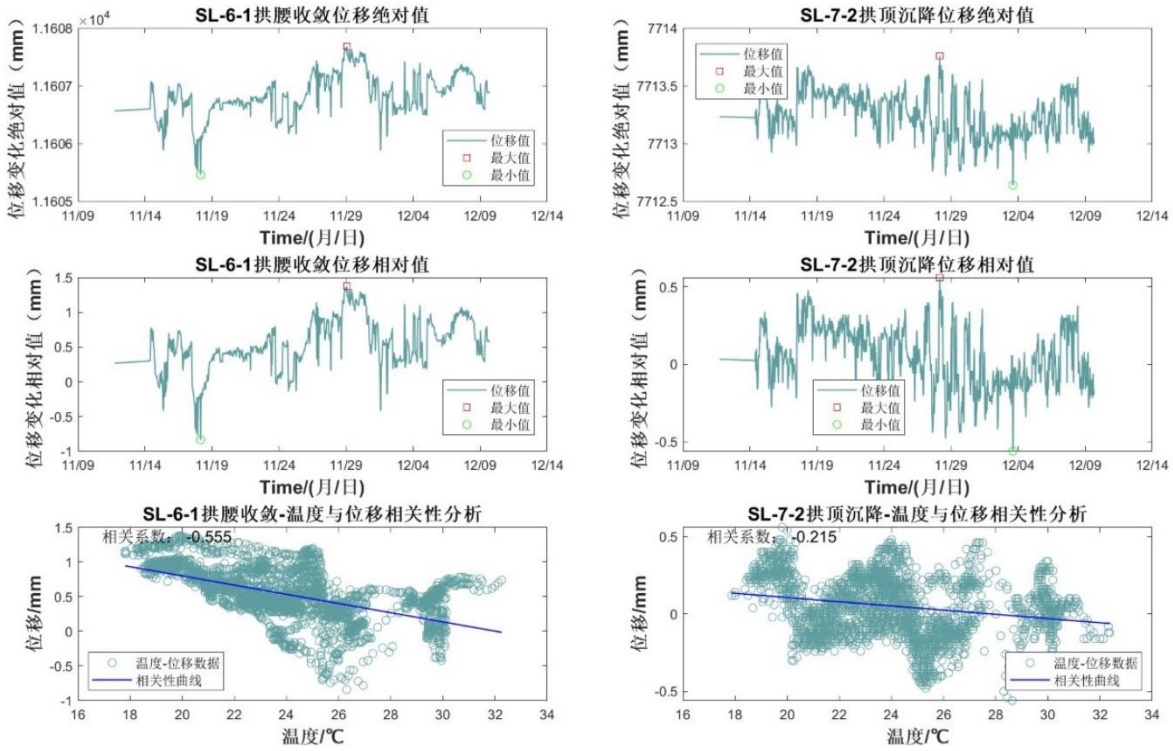


图 7-22　拱腰收敛、拱顶沉降时程及与温度相关性分析

若拱腰收敛或拱顶沉降速率突然增大，表明隧道结构受到了异常荷载或围岩条件发生了变化。将其与地质条件、周边施工等信息相结合，可以找出变形的原因。进一步分析拱腰收敛、拱顶沉降与温度的相关性，温度对其也有一定的影响。在评估结构稳定性时，需要考虑温度因素的修正，以获得更准确的结构变形状态评估结果，为隧道的维护和管理提供科学依据。

3、表面应力监测

衬砌表面应力的监测对于了解隧道结构的受力状况至关重要。如下图所示，监测数据显示了表面应力随时间的变化过程，通过分析应力的波动情况，可以判断隧道结构是否承受了过大的荷载或存在应力集中的部位。

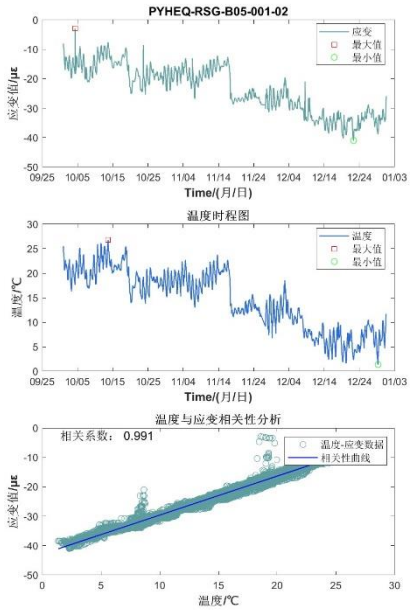


图 7-23　表面应力时程及与温度相关性分析

与温度的相关性分析表明，温度变化会引起衬砌材料的力学性能变化，从而影响表面应力。在温度变化较大的季节，需要特别关注表面应力的变化情况，防止因温度应力与其他荷载应力叠加而导致结构破坏。结合结构设计参数和实际监测应力值，可以对隧道结构的安全性进行评估，及时发现潜在的安全隐患并采取相应的措施。

8 项目建设要点

8.1 硬件安装调试

8.1.1 基本要求

（1）传感器、数据采集与传输设备的安装位置应符合设计规定，传感器应稳定可靠与被测结构物；

（2）牢固连接，并采取匹配的防护措施予以保护；

（3）光电缆线宜与隧道其他缆线保持必要的距离，并根据强弱电缆位置采取必要的屏蔽措施。光缆敷设弯曲半径应大于光缆外径的 20 倍，双绞线、同轴电缆、大对数线缆的弯曲半径应大于等于线缆外径的 15 倍，接头部位应平直不受力；

（4）光缆接续时应减少接续损耗，每道工序完成后宜采用前向双程测试法测量接头损耗，中断段；

（5）光纤的平均接头损耗不大于每个 0.05dB；

（6）当供电电压波动较大、供电不稳时，应在供电设备输出端加设交流稳压装置对监测设备进行稳压供电；

（7）系统现场传感器、数据采集设备现场安装前应检定，安装后应进行校验，包括接线正确性校验和数据完整性校验，并宜定期对比校准。

8.1.2 主要设备安装调试工艺

1、应变计安装调试方案

（1）在正式安装前，应搭建安全的作业环境和操作空间，备好相关的施工工具、材料、设备等，并完成传感器检查、电缆连接等工作。

（2）传感器检查：安装前对传感器进行检查，轻拉、轻压传感器看检测设备读数是否会变化。

（3）注意事项：

表面安装的应变计电缆推荐使用线槽或保护管保护；

应变计电缆敷设应远离电噪声源，如动力电缆、发电机、电机、变压器、弧焊机等，避免因干扰而导致的读数不稳定。

如果安装环境有遭受雷击的可能，应采取防雷避雷措施。

（4）传感器安装：

①将待安装应变计的钢结构表面打磨清理、划线，确定底座安装位置；

②在平板上将模拟传感器（亦称应变计安装杆）和安装块组装在一起，确保两个安装块底面在同一平面，且两端与安装块端面对齐。用配套的内六角扳手将安装块上的顶丝完全拧紧，形成预固定组件；

③隧道衬砌结构为混凝土结构，使用冲击钻打孔即可安装传感器底座，注意应变计底座应安装牢固。

④如为分体式应变计，将应变杆（或应变计）按从安装块的一端推入，注意此时须先穿入喉箍，待应变杆两端与安装块两侧对齐后，将应变计有 V 形槽一端的顶丝一次性拧紧，另一端的顶丝稍稍带力预紧，然后装上线圈并锁定喉箍。如为一体式，则先从开槽安装块一端卡入应变杆，再沿轴线推入并将两端对齐。

⑤用内六角扳手先拧紧有 V 形槽一端的固定螺丝，光面一端只需先预紧。

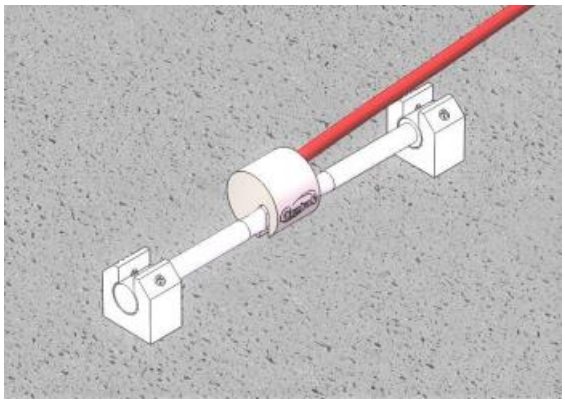


图 8-1　振弦式应变计安装示意图

⑥设定初始读数。连接读数仪以确定初始读数是否符合要求，可以通过轴向顶压预紧端的位置来调整初始读数，建议初始读数范围如下并允许有一定区间的浮动，满足要求后，将预紧端完全拧紧。

⑦安装应变计保护罩，保护罩可以在厂家定制，或使用薄钢板、槽钢等自制。保护罩的长度不少于 300mm，以减少对测量的附加影响。此外建议靠保护罩内侧一面放置泡沫保温材料，保持应变计温度与被监测结构表面温度一致。

（5）记录应变计安装信息，如仪器编号、安装日期、测点编号等，填入对应表内。

（6）24 小时候后，在被测结构物无外界因素影响下，读取表面应变计数据，每个应变计共读取 5 组数据，取其平均值作为安装初始值记录。

2、机器视觉测量仪安装调试方案

（1）根据设计要求选择确定安装机器视觉测量仪和靶标的安装位置。

（2）图像采集器安装：图像采集器通过支座采用膨胀螺栓固定在稳定的衬砌上。支座固定位置涂抹防水胶，防止锈蚀变形。安装防水罩。

（3）靶点安装：红外靶点通过支架采用膨胀螺栓固定在拱顶及拱腰测点位置。支架固定位置涂抹防水胶，防止锈蚀变形。安装防水罩。

（4）采集柜安装：采集柜通过膨胀螺栓固定在浇筑水泥墩侧。与地面保持 0.5m 距离以上，防止雨水浸泡。

（5）安装时应注意接线防水，靶标与机器视觉镜头之间不能有遮挡。

3、激光测距仪安装调试方案

（1）将激光测距传感器，用配套的螺丝，固定在 L 型支架上。

（2）开启激光测距传感器电源，调节激光测距的角度，将标识红光至指定位置。

（3）将 L 型支架用膨胀螺丝，固定在隧道壁上。

（4）对仪器设备进行检验，是否能正常使用，严禁安装不能正常使用的仪器；

（5）通过量测确定激光测距仪的安装位置；

（6）确定好安装位置后，固定激光测距仪的安装支架，并注意拱腰位置处的激光测距仪支架与激光测距仪需保持在同一水平；

（7）调整激光测距仪的角度，保证一束打到拱顶，一束打到拱腰位置，一束打到边墙位置；

（8）在拱顶和在激光测距仪对侧的拱腰、边墙固定顶板安装支架，需保证拱顶的支架保持轴线与地面垂直；

（9）连接信号线缆和电路线缆，并对仪器设备进行测试和调试。

8.1.3 系统供配电、通信、防雷防护方案

（1）供配电及通信防护方案

1）供电及防雷设备的保护措施主要为设置保护箱，根据实际情况选取是否防水，防护箱固定，缝隙密封；

2）系统专用的不间断供电回路、系统通信光纤网，宜与隧道原交通机电系统联合设计，并专业施工接入；

3）当供电电压波动较大、供电不稳时，应在供电设备输出端加设交流稳压装置对监测设备进行稳压供电；

4）信号采集传输使用的线缆应选用质量较好应具有绝缘防护层的线缆，同时线缆外表皮的橡胶层应厚实，抗拉折，具有良好的防水、绝缘、密封及防火特性，避免在通信过程中的线缆防护质量问题。

（2）防雷接地及防护方案

雷电是一种严重的自然灾害，它的发生会严重危及到通信设备、计算机网络系统、电力系统的正常运行，将造成企业直接和间接地经济损失。例如：造成重要机电设备严重损坏、造成对工作人员人身安全的危害；因设备损坏不能运行、通讯网络的中断和重要信息的丢失影响生产和工作的正常进行等等，给生产和生活带来极大的影响。为了对监测系统采取有效的防雷保护措施，保障监测系统正常可靠的运行，首先应明确监测系统遭受雷击损害的主要原因以及雷电可能的侵入途径；在分析其损坏原因的基础上，正确选择和使用防雷保护装置，研究信号与电源线路的布设、屏蔽及接地方式等，对提高监测系统的抗雷电能力，优化系统的防雷水平可起到很好的作用。针对感应雷的破坏途径，可采用分流、接闪、屏蔽、均压、隔离、接地及合理布线等现代防雷技术，重点放在电磁感应、雷电波侵入和雷电地电位反击三个方面进行综合防护，将雷电能量抑止、转换到监测设备和网络系统所允许的安全范围内。隧道结构监测系统防雷接地及防护方案主要从以下几个方面加以

考虑：

（1）电源部分防护，雷电侵害主要是通过供电线路侵入。“电源防雷器”并接在电力线路上，可遏制瞬态过电压和泄放浪涌电流。从总进线到用电设备端通常配置三级防护，经过逐级限压和放电，逐步消除雷电能量，保证用电设备的安全。

（2）信号部分保护，对于各类信号系统，应分为粗保护和精细保护。

（3）量级跟据所属保护区的级别确定，精细保护要根据电子设备的敏感度来进行确定。“信号防雷器”接入信号线路后，一方面要能切断雷电进入设备的通路，同时要能迅速对地放电，另一方面要能确保在正常状态下，通过防雷器的信号不受损害，使设备能正常工作。此外计算机网络系统因主全部为光纤，交换设备在密闭的机柜内，可不考虑接入电口（RJ45）的防雷保护。

（4）桥架管路系统的物理全屏蔽：所有电信号相关桥架管路均做到物理全屏蔽、形成理论上的“法拉第笼”。

（5）系统整体的等电位接地：以上三大系统均应接地良好、且采用等电位方式接地、确保无电位差，避免差模干扰的产生。

（6）接地扁铁安装要点：从地基引出时必须底座接地极焊接。接地扁铁的引出位置要根据机械图纸确定，与底座环接地极对齐；接地扁铁折弯弧度应大于 90。不宜成直角形，折弯半径必须大于扁铁厚度的 2.5 倍。接地极与接地扁铁连接前先在扁铁上开 1 个 Φ13 的孔，孔与底座环接地极的孔对齐；接地扁铁与底座接地极焊接时，扁铁可以放在接地极上面，也可以放在接地极下面，但是要保证搭接长度符合要求，三面焊接；搭焊接完毕需清除表面焊渣及扁铁上端接平面异物。对焊接处刷银粉漆作防腐处理。

8.1.4 工程界面划分

系统与隧道主体结构、供配电、通信、监控中心的房建等的工程界面说明如下：

（1）隧道主体结构的工作界面

1）本系统监管对象为运营期隧道，在监测系统建设及施工过程中应尽量减少对隧道结构的破坏，尽量减少打孔，开孔开洞后对耐久性防腐涂装局部损伤应进行专业修复。

2）本系统为长期在线监测系统，在系统安装建设过程中应保障隧道内的施工安全，需要封闭交通时施工人员应提前办理好相关手续，避免交通安全事故发生。

3）本系统在隧道区传输线缆敷设，需要铺设槽道保护，应保证安装质量，避免辅材设备等掉落造成人员伤亡，影响隧道上行车安全。

4）本系统在隧道管理用房的监控中心布置管理设备，对监控用房的面积、布局、环境、装修、供电等提出具体要求，由招标方协调相关单位提供。

（2）供配电系统的界面

本系统为长期在线监测系统，隧道内设备电力供应需经业主指定供配电接入点，结构监测系统中标人提出所需供电的用电负荷要求，自隧道内供电接入点至结构监测系统设备及各传感器测试设备的接电施工由监测系统中标人负责。

（3）通信系统的界面

本系统在隧道内需铺设传输光纤、通信线缆，相关光纤及通信线缆的设计与实施由结构监测单位负责设计与实施。隧道范围内主要线缆的敷设必要时借助现有弱电桥架，相关需求由结构监测系统实施单位提出。本系统从隧道采集站到监控中心的通信需经由隧道机电系统主干通信光纤，这一需求由中标人提出技术要求，由招标人协调相关单位或部门配合实施。

（4）监控中心的界面

本系统在隧道管理用房的监控中心布置管理设备，由中标人对监控用房的面积、布局、环境、装修、供电等提出具体要求，由招标人协调相关单位提供。

结构监测系统在监控中心所需设备由监测系统中标人负责安装和集成，其中安装位置及供电接口由健康监测系统中标人提出需求，由招标人协调相关单位或部门配合实施。

结构监测系统需接入监控中心，并将相关界面显示接入中心大屏。其中结构监测系统中标人负责将监测数据接入监控中心，操作席位及网络机柜供电结构由监测系统中标人提出需求，由招标人协调相关或部门单位配合实施。

8.2 软件系统开发

8.2.1 基本要求

（1） 宜采用国内主流的软件开发技术和框架，软件内部各模块应功能独立，模块之间耦合性低；

（2） 软件编码应满足 GB/T8566 的相关规定，代码编写应简洁易读、结构清晰、注释规范、易于调试维护；

（3） 多方协同开发的软件模块，宜使用软件代码版本控制工具；

（4） 系统软件内部不应内置与业务功能无关的后门程序、加密模块：

（5） 编写软件开发文档和接口文档应符合 GB/T8567 的相关规定；

（6） 宜采用边缘计算、分布式处理、消息中间件、时序数据库等技术；

（7） 宜由具备资质的软件测评单位进行软件测试，测试流程和内容应符合 GB/T15532 和 GB/T9386 的相关规定；

（8） 《软件测试报告》应描述每个测试用例的测试结果，对于重大功能偏离、缺陷和逻辑错误，需经开发单位修复完善后再次提交测试，最终测试通过率宜不低于测试用例总数的 95%。

8.2.2 建设目标

本期项目的ISWB系统建设目标需要满足报警数据实时采集要求，提供实时的报警与监测功能，能够为日常养护处理提供数据支撑和回溯分析能力，帮助管养单位实现以下目标：

- 推荐使用时序数据库进行监测数据存储
- 支持多个个用户并发查询
- 页面响应时间<10s
- 服务器端稳定、快速的响应
- 简单方便的扩展功能
- 支持报警快速查询与处理

8.2.3 设计原则

1）稳定、可靠、安全性原则

确保系统运行稳定可靠，并保证在整个平台架构下的网络的安全、数据的安全、平台的安全以及全面信息化的安全。

2）整体、前瞻性原则

系统应符合当前 IT 技术发展的主流方向，能持续扩展和升级。

3）一体化原则

系统设计的所有功能模块均在统一平台下进行开发，方便了后续功能扩展，并且实现资源的实时共享。

4）可移植、互操作、可伸缩性原则

为了获得在硬件、软件和系统上的综合投资效益，系统必须是可移植的，使所开发的应用模块能够在各种计算机平台上移植。

一个大型信息系统往往是一个由多种计算机平台组成的复杂网络系统，用户经常需要从网络的不同节点上获取数据。即从不同硬件环境中获取数据和实现各种应用，因而要有一套符合卫生信息化管理的内部数据交换标准。由于要使用的应用系统数据和服务的终端可能会不断增长，因此要求系统能够在应用规模上具有可伸缩性。

8.2.4 项目总体架构

1）开发语言

结构监测系统包含 web 服务器、web 前段软件、各种数据分析方法等，选用开发语言与系统架

构设计、技术选型有关。前端开发建议使用主流语言 JAVAScript，数据分析建议使用主流软件 Python。

2）运行环境

表 8-1 运行环境参数表

分类	项目	规格参数	数量	单位	备注
硬件环境	系统服务器	CPU 双核 2.6G 以上 内存 8G 以上 硬盘 500G 以上	1	台	
	前置机电脑	CPU2G 以上 内存 2G 以上 硬盘 50G 以上	1	台	用于浏览器和 Windows10 操作系统
软件环境	服务器操作系统	Tomcat8 以上（64 位）	1	套	
	数据库服务	Mysql8 以上（64 位）	1	套	
	客户机电脑系统	Windows10	n	套	
网络环境	外部系统能正常访问 ISWB 服务器 ISWB 服务器能正常访问用户数据中心				

8.2.5 项目功能设计

1）功能列表

表 8-2 项目功能列表

功能模块	功能名	功能说明	全新开发/复用
用户操作	用户登录	用户登录的界面	全新开发
	用户退出	用户退出的界面	全新开发
	个人资料	用户设置基本信息的界面	全新开发
	更改密码	用户更改登录密码的界面	全新开发
首页	重要事件	展示与该结构物相关的相应重要事件	全新开发
	结构物评分情况	展示结构物当前评分情况、累计运行天数、累计数据采集数	全新开发
	物理量曲线图	展示变形监测、环境监测、震动监测物理量值曲线变化图	全新开发
模型页面	模型页面	展示结构平面图以及切面剖析图	全新开发
参数配置	报警配置	主要功能是对特定传感器设置报警值级别	全新开发
	图表配置	对相应的传感器进行物理量的配置	全新开发
实时数据	实时数据	显示各物理量的实时数据	全新开发
数据分析	实时数据对	对比不同传感器的物理量数据	全新开发

	比		
隧道报告	监测报告管理	提供各季度监测数据分析报告，业主用户可自行下载查看。	全新开发
数据统计	数据统计	统计不同物理量同一时期的数据波动、最大值、最小值、平均值	全新开发
系统管理功能	解码库与授权	显示解码器相关信息，可更新解码器和更新授权文件	全新开发
	角色管理	通过角色管理控制不同的账号获得不同的使用权限	全新开发
	用户管理	可新建用户，编辑现有用户的用户名、角色等	全新开发

8.2.6 系统调试方案

待所有子系统安装调试完毕后，则进行系统建成初期的软硬件联合调试试运，包括对现场传感器的标定测试，供电和通信设备功能调试以及监控中心各个软件模块的联合运行调试等，实现系统的一体化集成。

（1）功能测试

验证系统各部件是否都能正常工作并完成所赋予的任务，实现所有的功能，并符合设计要求。

（2）压力测试

模拟实际应用的软硬件环境及用户使用过程的系统负荷，长时间或超大负荷地运行测试软件，来测试被测系统的性能、可靠性、稳定性等。在系统投入使用以前或软件负载达到极限以前，通过执行可重复的负载测试，了解系统可靠性、性能瓶颈等，以提高软件系统的可靠性、稳定性，减少系统的单机时间和因此带来的损失。

（3）用户界面测试

应用程序与用户的接口一般是以界面形式展现的，而用户界面一般是由窗体及其内部控件组成。因此，界面测试主要从窗体及窗体中的控件两方面来考虑。一个窗体一般由标题栏、菜单栏、工具栏、状态栏及内部控件组成，因此窗体的测试主要包括窗体本身的测试以及窗体中标题栏、菜单栏、工具栏、状态栏和内部控件的测试。

（4）性能测试

通过测试确定系统运行时的性能表现，如得到运行速度、响应时间、占有系统资源等方面的系统数据。对于那些实时或嵌入式系统，系统有时满足了功能要求，但未必能够满足性能要求。虽然从单元测试起，每一测试步骤都包含性能测试，但只有当系统真正集成之后，在真实环境中才能全面、可靠地测试运行性能。系统性能测试的目的就是完成这一任务。

（5）兼容性测试

获取容器引擎 Docker 镜像，Docker 镜像包含需要进行兼容性测试的浏览器的测试环境，以及当容器启动时运行目标测试脚本的操作指令；通过运行测试系统，以便在容器的测试环境下运行测试脚本，实现对宿主机连接的测试终端中的待测试浏览器的测试；提供前端页面对测试系统进行测试脚本，测试结果，测试数据的管理。

（6）安全测试

检查系统对非法侵入的防范能力。安全测试期间。测试人员假扮非法入侵者，采用各种办法试图突破防线。系统安全设计的准则是使非法侵入的代价超过被保护信息的价值。

（7）容错测试

当系统出错时，能否在指定时间间隔内修正错误并重新启动系统。容错测试首先要通过各种手段，让软件强制性地发生故障，然后验证系统是否能尽快恢复。对于自动恢复需验证初始化、检查点、数据恢复和重新启动等机制的正确性；对于人工干预的恢复系统，还需估测平均修复时间，确定是否在可接受范围内。隧道结构监测系统设计

8.3 硬件维护更换

（1）传感系统

硬件设备在维修更换前，应进行传感器外观检查及性能检查。

表 8-3　硬件设备检查内容及要求

检查内容	技术要求
设备安装情况	传感器安装牢固可靠，安装位置不应偏位。
传感器保护装置	保护装置密封情况完好，表面清洁无污，标记清晰完整，无腐蚀，并满足防水、防高温、抗压、以及屏蔽功能要求。
传感器情况	传感器表面清洁无污，无破损，无锈蚀，内部无积水，接线良好。
线缆保护情况	无破损、绝缘保护层应完整。
隔热或冷却装置	隔热和冷却装置工作性能良好，满足隔热和冷却功能需求。
电源情况	电源高低压参数在正常工作范围内。

传感系统应根据日常检查发现的问题进行维护，对不满足技术要求的传感器、保护装置、线缆、隔热或冷却装置、电源进行维护或者更换。一般应对传感器及其保护装置进行除尘、除湿、除锈：传感器示数或测量性能不正常时，应进行性能检验和率定，并进行维护或更换。

应对传感器的防风、防雨雪、防雷、防尘、防晒、防冻、防腐蚀、防扰动等保护措施进行检查。

应对传感器的传输线进行检查，对有破损的传输线进行更换。

传感器应定期进行检查，根据发现的问题，可用委托的方式由第三方专业单位进行维修或更换。

定期检查过程中，一般应采取保护措施，使得传感器的工作温度、湿度满足要求，并对传感器的防风、防雨雪、防雷、防尘、防晒、防冻、防腐蚀、防扰动等保护措施进行维护，使保护装置满足功能需求。

传感器应由第三方专业单位每年校核一次：定期检查过程中，传感器数据异常的，应由第三方专业单位对传感器进行校核。

传感器定期检查应统计各类传感器的存活率，对于不能满足技术要求的传感器应进行维修或者更换，并建立传感器维护和更换台账。

当隧道结构监测系统传感器发生如下情况时，应进行传感器特殊检查。

a)当传感器出现异常数据时，应判断数据异常原因，并对出现异常的传感器进行检查。

b)在监测系统发生重大故障后，应对所有传感器进行检查。

c)当隧道经历过暴雨、地震、车祸、火灾等特殊事件后，应对所有传感器进行检查。

d)超出设计使用年限或者设备出厂使用寿命年限的传感器，应进行检查。

传感器应根据特殊检查发现的问题由第三方专业单位进行维修或更换，并建立特殊检查与维护台账。

（2）数据设备

隧道监测系统数据设备的日常检查包括对数据采集、传输、存储、显示设备的进行外观检查和一般性能检查。数据设备应根据日常检查发现的问题进行维护，对不满足技术要求的数据设备、保护装置、电源进行维护或者更换。一般应对数据设备及其保护装置进行除尘、除湿、除锈：对数据线缆、外接电源线、接地线缆的连接进行整理，确保连接良好：数据设备性能不满足要求时，应进行性能检验，并进行维护或更换。

应统计各类监测数据的完整率，确保各类监测数据正常采集并储存，长期监测数据无丢失现象，数据值处于正常范围，对于不完整的数据应及时排查原因并进行维护。

数据设备应根据定期检查发现的问题由第三方专业单位进行维修或更换。

定期检查过程中，一般应对数据设备采取保护措施，使得数据设备的工作环境满足要求。

对不满足要求的电源、机柜空调、热交换器以及风扇，应进行维修或者更换。

定期检测后应对数据设备进行除尘、除湿：在野外运行环境中的设备应不受阳光直射、做好防水防潮措施、维护保护装置。

对于不能满足技术要求的数据应进行维修或者更换，数据设备进行拆卸和安装时应记录设备安装位置，宜进行影像机理。数据设备维护和更换应建立台账。

隧道结构监测系统数据设备发生如下情况时，应进行数据设备特殊检查。

a)数据采集、传输、存储、显示出现异常。

b)发生暴雨、地震等灾害或车祸、火灾等特殊事件。

c)数据设备超出设计使用年限。

d)不能满足数据采集、数据存储、系统集成等功能需求。

数据设备应根据特殊检查发现的问题由第三方专业单位进行维修或更换，并建立特殊检查与维护台账。

8.4 软件系统维护

软件系统日常检查宜至少每周1次日常检查，日常检查内容包括各软件模块功能工作状态检查、实时数据及历史数据检查、超限数据检查确认等；在系统不停机状态下进行软件日常检查，确需停机维护操作的，在系统访问低谷时间段开展。

软件系统定期（专项）维护宜每月至少开展 1 次定期维护，软件定期维护内容包括软件系统时间同步检查、磁盘存储空间检查及清理、数据库异地备份及软件运行日志检查等：对于有配置参数修改、更正的维护操作，应提前做好备份，并在维护完成后做好日志记录。

软件系统应急维护宜包括软件模块崩溃恢复、功能异常修复和数据异常更正等，当发现软件功能故障时，应及时进行确认和处治；对于非软件因素造成的数据异常或中断等，应联合硬件维护人员进行排查、修复并做好维护记录。

8.5 系统交付验收

1、系统交付前应进行不低于 3 个月试运行，试运行期内应开展系统使用培训、功能完善、设备基准值校正、超限阈值设置等工作。

2、监测系统试运行期结束后，应开展系统验收工作。

3、系统验收采用交（竣）工一次验收，由建设单位组织实施，隧道结构监测系统交工后系统缺陷责任期为 5 年。

4、系统验收前，应对输入和输出的监测数据进行逻辑性、相关性和匹配性检验。

5、系统验收应包含系统硬件验收、系统软件验收和资料验收。

6、系统硬件验收应满足下列要求：

（1）安装设备材料的数量、规格型号、技术参数等应与合同文件、设计文件一致，合格证、质保卡、说明书、计量证书及出厂检验报告等应齐全。

（2）传感器安装位置应正确、牢固、端正，表面平整，与结构物接触面紧密，应采取必要的防腐防护措施，信号线按要求连接到位。

（3）数据采集设备应处于正常工作状态，机柜内电力线、信号线、元器件等应布线平直、整齐、固定可靠，插头牢固，标识清晰；出线管与箱体连接应密封良好，机柜内应无积水、尘土、霉变；机柜接地应连接可靠，接地引出线无锈蚀。

（4）光电缆线路敷设与监控中心设备安装宜符合相关规定。

7、系统软件验收应满足下列要求：

（1）进行数据采集与传输软件功能完整性和一致性检查，正常采集、存储、转发监测数据，各项功能指标满足设计文件技术要求。

（2）进行数据处理与管理软件功能完整性和一致性检查，正常接收、处理、存储、转发监测数据，各项功能指标满足设计文件技术要求。

（3）进行用户界面软件功能完整性和一致性检查，各软件模块功能满足设计文件技术要求，静态基础数据、实时监测数据、历史统计数据等各类数据显示准确、齐全。

（4）软件整体请求响应速度、数据刷新率等性能指标满足设计文件技术要求。

（5）进行系统整体安全性检查，确保满足设计文件中对于网络信息安全相关技术要求。

8、系统交(竣)工验收应检查验收资料的齐全性、规范性和一致性，验收资料宜包含下列内容：

（1）合同相关资料：合同协议书、合同谈判纪要等。

（2）实施过程资料：系统设计文件、系统变更资料、设备进场报验资料、监测设备设施安装记录、设备设施检验资料、监理资料（质量控制资料）及有关会议纪要等。

（3）技术成果资料：系统竣工图、实施成果报告、系统试运行报告、硬件维护手册、软件操作手册等。

9、验收不合格的项目应在 1 个月内完成整改并再次组织验收，未通过验收的工程不得交付使用。

10、隧道监测系统试点建设完成后，应形成实施模式、数据分析、数据应用、场景共用等试点成果。

8.6 省部级平台数据对接

8.6.1 接口架构与流程

系统对接架构，长大隧道监测数字底座（简称数字底座）支持端-平台、平台-平台 2 种对接模式。

（1）对于已建成省级平台的示范隧道，通过省级平台利用 Http 接口直接推送数据到数字底座实现数据接入；

（2）对于尚未建成省级平台示范隧道，可以通过端-平台模式通过 MQTT，TCP/IP 透传模式推送数据。

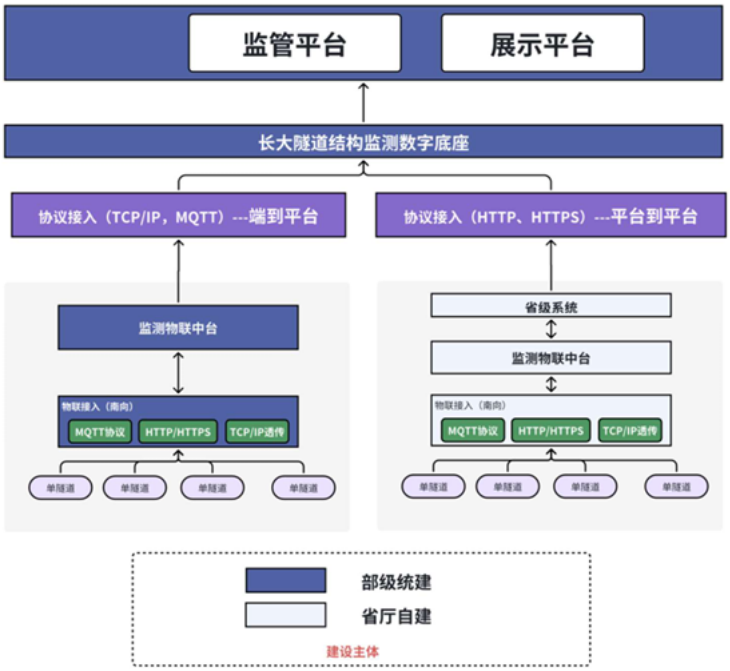


图 8-2　系统对接架构

系统接口对接流程如下图所示。

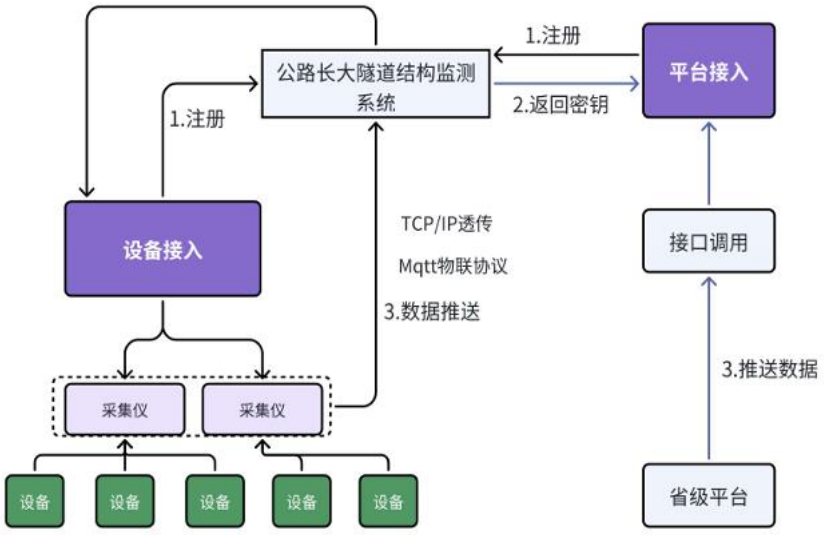


图 8-3　接口对接流程

8.6.2 HTTP(S)协议

协议统一使用 POST 方法，通过开放 API 接口方式进行数据接入，接入 API 地址如下：

- http(s)：端口号//BaseURL/openapi/版本号/接口地址

- BaseURL：数据平台开放 API 地址或者域名，如 58.247.99.14 或者 openapi.tjgeo.com 等
- 版本号：当前使用 api 的版本，如 v1，v2 等
- 接口地址：具体接入 API 地址

考虑到平台数据接入的安全性，第三方平台在接入数据平台时需要先进行授权码。在获取到授权码后方可进行后续接口操作。

（1）API 列表

API 列表如下表所示。

表 8-4 API列表

序号	API 地址	接口说明
1	/auth/gettoken	获取访问授权码
2	/init/tunnel	初始化隧道
3	/init/section	初始化断面
4	/init/points	初始化测点/测组
5	/init/sensor	初始化传感器
6	/data/updata	上传监测数据
7	/data/upstatus	上传传感器状态

（2）请求参数

请求参数如下表所示。

表 8-5 请求参数表

参数名称	数据类型	是否必须	参数描述
AppID	String	是	ID（平台提供）
token	String	是	获取的授权 token
data	Json	是	[{“section”:对应断面编号， “group”:对应测组编号， “point”:对应测点编号, “svalue”:本次测值,}, {“section”:对应断面编号， “group”:对应测组编号， “point”:对应测点编号, “svalue”:本次测值，}]

8.6.3 TCP/IP 协议

TCP/IP 协议主要用于实现采集终端不落地上传数据到平台，如果服务器无指令要求，设备端可

直接断掉连接，结束流程；若服务器超长时间无响应（如 30s），设备可尝试重新传输，如无响应，设备断开连接，后续补传。

通讯字段编码表如下表所示。

表 8-6　通讯字段编码表

内容	标志 字符串	解释	是否 必备	备注
帧头	$******$	省级标志	是	省级编码
监测类型	DTYPE	字符串	是	示例：GDC
设备编号	DSN	字符串	是	示例：D11111111
加密标志	ENC	整型	否	1 加密（要求强制加密）
测量数据起始标志	START	无	是	采集数据开始标识【数据加密起始】
GPS 定位精度	GLNG	浮点数	是	采集仪添加定位模块
GPS 定位维度	GLAT	浮点数	是	范围扩展到工地外围 1km
物联网卡编码	CCID	字符串	否	示例：89860411101872398053 无此编码可不填写
剩余电量	DBAT	整数（0-10 之间）	是	显示电量百分比。 0 代表电量低于 10%，1 代表电量为 10%，2 代表 20%，10 代表满电量
子设备剩余电量（传感器）	SBAT	整数（0-100 之间）	否	电量百分比
设备状态	STA	整数	是	设备状态（厂家定义）0 表示正常
环境温度	TEMP	浮点数	否	带一位小数单位℃
通讯信号状态	CSQ	整数（0-10 之间）	是	显示信号百分比。 0 代表无信号，10 代表满信号
获取密钥时间	KD	字符串	是	格式：20200504150134 明文显示去除符号
振弦读数类型	ZXT	字符串	否	示例：1_A
通道 1 振弦读数	DT1	字符串	否	示例：DT1:1000.00_18.3
通道 n 振弦读数	DTn	字符串	否	同上，更多扩展
数字量读数类型	DQT	字符串	否	示例：C_4_A_3
数字量 1 读数	DQ1	字符串	否	示例：DQ1:999_1000.0_*_18.3, 998_*_101.35_20.3...
数字量 n 读数	DQn	字符串	否	同上，更多扩展
测量时间	MD	字符串	否	格式：20200504150134 明文显示去除符号

内容	标志 字符串	解释	是否 必备	备注
采集数据结尾标志	END	无	是	采集数据结束标识【数据加密结束】
接收成功	RCVD	整数	是	0 代表成功，其余为失败

8.7 系统安全保护等级要求

8.7.1 物理层安全要求

（1）机房保障

系统部署在数据中心服务器上，为了保证管理系统的物理环境安全，数据中心应建立完备的物理安全保障措施。具备防火用消防设施、防雷击和电磁设施、视频安防和门禁系统、并配置精密空调和 UPS 设备保证温度、湿度及电源供给要求。

（2）设备冗余和链路备份

任何设备无论是机械构造还是基于电子技术构造都会发生故障，所以要健康监测系统能够长期稳定、可靠的运行，除了提高设备的安全性和可靠性外，还得充分利用各种冗余及容错技术来提供保障。

对于通信链路，为了防止因通信线路异常而引起的传输错误、业务中断等，计算机网络系统广域网应采用线路备份手段，保证系统的数据传输不间断，同时有负载均衡能力。防火墙、交换机都是双机备份。

（3）主机集群热备

对于后台数据库系统，考虑采用双机热备技术。保证系统的 7*24 小时提供服务的能力。通过配置群集服务，可以保证数据库系统的高可用性，从而提高整个综合业务系统的可用性。在群集环境中，当其中一个节点发生故障，另一个节点将及时地接管运行的服务，继续为应用程序提供服务。

8.7.2 网络层安全要求

为确保系统网络访问安全，建议数据中心采用以下安全手段：利用（VLAN）划分子网、利用防火墙技术界定网络边界、利用传输加密技术实现安全的数据信息传递，具体设计如下：

（1）访问控制

为了实现不同的业务组织访问不同的网络资源，可以采用 VLAN 和域控制器的方法，限制用户访问服务器的权限。通过 ACL 设置不同的访问权限。在局域网内，对于可以访问系统的一组终端单独划分 VLAN，只有这些 VLAN 才可以通过网络访问到 WEB 服务器，不能直接访问应用服务器和数据库服务器。

（2）防火墙

为了实现监测中心的网络边界安全，确保整个内部网络中设备和应用的安全，对于企业与 Internet 互联的安全设计上，采用硬件防火墙提供安全保障。在防火墙上设置服务映射，如开放的 web 服务 80 端口映射到系统内部 web 服务器的 80 端口。在防火墙上关闭与 web 无关的服务，如 telnet、ftp 等。

8.7.3 系统层安全要求

系统层安全建设包括防病毒系统建设、入侵检测系统建设、漏洞扫描、安全审计和监控：

（1）防病毒系统

面对当前日益猖獗的计算机病毒，网络环境下的计算机系统安全运行面临着严峻挑战。为了对系统所有关键云服务器和用户工作站进行病毒监测，建立统一的病毒监测系统，监控和防范病毒在网络中的传播，实现通过磁盘、可移动磁盘、光盘、网络所收发文件的病毒防护，并实现客户端与服务器端相配合的网络病毒防护构架。采用网络版杀毒软件完成对整个网络的病毒防护工作，为网络系统提供 100%的安全解决方案。

（2）安全审计和监控

安全监控审计功能作为解决网络安全问题的有力的工具，能够严格监控和记录系统内部各台计算机的使用情况，具有强大的屏幕快照、网络管理、实时跟踪、运行统计、历史归档，设备管理等功能。根据管理员事先的设定，自动截取工作站的屏幕快照、应用程序运行和浏览互联网的情况，并可以根据用户需要回播这些记录来报告工作站的工作状况，可以让管理员随时了解系统内计算机用户的资源利用情况。安全监控审计功能主要实现以下目标：对网络用户进行安全监视和行为审计；从网络通信和外接设备等方面进行信息传输复制限制；管理系统资源防止受到攻击；加固系统，分发补丁。

8.7.4 数据权限安全要求

在系统整个网络用户管理中，采用域管理模式对用户进行集中管理。用户须首先通过域控制安全系统认证获得授权后，才能访问网络系统。

应用系统安全是基于 RBAC 模型(Role-Based Access Control，基于角色的访问控制)，不同的角色赋予不同的访问权限，可建立用户密码策略来提高用户的密码复杂度。对关键操作用户采用密钥的方式访问。

RBAC（基于角色的权限控制）模型的核心是在用户和权限之间引入了角色的概念。取消了用户和权限的直接关联，改为通过用户关联角色、角色关联权限的方法来间接地赋予用户权限（如下图），从而达到用户和权限解耦的目的。

8.8 网络安全防护体系要求

8.8.1 安全管理要求

（1）建立安全管理体系

基于监控中心现有的安全管理制度从信息发布审核、网络使用、设备管理、软件管理、机房管理等方面，有针对性的制定、完善相关日常安全管理制度。通信网络运行单位需遵守《通信网络安全防护管理办法》，落实分级保护原则，对通信网络单元进行定级、备案和安全防护。

以安全保密为目标的管理制度作为行政管理的主要方式，对内部安全起着约束和督促的作用，完善的安全管理制度对于安全管理具有相当重要的意义。制度应该包括以下内容：网络安全管理、软件安全管理、人员安全管理制度、操作安全管理制度、场地与设施安全管理制度、设备使用安全管理制度、运行日志安全管理、备份安全管理、应急管理制度、运行维护安全规定。

（2）风险评估与整改

定期进行安全检测和风险评估，针对发现的问题隐患制定整改方案并落实；建立风险台账，对高危风险资产进行下线处理。

8.8.2 技术防护要求

（1）边界安全防护：部署下一代防火墙、入侵防御系统、DDoS 防护设备等，抵御外部攻击；通过负载均衡技术优化网络流量，保障服务器可用性。

（2）业务安全防护：在 DMZ 区部署 Web 应用防火墙（WAF），防范 SQL 注入、XSS 等攻击；采用网页防篡改技术保护网站内容安全；邮件网关需具备垃圾邮件过滤、病毒查杀等功能。

（3）安全监测与审计：部署入侵检测系统（IDS）、漏洞扫描系统，实时监测网络攻击和漏洞风险；建立日志审计系统，对安全设备、网络设备、数据库等产生的日志进行全生命周期管理。

（4）终端与主机安全：部署终端威胁检测响应系统，集成病毒查杀、漏洞修复等功能；终端安全管理系统需具备网络准入、文档加密等管控功能。

8.8.3 人员与培训要求

（1）安全意识培训：定期组织网络安全培训，提高员工对网络安全威胁的认识和防范能力；开展社会工程学攻击防范培训，避免因人为疏忽导致信息泄露。

（2）专业人才培养：建立攻防兼备的人才队伍，培养具备网络安全技术、管理、应急处置等综合能力的专业人员；鼓励员工参加网络安全认证考试，提升专业技能。

8.8.4 数据安全与传输

（1）专用网络隔离

本项目采用专网，专网采用专门的网络架构，与公共互联网实现物理或逻辑上的隔离，这种隔离措施有效减少了外部攻击者通过公共网络入侵物联网系统的风险，从而提高了数据传输的安全性。

（2）加密传输技术

①使用加密算法对传输的数据进行加密，采用对称密钥加密算法 AES；

②采用安全协议 SSL，保护数据传输的机密性。

（3）身份验证与访问控制

遵循一系列安全协议和标准，以确保数据传输和处理过程中的安全性，采用 SSL/TLS 等网络层和应用层的安全协议，确保特定场景的安全标准和最佳实践。

8.8.5 运维管理要求

（1）安全运维监测

建立安全管理区，通过堡垒机实现运维操作的集中化管理、细粒度授权和审计；对运维人员的操作进行实时监控和记录，防止误操作和非授权访问。

（2）应急响应与恢复

制定网络安全事件应急预案，建立应急处置机制；在发生安全事件时，及时采取措施进行阻断、溯源和恢复，降低损失。

9 试点攻关方案

9.1 试点研究背景

随着我国交通基础设施的快速发展，公路隧道建设规模不断扩大，既有公路隧道的病害治理和结构安全问题日益凸显。在众多病害中，渗漏水是最为常见且危害较大的一种，它不仅会直接影响隧道的正常使用，造成路面湿滑、电气设备短路等安全隐患，更重要的是，渗漏水会引发隧道结构的耐久性问题，如衬砌强度降低、钢筋锈蚀等，进而影响隧道的长期性能和服役寿命。

在行业背景方面，目前我国公路隧道的建设与运营维护已取得显著成就，但面对渗漏水等复杂病害，传统的监测和评估手段存在局限性。行业对于能够精准、实时、长期有效地监测隧道结构状态的技术需求日益迫切，以实现对隧道病害的早期预警、及时治理和科学养护，从而保障隧道的安全运营。

在政策背景方面，国家高度重视交通基础设施的安全与质量，出台了一系列政策法规，要求加强公路隧道等基础设施的养护管理和安全保障能力。综上所述，开展富水及渗漏水病害下隧道结构监测数据分析及项目验收评价技术指南的相关研究及应用，不仅符合行业发展的实际需求，也是贯彻落实国家政策法规的重要举措，对于保障既有公路隧道的安全运营和可持续发展具有重要意义。

9.2 试点建设目的

G1517 莆炎高速井冈山隧道结构监测试点建设项目通过安装各类传感器，对隧道的衬砌、拱顶、拱腰等衬砌结构、隧道洞口监测，及时识别隧道衬砌及洞口病害，保障隧道安全运营。试点建设的目的是通过试点项目研究论证探索出适用于针对南方地下水发育、渗漏水多发的山岭隧道的监测，从设备选型、监测段落优化划分、测点布设、数据应用的方面的成熟路径，为后续其它隧道结构监测实施提供宝贵经验。

1、为监测断面选取提供借鉴。本次试点建设项目以指南评估隧道风险（风险等级），通过对各风险区段进行监测，经过长期监测各风险区段的情况，为后其它续隧道监测断面选取提供借鉴。

2、为测点布设提供借鉴。本次试点项目监测类别涵盖较广，包含隧道结构监测、视频检测、环境监测，通过长期监测观察，了解各类测点数据的数据变化，譬如渗水监测、视频监控、应变监测、隧道收敛沉降监测、环境温湿度监测等长期监测及适用情况，通过长期监测对比，总结出隧道的测点布设，为后续隧道的监测类别选择以及对应的设备选择提供借鉴。

3、为设备选型提供借鉴。本次试点建设项目，使用了多类设备进行监测，同类监测项选择多种设备进行监测，比如针对隧道净空收敛、拱顶下沉监测分别选择激光测距仪、机器视觉测量仪、微波雷达进行监测，通过长期监测比较各类设备的监测数据、设备稳定性、耐久性综合考虑设备选型。

4、总结出一套实施方案。通过 G1517 莆炎高速井冈山隧道监测的实施，总结出隧道实施的方案，包括隧道内取电取网、封路布控、线缆走线、设备安装工艺、传感器保护，设备调试等，为后续的隧道实施提供借鉴。

5、搭建隧道监测平台。监测平台软件子系统包括：采集子系统、数据处与分析子系统、数据库管理子系统、预警与结构状况评估子系统、用户界面子系统等。采用大后端、轻前端、云计算、分布式的技术架构，为庞大的数据处理提供借鉴。

6、形成一套验收评价方法。通过本次试点实施，总结出一套隧道监测系统的验收方法，为后续的隧道监测实施提供样板。

7、形成一套系统运维方案。设备的定期运维是监测系统正常使用的保证，本次试点建设旨在探索出一条适用于隧道监测的运维方式，包含隧道监测设备定期监测，常见故障的修复，各种异常情况的处理，为后续的隧道监测项目建设以及运维提供经验，在建设阶段避开一些反复出现问题，为监测系统长期正常运行提供积累。

9.3 研究目标

（1）采用微波振动监测技术，解决隧道结构形变高精度全天侯感知难题；

（2）解决长大隧道结构监测系统预警指标难以设置合理这一行业痛点，提高隧道结构监测系统预警准确率；

（3）研发长大隧道监测系统，实现隧道运营的数字化管理和智能化决策支持。

长大隧道结构监测核心技术研究，主要包括：

（1）高精度、高稳定性的隧道剖面全天时全天候微波形变监测技术；

（2）基于隧道衬砌断面力学分析，剔除温度等因素对监测数据的影响及利用多指标联动预警提取预警指标，提高预警体系的准确性和可靠度；

（3）通过计算与交互分离，实现支持任意终端实时访问与交互，用户体验的真正轻量化，让一线使用人员在普通电脑上就可以通过 3D 模型直观形象地查看测点布设、监测数据、报警情况等，大大提升监测系统的易用性。

9.4 研究内容

9.4.1 渗漏水病害下隧道结构长期服役性能演化分析

结合施工期衬砌结构典型病害，考虑渗漏水导致的围岩压力变化，建立富水环境下的隧道结构变形及受力特征分析及预测模型，对隧道结构的长期服役性能进行评估，揭示围岩水压非稳态传递特征及衬砌受力规律。

9.4.2 长大隧道结构形变全天侯高精度自动感知技术研究

采用微波振动监测技术，研究基于单传感器组合和全场测量仪进行多点测量的优化方案，建立隧道剖面结构关键测点形变高精度测量技术。研究高低温、车辆扰动等外场环境对测量的影响机理和控制方法，研制适用于隧道结构形变长时高精度监测设备。

9.4.3 长大隧道监测大数据分析技术研究

结合力学特征分析和大数据分析技术，对监测数据的时频特征进行研究，剔除实际测量信息中温度等干扰因素，基于深度学习等人工智能方法，构建监测数据特征指标，对隧道监测大数据进行深度挖掘，融合多源监测数据，识别隧道结构异常，制定隧道监测预警规则。

9.4.4 既有公路隧道结构监测系统建设项目验收评价技术指南

结合 G1517 莆炎高速井冈山隧道监测系统的硬件设备安装经验，对隧道传感器安装质量要求给出明确要求。结合系统设计及研发情况，给出软件系统验收标准与要求，对隧道监测项目的验收资料完整性与规范性进行规定。

9.5 拟采取的研究方案及可行性分析、本项目的特色与创新之处

9.5.1 拟采取的研究方案

研究内容一：渗漏水病害下隧道结构长期服役性能演化分析

通过统计分析和相关性分析，揭示环境因素对隧道结构性能的潜在影响机制。考虑渗漏水导致的围岩压力变化，运用数值仿真技术分析隧道结构在富水环境下的位移及力学响应。使用机器学习预测算法，建立富水环境下的隧道结构变形及受力特征预测模型，结合历史检测数据，对隧道结构的长期服役性能进行分析预测。

研究内容二：长大隧道结构形变全天侯高精度自动感知技术研究

首先，采用微波振动监测技术，研究基于单传感器组合监测和全场测量仪进行多点测量的优化方案，建立隧道剖面结构关键测点形变高精度测量技术。然后，研究高低温、灰尘、车辆扰动等外场环境对测量的影响机理，建立测量误差控制方法和车辆遮挡自动识别技术。最后，研制适用于隧道结构形变全天候高精度的传感设备。

研究内容三：长大隧道监测大数据分析技术研究

首先，结合力学特征分析和大数据分析技术，对隧道监测大数据的时频特征进行研究，监测数据中包含了温度效应、车辆干扰噪声等各种因素，不同效应的时频特性不同，通过将监测信号进行分解,提取出真实反映隧道结构受力状态和形变的监测数据，然后，利用信号分析方法，从时域分析、频域分析、时频域分析等多角度去分析监测数据，构建能全面表征状态的特征数据集，并在结构监测响应关联特性基础上，建立多参数关联特征，融合多传感器监测数据，利用深度学习、神经网络等人工智能方法，剔除监测系统自身故障，精确定位隧道结构异常。最后，制定长大隧道安全预警规则。

研究内容四：既有公路隧道结构监测系统建设项目验收评价技术指南

结合 G1517 莆炎高速井冈山隧道监测系统硬件设备安装经验，明确隧道传感器安装质量要求，包括传感器选型与精度、安装位置与布设，确保传感器布设覆盖隧道关键结构部位，如拱顶、边墙、仰拱等易出现结构变化区域。传感器电气连接需规范操作，确保线路连接紧密、绝缘性能良好，采用防水、防腐、防潮的线缆及接头，避免因环境因素导致线路故障，影响数据传输。

基于系统设计及研发情况，软件系统验收需满足功能完整性、系统稳定性与兼容性、操作便捷性与安全性等标准与要求。

验收资料完整性与规范性规定。隧道监测项目验收资料应完整、规范，包含项目立项与设计文件、设备采购与安装资料、软件系统研发资料、监测数据与分析报告及竣工验收申请、验收报告、

问题整改记录等竣工验收文件等，确保所有资料签字盖章齐全，装订成册，归档保存。

9.5.2 可行性分析

目前国内已开展了众多长大桥梁监测系统建设工程，隧道监测与桥梁监测具有共性技术，本项目的实施可以借鉴长大桥梁监测成功案例，在技术上可行。此外，本项目申请单位长期从事隧道运营监管工作，具有丰富的工程经验，可以为本项目的实施提供坚实的专业技术保障。

9.5.3 本项目的特色与创新之处

创新点一：提出隧道剖面全天时全天候微波形变监测技术

创新点二：形成一套基于荷载效应分离、多指标联动的预警体系

创新点三：形成一套基于数字孪生的轻量化的隧道监测系统技术架构。

创新点四：形成一套适用于江西省公路长大隧道的结构监测项目验收标准

9.6 预期研究成果

（1）开发基于云渲染的长大隧道结构监测平台 1 套。

（2）既有公路隧道结构监测系统建设项目验收评价技术指南。

（3）结题报告 1 本。

10 施工总体计划

10.1 施工工期

G1517 莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目施工工期 4 个月，应在 2025 年 12 月底之前完成设备安装、系统集成、平台部署以及试点攻关任务，完成项目验收。

10.2 施工工艺

主要设备安装工艺、线缆敷设以及供配电实施等详见 8.1 节。

10.3 施工质量保证措施

（1）设备安装施工之前需做详细技术交底，详细交代各类设备安装注意事项。

（2）设备安装施工工人应选择有施工经验工人，并在实施前进行集中培训。

（3）G1517 莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目均为高品质精密仪器，传感器选型时应考虑数据采集、数据传输、供电等的接口要求，满足系统集成的总体要求。保障隧道监测系统的建设、运营与维护质量。

（4）根据不同的传感器类型及不同的结构特点，设备安装需采用不同的安装方式，确保做到传感器长期有效、稳定可靠地工作。安装方式可采用粘接、栓接和焊接等方式。

（5）对于需要一般防护的传感器保护标准应满足 IP55 及以上要求，直接裸露于户外的传感器，应按照设备相应保护要求进行保护处理。

（6）所有传感器的定位应有明显的永久性标记，以便后期更换时可找到以前的位置。

（7）传感器设备需采取可靠接地，泄放可能产生的感应电压。

（8）所有传感器均为精密测量仪器，安装时必须轻拿轻放，严禁敲打击拍。

（9）用于监测结构响应的传感器，安装完成时，必需采集原始读数并记录保存。

（10）布线从传感器端开始，到机柜位置结束，信号线缆与供电电缆安相关规范及要求分类布设，没条线做标签，便于区分。

（11）线缆终接后，应留有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为 0.5～1.0m，工作

（12）区为 10～30mm；线缆布放宜盘留，预留长度宜为 3～5m，有特殊要求的应按设计要求预留长度。

（13）施工完成后检查设备安装牢固、位置是否符合要求，施工过程中存在安装缺陷的应及时返工处理。

10.4 施工安全保证措施

（1）每日施工前进行安全交底，强调可能存在的安全问题。

（2）封闭区域围挡出口设置在适当位置，便于施工车辆进入和应急疏导交通。并指派专人进行围挡的日常维护，调整线形，使其满足通行要求。

（3）所有施工人员及交通监护人员必须统一穿着醒目“反光衣”，必须佩戴安全帽，系好安全带，安全带的选用与佩戴应符合国家现行标准《安全带》的有关规定，安全带应拴在操作人员上方牢固处。脚下要穿软底防滑鞋。

（4）严禁酒后从事高空的施工作业活动。施工作业人员不得在未固定的构架上工作，也不得在未稳定的结构上行走。

（5）施工吊挂平台在六级以上大风、大雾、暴雨等恶劣气候条件下，应停止高空施工作业。

（6）施工中对高空作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业。

（7）对相关操作人员要事先进行必要的消防常识和岗位防火交底，使他们全面了解所用材料的成份、性能、火灾危险性，掌握安全保管和使用的方法。

（8）施工临时用电装置的安装、维修、搬迁、移动和拆卸必须由受过专门培训、取得特种作业操作证的电工完成。开关箱与用电设备之间实行“一机一闸一漏一箱”制。

（9）高空作业时戴安全帽，系安全带，禁止穿拖鞋、高跟鞋、带钉等易滑的鞋。从事高处作业人员应每年进行一次体检，患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病者不准从事高处作业。

10.5 事故应急预案

（1）当发生事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

（2）出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。

（3）有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。

（4）发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎，搬运时，将伤者平卧放在担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

（5）移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与腱侧下肢缚在一起。

（6）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。采取正确的现场止血处理措施。

（7）发生员工伤亡，要马上进行施救，将伤员撤离危险区域，同时打“120”电话求救。

（8）现场受伤人员抢救：首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快送开远就近医院进行抢救治疗。

10.6 交通组织方案

10.6.1 总体规划

作业时严格按规定实施交通管制，控制车速，设置标志标牌，显示警示语。检查过程中的交通组织工作十分重要，在项目执行过程中，严格按照《公路养护安全作业规程》(JTGH30-2015)和道路交通标志和标线（GB5768.4-2017）设置交通指示标识，杜绝安全事故的发生。

10.6.2 交通管理措施

1、气候预警

称重系统实施期间应随时关注天气气象，做好防雨、防雷工作，指派专人值守，注意观察高

速公路行车情况，发现问题及时报告处理。

2、标志标牌设置

（1）严格按照 GB5768.4-2017、JTGH30-2015 及交警、路政部门要求制作、摆放。

（2）作业现场设立明显警示，标志牌、标志筒、反光锥桶，按规范要求进行摆放，并设专人指挥交通，避免发生交通事故。

3、安全教育

对参与施工进行经常性安全教育，开工前进行安全交底，加强安全知识的宣传与培训工作，切实提高全体称重系统实施人员的安全意识。

4、交通控制管理

（1）养护作业的交通控制区分六个部分:警告区、上游过渡区、缓冲区、作业区、下游过渡区、终止区。

（2）警告区:警告区长度 1600m,警告区设置前方施工标志、车道数变少标志、限速行驶标志等。限速标志间距为 200m。

（3）上游过渡区长度为 150m，缓冲区长度为 150m。

（4）作业区的长度根据实施需要而定，作业区用标志筒将车道隔离，间距为 5~10m。

（5）终止区的长度 50m,在终止区的末端应设置恢复正常交通标志。

（6）为便于司机辨认，加长安全视距，前方施工标志采用有图有文的施工警告标志、车道数变少标志，指路标志采用矩形导向标。

（7）设置闪光标志和引导标志标牌。

（8）现场作业时严格按照交通管制部门（交警、路政）要求布置养护作业区。

10.6.3 交通事故应急预案

1、故障车事故

现场安全员发现称重系统实施路段有故障车辆，视情况必须及时通知高交、路政、应急部门和现场拯救车，并配合执法大队人员完成下述工作:现场安全员需及时组织应急小组将故障车辆推到前方，对大货车或不能移动的车辆由拯救车拖出对四轮抱死的或无车头前钢板的大客车，立即拆除气管或拆除前挡板将故障车拖走;现场安全员必须协助各项拯救工作进行，同时负责指挥疏导车辆。

2、爆胎事故

现场安全员发现作业路段有爆胎车辆，视情况必须及时通知执法大队部门和现场拯救车，并

配合执法队工作人员完成如下工作:现场安全员需及时组织应急小组将故障车辆推到前方不阻碍交通路段，对大货车或不能移动的车辆由拯救车拖出;对因载重大货车爆胎导致倾斜暂时不能拖入不阻碍交通路段的，应立即进行补胎或换胎，但必须做好前期准备工作。现场安全员必须协助各项拯救工作进行。

3、追尾事故

现场安全员发现作业路段有追尾事故，必须及时通知执法大队部门和现场拯救车；现场安全员必须协助各项拯救工作进行，同时负责指挥疏导车辆。

4、翻车事故

现场安全员发现作业路段有翻车事故，必须及时通知高交、路政、应急部门和现场拯救车，并配合执法大队人员完成如下工作，紧急情况下，对翻车车辆及有关痕迹做好标记和拍照后等候路政、交警部门处理;现场安全员必须协助各项拯救工作进行，同时负责指挥疏导车辆。

11 项目预算

一、项目概况

G1517 莆炎高速井冈山隧道为一座上下行分离的单向双车道分离式隧道，位于莆炎高速井睦段，于 2013 年 10 月通车运营，设计时速 80km/h。隧道断面采用曲墙式三心圆拱，复合及明洞衬砌结构，进口洞门为削竹式，出口洞门为削竹式，隧道内设沥青混凝土路面，公路技术等级：高速公路。左洞起讫位置为 ZK658+501~ZK665+342，长 6841.0 米，右洞起讫位置为 YK658+480~YK665+339，长 6859.0 米，属特长隧道。

G1517 莆炎高速井冈山隧道至今已服役 12 年之久，随着大规模的隧道投入运营，隧道内交通量也逐年上升，开裂、渗漏水、掉块坍塌等隧道结构病害日趋严重，危及行车安全。上至国家层面，下到隧道运营管理单位，在役隧道的运行状态和运营安全成为道路交通行业发展的焦点，隧道与地下工程的运行状态监测也逐步发展起来。为开展运营期公路隧道安全监测及运营安全方面的技术研究与应用，更好地提高在役隧道运营和服役能力，建设 G1517 莆炎高速井冈山隧道结构监测系统，本方案预算采用同望公路造价软件进行施工图预算编制。

二、编制依据

（1）G1517 莆炎高速井冈山隧道新建工程设计图纸。

（2）交通部 2018 年第 86 号公布的《公路工程概算定额》（JTG/T3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）。

（3）交通部 2018 年第 86 号公布的《公路基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）。

（4）交通部 2018 年第 86 号公布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）。

（5）江西省公路工程概算预算费率标准—赣交建管字〔2019〕23 号。

（6）财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》。

（7）《江西省公路、水运建设工程材料价格信息》（2025 年 3、4 月份）

三、工、料、机费用

（1）人工费单价按 108.02 元/工日。

（2）外购材料预算单价：材料原价采用江西省交通运输厅发布的《江西省公路、水运建设工程材料价格信息》公布的指导价，其中《江西省公路、水运建设工程材料价格信息》未涵盖的材料，其它外购材料根据市场调查确定。

四、措施费

本工程按高速公路取费。

（1）雨季施工增加费按雨季 6 个月，雨量II区的费率计。

（2）工地转移费按南昌市至工地距离 300km 费率计取。

（3）因封闭单向一个车道进行施工作业，考虑行车对施工产生干扰，按 1001~2000 车次计。

五、企业管理费和规费

规费、企业管理费按《补充规定》费率计。其中：主副食运费补贴按综合里程 10 公里计。

六、利润和税金

（1）利润按 7.42%计列。（2）税金 9%计。

七、专项费用

施工场地建设费、安全生产费根据《编制办法》规定计取。

八、工程建设其他费用

（1）设计费用按建安费的 2%计取。

（2）工程监理费根据编制办法按 3%计取。

（3）建设单位(业主)管理费按监理费的 40%计取。

（4）交通维护费按 1.5%计取。

九、主要工、料及造价

本项目工程总预算为 4956879 元，其中第一部分建安费为 4228240 元，第三部分工程建设其他费 584264 元，第四部分预备费 144375 元。

十、本施工图预算采用同望工程造价管理软件 V10.8.2 版本编制。

详见附件。

12 监测系统施工图

表A.0.2-5 总预算表（07样式）

建设项目名称：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计
编制范围：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
				第一部分 建筑安装工程费	公路公里	6.859	4228240	616451.38	85.30	建设项目路线总长度（主线长度）
107				交通工程及沿线设施	公路公里	6.859	4165754	607341.3	84.04	
	10703			监控系统	公路公里	6.859	4165754	607341.3	84.04	
		1070304		系统硬件费用	公路公里	6.859	1821480	265560.58	36.75	
		1070305		系统软件费用	公路公里	6.859	530000	77270.74	10.69	
			107030501	用户界面子系统	套	1	100000	100000	2.02	
			107030502	自动化监测子系统	套	1	160000	160000	3.23	
			107030503	数据存储与管理子系统	套	1	130000	130000	2.62	
			107030504	结构安全报警与状态评估子系统	套	1	140000	140000	2.82	
		1070306		系统安装集成调试费用	公路公里	6.859	875034	127574.57	17.65	
			107030601	硬件系统安装、集成及调试	项	1	415034	415034	8.37	
			107030602	特种作业设备	项	1	120000	120000	2.42	
			107030603	电源线缆	m	4000	48000	12	0.97	
			107030604	通讯线缆	m	30000	240000	8	4.84	
			107030605	辅材	项	1	52000	52000	1.05	
		1070307		系统软、硬件使用手册编制、系统培训费用	公路公里	6.859	20000	2915.88	0.40	
			107030701	系统软、硬件使用手册	项	1	10000	10000	0.20	
			107030702	技术人员及操作人员培训	项	1	10000	10000	0.20	
		1070308		试点攻关及其它建设费用	公路公里	6.859	919240	134019.54	18.54	
			107030801	试点攻关费用	项	1	919240	919240	18.54	
110				专项费用	元		62486		1.26	
	11002			安全生产费	元		62486		1.26	
				第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	6.859				
				第三部分 工程建设其他费	公路公里	6.859	584264	85182.1	11.79	

编制：　　复核：

表A.0.2-5 总预算表（07样式）

建设项目名称：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计
编制范围：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
301				建设项目管理费	公路公里	6.859	177586	25890.95	3.58	
	30101			建设单位（业主）管理费	公路公里	6.859	50739	7397.43	1.02	按监理费的40%计取
	30103			工程监理费	公路公里	6.859	126847	18493.51	2.56	按建安费的3%计取
303				建设项目前期工作费	公路公里	6.859	84565	12329.06	1.71	
	30301			设计费		6.859	84565	12329.06	1.71	按建安费的2%计取
307				交通维护费	公路公里	6.859	62486	9110.07	1.26	按1.5%计取
308				工程保险费	公路公里	6.859	9627	1403.56	0.19	
309				其他相关费用	公路公里	6.859	250000	36448.46	5.04	
	30901			省部级平台对接费	项	1	200000	200000	4.03	
	30902			第三方检测费	项	1	30000	30000	0.61	
	30903			抽样计量测试与调试费	项	1	20000	20000	0.40	
				第四部分 预备费	公路公里	6.859	144375	21048.99	2.91	
401				基本预备费	公路公里	6.859	144375	21048.99	2.91	按3%
				第一至四部分合计	公路公里	6.859	4956879	722682.46	100.00	
				建设期贷款利息	公路公里	6.859				
				公路基本造价	公路公里	6.859	4956879	722682.46	100.00	

编制：　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计编制范围：隧道结构

健康监测系统试点建设项目施工图设计　　第1页　共1页　02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					交通工程及沿线设施									辅助生产	%	数量
00010010	人工费	元	108.02	1531.5	1531.5											
1001001	人工	工日	108.02	96	96											
2001021	8～12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.25	92	92											
3005002	电	kW·h	0.85	5.76	5.76											
7001005	裸铝（铜）线（35mm2钢芯铝绞成）	m	3.42	80	80											
7003001	光缆	m	4.27	4613.2	4613.2											
7801001	其他材料费	元	1	451.2	451.2											
28030380	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2	m	1.88	153	153											
99450760	其他材料费	元	1	456	456											
8021016	光时域反射仪（1.3～1.55μm）	台班	630.43	9.6	9.6											
99450630	折旧费	元	1	168.255	168.255											
99450700	电(机械用)	kw·h	0.77	7.488	7.488											
99451290	维护费	元	1	47.862	47.862											
99451300	校验费	元	1	82.692	82.692											
870613028	工业用真有效值万用表	台班	7.26	9	9											
873152051	线路测试仪	台班	12.66	18.9	18.9											

编制：　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计

编制范围：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	107	交通工程及沿线设施	公路公里	6.859	39659.05	1317798.36	175802.55	21557.8	6356.74	203717.1	1671082.68	655.8	66.23	56784.22	2996.28	174177.21	4165754	607341.23
2	10703	监控系统	公路公里	6.859	39659.05	1317798.36	175802.55	21557.8	6356.74	203717.1	1671082.68	655.8	66.23	56784.22	2996.28	174177.21	4165754	607341.23
3	1070304	系统硬件费用	公路公里	6.859		1317798.36					1671082.68					150397.44	1821480	265560.59
4	1070305	系统软件费用	公路公里	6.859													530000	77270.74
5	10703050 1	用户界面子系统	套	1													100000	100000
6	10703050 2	自动化监测子系统	套	1													160000	160000
7	10703050 3	数据存储与管理子系统	套	1													130000	130000
8	10703050 4	结构安全报警与状态评估子系统	套	1													140000	140000
9	1070306	系统安装集成调试费用	公路公里	6.859	39659.05		175802.55	21557.8	6356.74	203717.1		655.8	66.23	56784.22	2996.28	23779.77	875033	127574.49
10	10703060 1	硬件系统安装、集成及调试	项	1													415034	415034
11	10703060 2	特种作业设备	项	1													120000	120000
12	10703060 3	电源线缆	m	4000	37079.29		10369.92	20814.16	6052.13	37236.21		589.24	61.92	3349.48	2799.6	3963.28	48000	12
13	10703060 4	通讯线缆	m	30000	2579.75		165432.63	743.64	304.61	166480.88		66.56	4.31	53434.74	196.68	19816.49	240000	8
14	10703060 5	辅材	项	1													52000	52000
15	1070307	系统软、硬件使用手册编制、系统培训费用	公路公里	6.859													20000	2915.88
16	10703070 1	系统软、硬件使用手册	项	1													10000	10000
17	10703070 2	技术人员及操作人员培训	项	1													10000	10000
18	1070308	试点攻关及其它建设费用	公路公里	6.859													919240	134019.54

编制：　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计

编制范围：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19	107030801	试点攻关费用	项	1													919240	919240
20	110	专项费用	元							62486							62486	
21	11002	安全生产费	元							62486							62486	
合计					39659.05	1317798.36	175802.55	21557.8	6356.74	266203.1	1671082.68	655.8	66.23	56784.22	2996.28	174177.21	4228240	

编制：　　复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计编制范围：隧道结构

健康监测系统试点建设项目施工图设计　　第1页　共1页　　04表

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）						规费（%）					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											Ⅰ	Ⅱ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		1.114					4.118		0.47	5.702			0.191				0.191	16	0.5	6.5	1.3	8	32.3
02	石方		1.018					3.479		0.363	4.86			0.175				0.175	16	0.5	6.5	1.3	8	32.3
03	运输		1.136					4.001		0.315	5.452			0.192				0.192	16	0.5	6.5	1.3	8	32.3
04	路面		1.093					3.487		0.682	5.262			0.13				0.13	16	0.5	6.5	1.3	8	32.3
04-1	路面（隧道路面）							3.487		0.682	4.169			0.13				0.13	16	0.5	6.5	1.3	8	32.3
05	隧道									0.549	0.549			0.152				0.152	16	0.5	6.5	1.3	8	32.3
06	构造物Ⅰ		0.753					2.32		0.552	3.625			0.167				0.167	16	0.5	6.5	1.3	8	32.3
06-1	构造物Ⅰ(绿化)		0.753					2.32		0.552	3.625			0.167				0.167	16	0.5	6.5	1.3	8	32.3
07	构造物Ⅱ		0.883					2.512		0.706	4.101			0.196				0.196	16	0.5	6.5	1.3	8	32.3
08	构造物Ⅲ(一般)		1.73					2.365		1.316	5.411			0.352				0.352	16	0.5	6.5	1.3	8	32.3
08-1	构造物Ⅲ(室内)							2.365		1.316	3.681			0.352				0.352	16	0.5	6.5	1.3	8	32.3
08-2	构造物Ⅲ(桥梁)		1.73					2.365		1.316	5.411			0.352				0.352	16	0.5	6.5	1.3	8	32.3
08-3	构造物Ⅲ(设备安装)							2.365		1.316	3.681			0.352				0.352	16	0.5	6.5	1.3	8	32.3
09	技术复杂大桥		1.052							0.818	1.87			0.165				0.165	16	0.5	6.5	1.3	8	32.3
10	钢材及钢结构(一般)									0.737	0.737			0.168				0.168	16	0.5	6.5	1.3	8	32.3
10-1	钢材及钢结构(桥梁)									0.737	0.737			0.168				0.168	16	0.5	6.5	1.3	8	32.3
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)									0.737	0.737			0.168				0.168	16	0.5	6.5	1.3	8	32.3

编制：　　复核：

表A.0.2-10 设备费计算表

建设项目名称：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计编制范围；隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计

代号	设备名称	规格型号	单位	数量	基价	定额设备购置费（元）	单价(元)	设备购置费（元）	税金(元)	定额设备费（元）	设备费（元）
bb	靶标		个	24	458.72	11009.28	733.95	17614.68	1585.32	12594.6	19200
ckfwq	串口服务器		台	14	1651.38	23119.32	1651.38	23119.27	2080.73	25200.05	25200
fwq	服务器		台	2	36697.25	73394.5	45871.56	91743.13	8256.88	81651.38	100000.01
gnss	GNSS		套	4	15596.33	62385.32	22018.35	88073.4	7926.61	70311.93	96000.01
gqsfq	光纤收发器		台	14	275.23	3853.22	458.72	6422.02	577.98	4431.2	7000
gqsxj	高清摄像机		台	8	6880.73	55045.84	8256.88	66055.05	5944.95	60990.79	72000
gyytwjhj	工业以太网交换机		台	14	642.2	8990.8	550.46	7706.42	693.58	9684.38	8400
gzz	工作站		台	1	7339.45	7339.45	11009.18	11009.18	990.83	8330.28	12000
jgcjy	激光测距仪		个	144	4128.44	594495.36	5339.45	768880.78	69199.27	663694.63	838080.05
jqsjcly	机器视觉测量仪		台	2	36697.25	73394.5	44587.16	89174.32	8025.69	81420.19	97200.01
kgdy	开关电源		个	14	183.49	2568.86	275.23	3853.21	346.79	2915.65	4200
llj	流量计		个	4	4403.67	17614.68	7155.96	28623.86	2576.15	20190.83	31200
phcgq	PH传感器		个	8	2293.58	18348.64	3853.21	30825.69	2774.31	21122.95	33600
qxz	气象站		个	2	33027.53	66055.06	33027.53	66055.05	5944.95	72000.01	72000
syj	渗压计		个	8	2293.58	18348.64	4266.06	34128.44	3071.56	21420.2	37200
sztbfwq	时钟同步服务器		台	1	7339.45	7339.45	7339.45	7339.45	660.55	8000	8000
wlfwqjg	网络服务器机柜		台	1	4587.16	4587.16	7339.45	7339.45	660.55	5247.71	8000
wsdy	温湿度仪		台	6	4770.64	28623.84	4770.64	28623.86	2576.15	31199.99	31200

编制：　　复核：

表A.0.2-10 设备费计算表

建设项目名称：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计编制范围；隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计

代号	设备名称	规格型号	单位	数量	基价	定额设备购置费（元）	单价(元)	设备购置费（元）	税金(元)	定额设备费（元）	设备费（元）
ypklj	硬盘刻录机		台	1	6422.02	6422.02	11009.18	11009.18	990.83	7412.85	12000
zxjhj	中心交换机		台	1	3669.73	3669.73	2752.29	2752.29	247.71	3917.44	3000
zxsybj	振弦式应变计		个	75	1467.89	110091.75	1834.86	137614.69	12385.32	122477.07	150000.01
zxybjcjmk	振弦应变计采集模块		台	6	20183.49	121100.94	23853.21	143119.28	12880.73	133981.67	156000.01
	合计									1468195.80	1821480.11

编制：　　复核：

表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计编制范围：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11002	安全生产费	({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5%	62486	62486

编制：　　复核：

表A.0.2-12 土地使用及拆迁补偿费计算表

建设项目名称：G1517莆炎高速井冈山隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计

编制范围：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计　　第1页共1页　　07表

序号	费用名称	单位	数量	单价（元）	金额(元)	说明及计算式	备注

编制：　　复核：

表A.0.2-13 工程建设其他费计算表

建设项目名称：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计编制范围：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计

序号	费用名称及项目	说明及计算式	金额(元)	备注
3	第三部分 工程建设其他费		584264	
301	建设项目管理费		177586	
30101	建设单位（业主）管理费	工程监理费*40%	50739	按监理费的40%计取
30103	工程监理费	建安工程费*3%	126847	按建安费的3%计取
303	建设项目前期工作费		84565	
30301	设计费	建安工程费*2%	84565	按建安费的2%计取
307	交通维护费	专项费用	62486	按1.5%计取
308	工程保险费	(建安工程费-设备费)*0.4%	9627	(4228240-1821480.12)*0.4%
309	其他相关费用		250000	
30901	省部级平台对接费	1(项) * 200000	200000	
30902	第三方检测费	1(项) * 30000	30000	
30903	抽样计量测试与调试费	1(项) * 20000	20000	
4	第四部分 预备费		144375	
401	基本预备费	(建安工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分 工程建设其他费)*3%	144375	按3%

编制：　　复核：

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计
编制范围：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计　　标准定额库版本号：　　校验码：　　第 1 页　共 3 页　　21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
1	第一部分建筑安装工程费	公路公里		6.859		616451.38	4228240		
107	交通工程及沿线设施	公路公里		6.859		607341.3	4165754		
10703	监控系统	公路公里		6.859		607341.3	4165754		
1070304	系统硬件费用	公路公里		6.859		265560.58	1821480		
1070305	系统软件费用	公路公里		6.859		77270.74	530000		
107030501	用户界面子系统	套		1		100000	100000		
	用户界面子系统			1		100000	100000	数量乘单价	
107030502	自动化监测子系统	套		1		160000	160000		
	自动化监测子系统			1		160000	160000	数量乘单价	
107030503	数据存储与管理子系统	套		1		130000	130000		
	数据存储与管理子系统	套		1		130000	130000	数量乘单价	
107030504	结构安全报警与状态评估子系统	套		1		140000	140000		
	结构安全报警与状态评估子系统	套		1		140000	140000	数量乘单价	
1070306	系统安装集成调试费用	公路公里		6.859		127574.57	875034		
107030601	硬件系统安装、集成及调试	项		1		415034	415034		
	硬件系统安装、集成及调试	项		1		415034	415034	数量乘单价	
107030602	特种作业设备	项		1		120000	120000		
	特种作业设备	项		1		120000	120000	数量乘单价	
107030603	电源线缆	m		4000		12	48000		
5-3-7-1换	电源线缆	100m		40		1200	48000	06.构造物 I	[7001005] 量 2.0;[8021016] 量 0.24;[7003001] 量 115.33;[7801001] 量 11.28;
107030604	通讯线缆	m		30000		8	240000		

编制：　　复核：

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计

编制范围：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计　　标准定额库版本号：　　校验码：　　第 2 页　共 3 页　　21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
借[18粤安装]C5-7-18换	通讯线缆	100m		300		800	240000	06.构造物Ⅰ	[00010010] 量 5.105;[99450760] 量 1.52;删:[57450050]信号电涌保护器及配件;[28030380] 量 0.51;[870613028] 量 0.03;[873152051] 量 0.063;
107030605	辅材	项		1		52000	52000		
	辅材	项		1		52000	52000	数量乘单价	
1070307	系统软、硬件使用手册编制、系统培训费用	公路公里		6.859		2915.88	20000		
107030701	系统软、硬件使用手册	项		1		10000	10000		
	系统软、硬件使用手册	项		1		10000	10000	数量乘单价	
107030702	技术人员及操作人员培训	项		1		10000	10000		
	技术人员及操作人员培训	项		1		10000	10000	数量乘单价	
1070308	试点攻关及其它建设费用	公路公里		6.859		134019.54	919240		
107030801	试点攻关费用	项		1		919240	919240		
	试点攻关费用	项		1		919240	919240	数量乘单价	
110	专项费用	元							
11002	安全生产费	元							
2	第二部分土地使用及拆迁补偿费	公路公里		6.859					
3	第三部分工程建设其他费	公路公里		6.859		85182.1	584264		
301	建设项目管理费	公路公里		6.859		25890.95	177586		
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里		6.859		7397.43	50739		
30103	工程监理费	公路公里		6.859		18493.51	126847		
303	建设项目前期工作费	公路公里		6.859		12329.06	84565		
30301	设计费			6.859		12329.06	84565		
307	交通维护费	公路公里		6.859		9110.07	62486		

编制：　　复核：

表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表

建设项目名称：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计
编制范围：隧道结构健康监测系统试点建设项目施工图设计　　标准定额库版本号：　　校验码：　　第 3 页　共 3 页　21-1表

分项编号/定额代号/工料机代号	项目、定额或工料机的名称	单位		数量		输入单价	输入金额	分项组价类型或定额子目取费类别	定额调整情况或分项算式
308	工程保险费	公路公里		6.859		1403.56	9627		
309	其他相关费用	公路公里		6.859		36448.46	250000		
30901	省部级平台对接费	项		1		200000	200000		
30902	第三方检测费	项		1		30000	30000		
30903	抽样计量测试与调试费	项		1		20000	20000		
4	第四部分预备费	公路公里		6.859		21048.99	144375		
401	基本预备费	公路公里		6.859		21048.99	144375		
5	第一至四部分合计	公路公里		6.859		722682.46	4956879		
6	建设期贷款利息	公路公里		6.859					
7	公路基本造价	公路公里		6.859		722682.46	4956879		

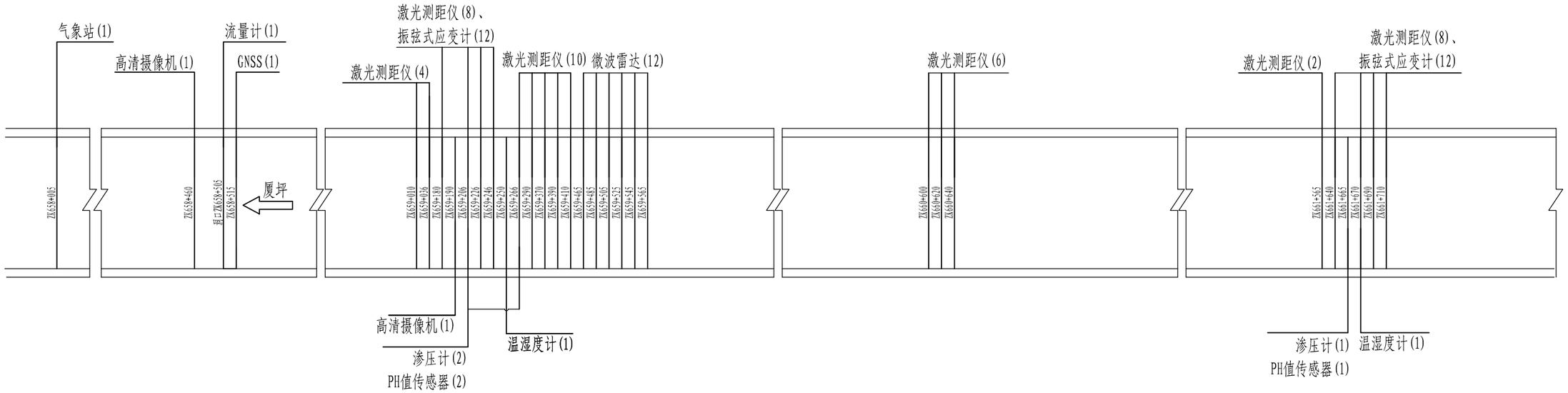
编制：　　复核：

隧道结构监测试点建设项目施工图目录

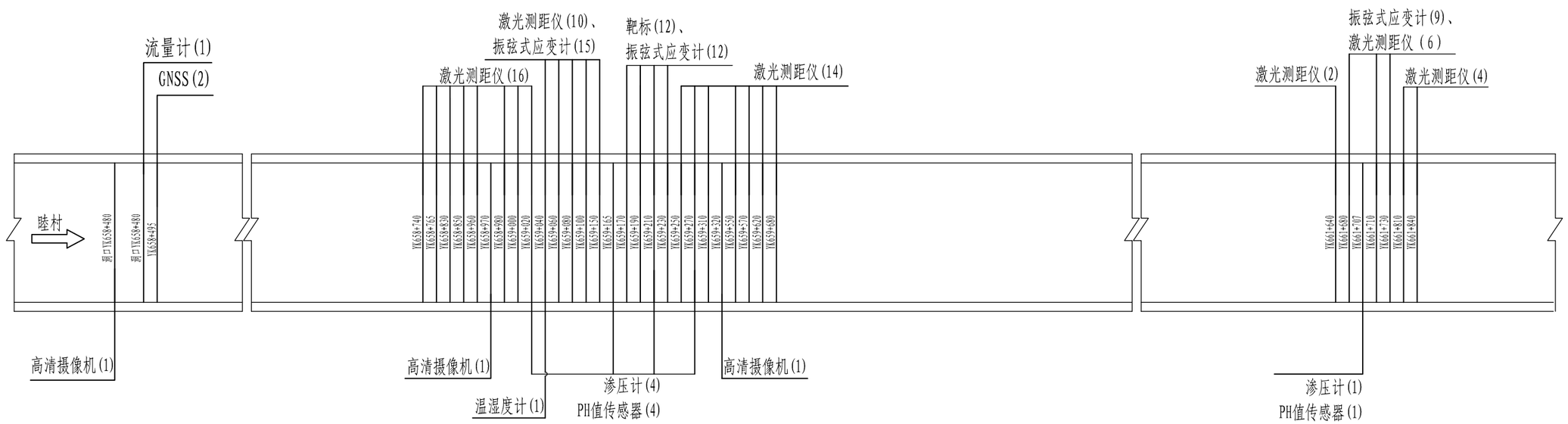
序号	图表名称	图表号	备注
1	测点总体布置图（一）	JC-01	
2	测点总体布置图（二）	JC-02	
3	测点总体布置图（三）	JC-03	
4	测点编号布置图	JC-04	
5	数据采集站布置图	JC-05	
6	传感器系统组网图（一）	JC-06	
7	传感器系统组网图（二）	JC-07	
8	气象站测点布置图（一）	JC-08	
9	气象站测点布置图（二）	JC-09	
10	气象站安装图	JC-10	
11	气象站电气原理图	JC-11	
12	GNSS测点布置图	JC-12	
13	GNSS安装图	JC-13	
14	GNSS电气原理图	JC-14	
15	高清摄像机测点布置图（一）	JC-15	
16	高清摄像机测点布置图（二）	JC-16	
17	高清摄像机测点布置图（三）	JC-17	
18	高清摄像机安装图	JC-18	
19	高清摄像机电气原理图	JC-19	
20	激光测距仪测点布置图（一）	JC-20	
21	激光测距仪测点布置图（二）	JC-21	
22	激光测距仪安装图	JC-22	
23	激光测距仪电气原理图	JC-23	
24	机器视觉测量仪测点布置图（一）	JC-24	

序号	图表名称	图表号	备注
25	机器视觉测量仪测点布置图（二）	JC-25	
26	机器视觉测量仪安装图	JC-26	
27	机器视觉测量仪电气原理图	JC-27	
28	振弦式应变计测点布置图（一）	JC-28	
29	振弦式应变计测点布置图（二）	JC-29	
30	微波雷达测点布置图	JC-30	
31	微波雷达安装图	JC-31	
32	微波雷达电气原理图	JC-32	
33	振弦式应变计安装图	JC-33	
34	振弦式应变计电气原理图	JC-34	
35	渗压计测点布置图(一)	JC-35	
36	渗压计测点布置图（二）	JC-36	
37	渗压计安装图	JC-37	
38	渗压计电气原理图	JC-38	
39	PH值传感器测点布置图（一）	JC-39	
40	PH值传感器测点布置图（二）	JC-40	
41	PH值传感器安装图	JC-41	
42	PH值传感器电气原理图	JC-42	
43	温湿度计测点布置图	JC-43	
44	温湿度计安装图	JC-44	
45	温湿度计电气原理图	JC-45	
46	流量计测点布置图	JC-46	
47	流量计安装图	JC-47	
48	流量计电气原理图	JC-48	

井冈山隧道左洞纵断面图

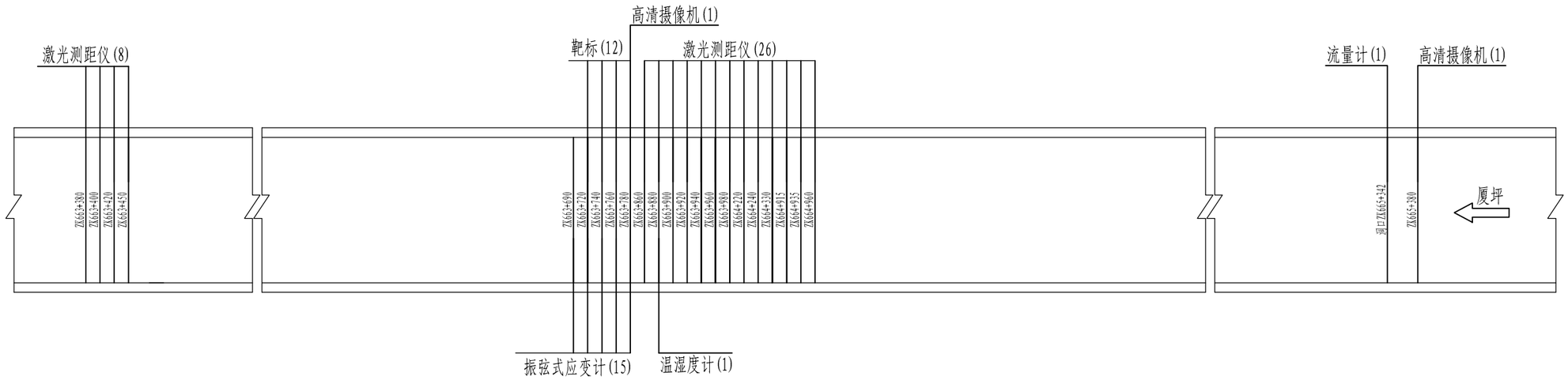


井冈山隧道右洞纵断面图

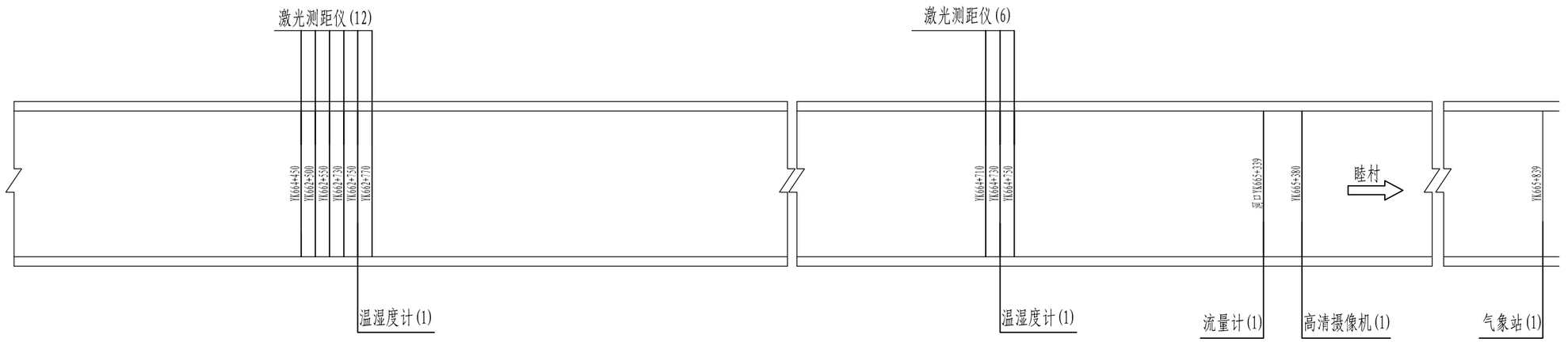


江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道 结构监测系统试点建设项目	测点总体布置图（一）	设计		复核		审校		审核		图号	JC-01	日期	2025.6

井冈山隧道左洞纵断面图



井冈山隧道右洞纵断面图



江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	测点总体布置图（二）	设计		复核		审校		审核		图号	JC-02	日期	2025.6

序号	监测对象	监测内容	监测设备	设备数量	监测断面
1	隧址区气候环境	气象观测	气象站	2	ZK658+005、YK665+855
2	隧道洞口段	边（仰）坡地表水平位移与竖向位移	GNSS	4（含基点）	隧道进口左右洞口边坡
		视频监控	高清摄像机	4	隧道进出口
3	隧道衬砌结构（渗漏水、裂缝、厚度不足及背后空洞）	变形监测（净空收敛、拱顶下沉）、受力监测（衬砌外水压力、衬砌表面应力）	激光测距仪	144	ZK659+010、ZK659+036、ZK659+180、ZK659+206、ZK659+226、ZK659+246、ZK659+266、ZK659+290、ZK659+370、ZK659+390、ZK659+410、ZK660+600、ZK660+620、ZK660+640、ZK661+565、ZK661+640、ZK661+670、ZK661+690、ZK661+565、ZK663+380、ZK663+400、ZK663+420、ZK663+450、ZK663+860、ZK663+880、ZK663+900、ZK663+920、ZK663+940、ZK663+960、ZK663+980、ZK664+220、ZK664+240、ZK664+330、ZK664+915、ZK664+935、ZK664+960、YK658+740、YK658+765、YK658+830、YK658+850、YK658+960、YK658+980、YK659+000、YK659+020、YK659+040、YK659+060、YK659+080、YK659+100、YK659+150、YK659+250、YK659+270、YK659+290、YK659+310、YK659+550、YK659+570、YK659+620、YK659+680、YK661+640、YK661+680、YK661+710、YK661+730、YK661+810、YK661+840、YK662+450、YK662+500、YK662+550、YK662+730、YK662+750、YK662+770、YK664+710、YK664+730、YK664+750、沉降、收敛监测
			机器视觉测量仪	2	ZK663+720、ZK663+740、ZK663+760、ZK663+780、YK659+170、YK659+190、YK659+210、YK659+230、沉降、收敛监测
			靶标	24	
			微波雷达	12	ZK659+465、ZK659+485、ZK659+505、ZK659+525、ZK659+545、ZK659+565沉降、收敛监测
			振弦式应变计	75	ZK659+180、ZK659+206、ZK659+226、ZK659+246、ZK661+640、ZK661+670、ZK661+690、ZK661+710、ZK663+450、ZK663+720、ZK663+740、ZK663+760、ZK663+780、YK659+040、YK659+060、YK659+080、YK659+100、YK659+150、YK659+170、YK659+190、YK659+210、YK659+230、YK661+680、YK661+710、YK661+730应变监测
			渗压计	8	ZK659+206、ZK659+266、ZK661+665、YK659+020、YK659+165、YK659+210、YK659+270、YK661+707水压力监测
4	隧道洞内环境	隧道内温湿度、排水量、视频监控、PH值	温湿度传感器	6	ZK659+250、ZK661+670、ZK663+880、YK659+040、YK661+750、YK664+730温湿度监测
			高清摄像机	4	ZK659+190、ZK663+780、YK658+970、659+320视频监测
			PH值传感器	8	ZK659+206、ZK659+266、ZK661+665、YK659+020、YK659+165、YK659+210、YK659+270、YK661+707 PH值监测
			流量计	4	ZK658+501、ZK665+342、YK658+480、YK665+339水流量监测

监测项目代号

监测项目	代号
衬砌裂缝	CQF
洞门裂缝	DMF
衬砌起层剥落	CQB
路面隆沉	LMC
衬砌应力	CQL
拱顶下沉	GDC
拱脚下沉	GJC
边沟水流量	SLL
气象观测站	QXZ
视频监测	VCA
净空收敛	ZBW
洞门位移	DMW
洞口边仰坡变形	BPW
隧道内环境温湿度	WSD
衬砌（结构）表面应力	BML
水压力	SYL
围岩温度	WYW
纵向差异沉降	SXW
pH值	PHZ
洞口段边坡	SPB

监测位置代号

监测项目	代号		监测项目	代号
拱顶	GD		仰拱	YG
拱底	GDI		左侧墙	ZCQ
左拱腰	ZGY		右侧墙	YCQ
右拱腰	YGY		顶板	DB
左边墙	ZBQ		底板	DIB
右边墙	YBQ		中隔墙	ZGB
洞口	DK		冲沟	CG
边沟	BG			

监测点编号组成

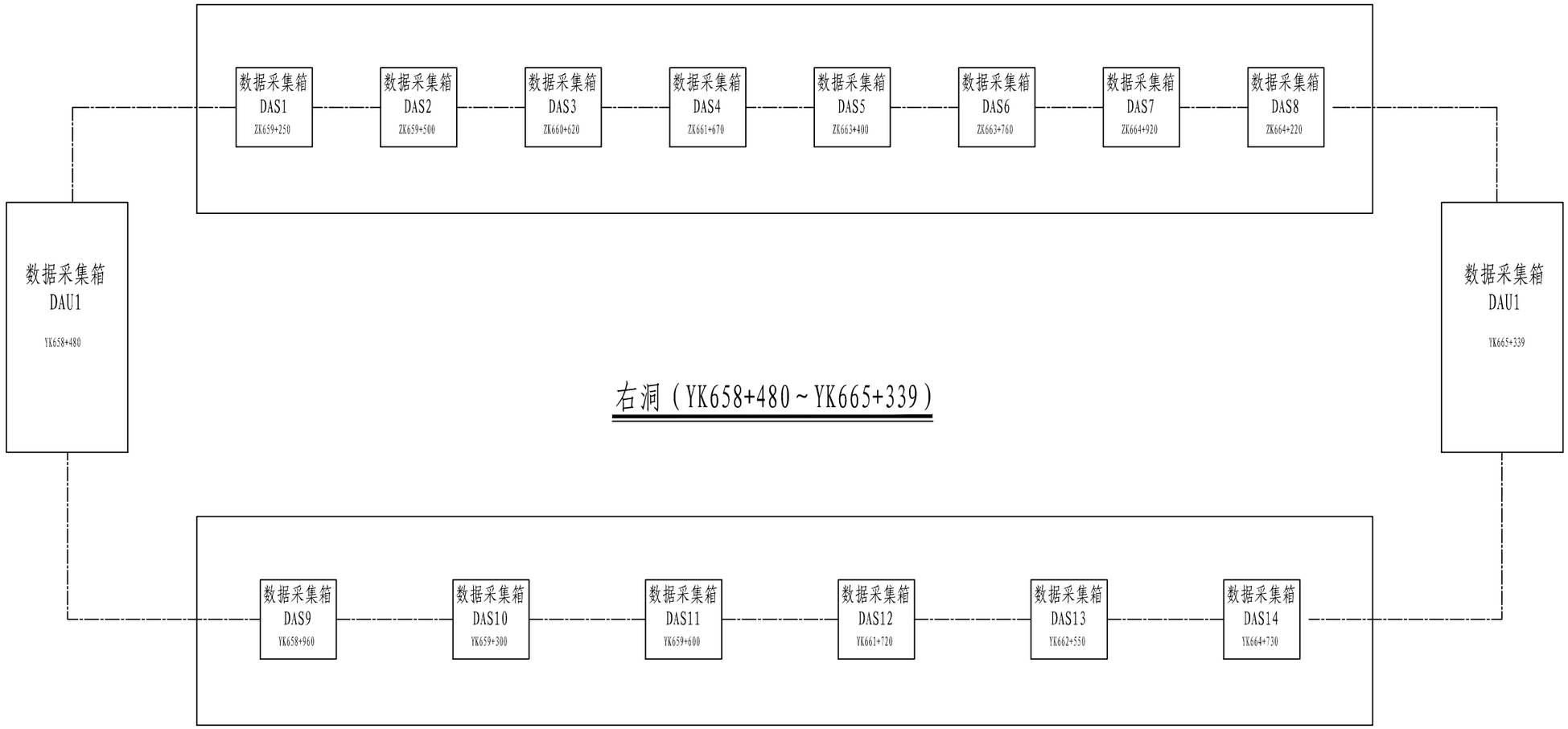
传感器编号规则如下所示：

XXX-XXX-XXX-XXX

- 测点号
- 监测位置代号
- 监测断面编号
- 监测项目代号

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	测点编号布置图	设计		复核		审核		审核		图号	JC-04	日期	2025.6

左洞（ZK658+501～ZK665+342）



右洞（YK658+480～YK665+339）

工程数量统计表

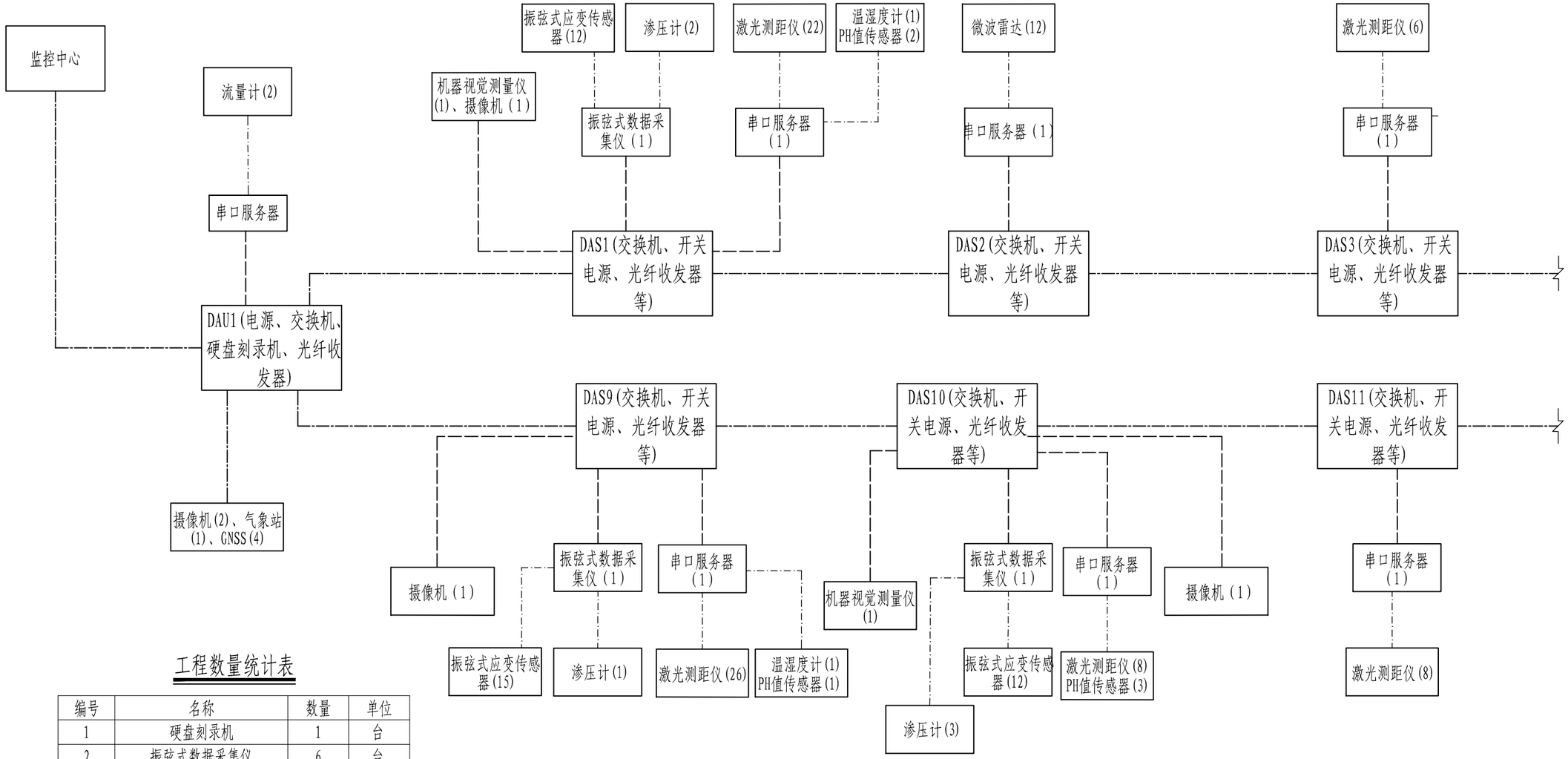
编号	名称	数量	单位
1	数据采集站	2	个
1	数据采集箱	14	个

注

1. 数据采集站（DAU）隧道进出口各一个，根据现场实际情况放置。
2. 数据采集箱（DAS）左洞布设8个、右洞布设6个，应根据现场实际需求进行增减。
3. 数据采集站及采集箱的布设应以尽量节省线缆为目的，具体放置位置根据现场实际情况调整。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道 结构监测系统试点建设项目	数据采集站布置图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-05	日期	2025.6

系统组网图



工程数量统计表

编号	名称	数量	单位
1	硬盘刻录机	1	台
2	振弦式数据采集仪	6	台
3	光缆	9000	米
4	电源线	4000	米
5	通讯线缆	21000	米
6	网线	4	箱
7	串口服务器	14	个
8	交换机	14	个
9	光纤收发器	14	对
10	开关电源	14	个

注

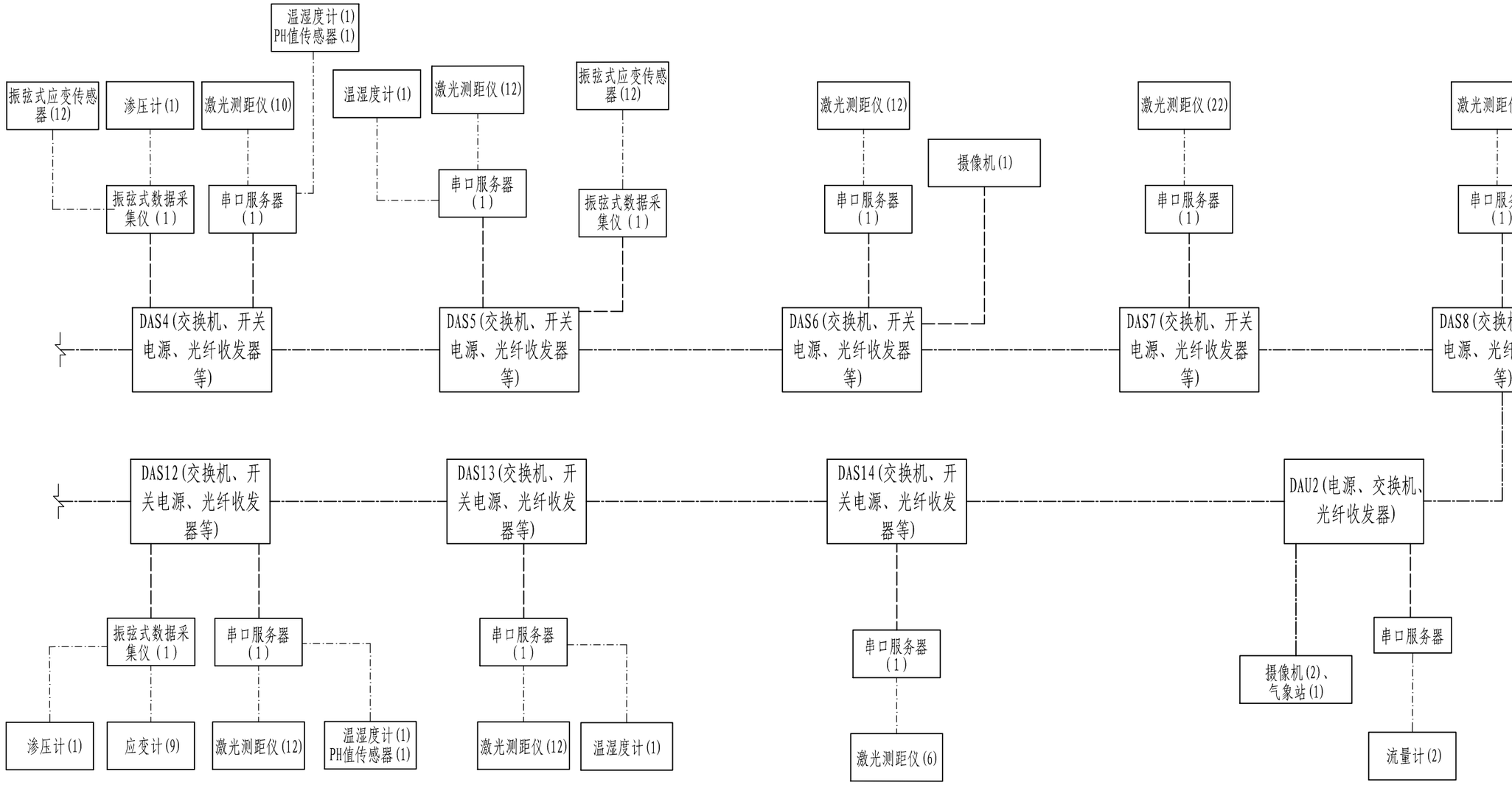
1、括号内表示传感器的数量。

2、本系统的交换机需要采用工业级设备。

3、由传感器到采集仪的连接线缆需要根据设备的要求进行线缆配置。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	传感器系统组网图（一）	设计		复核		审校		审核		图号	JC-06	日期	2025.6

系统组网图



注

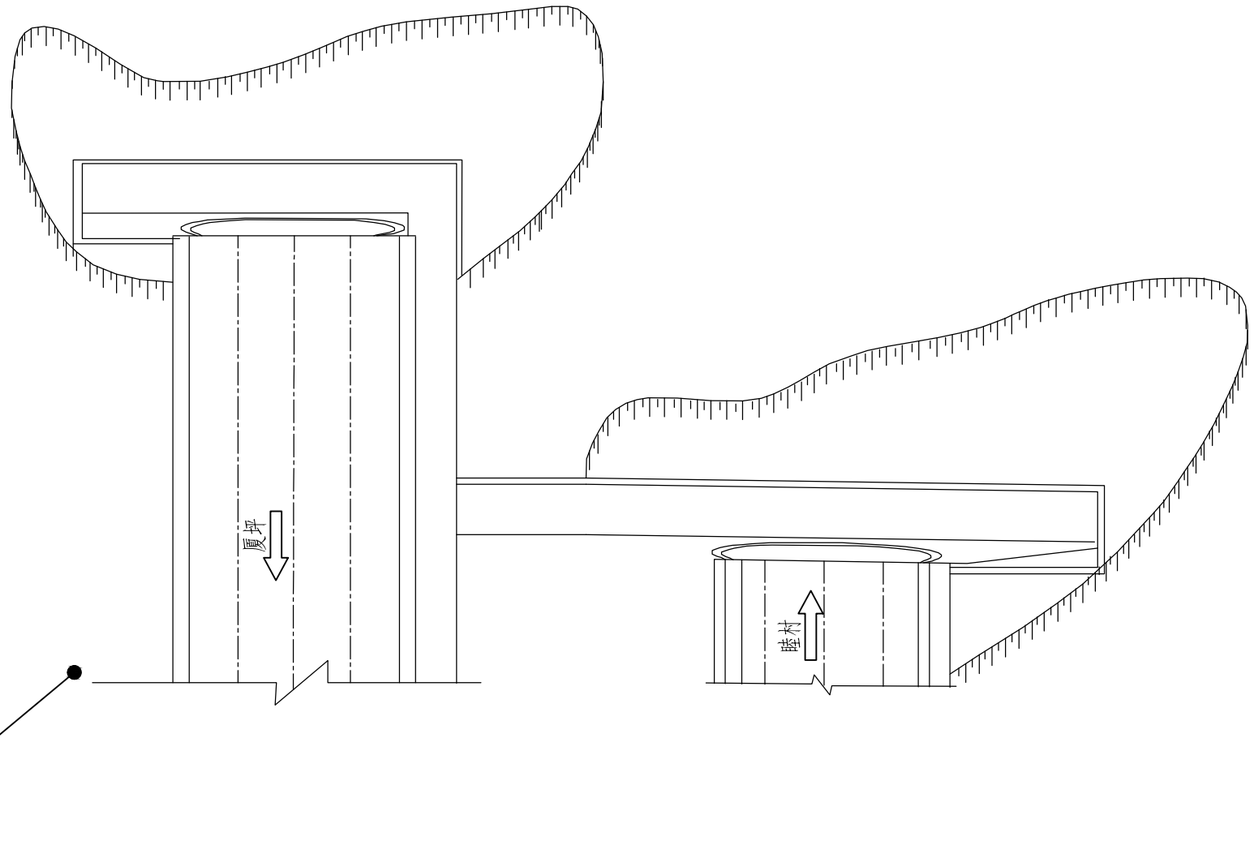
1、括号内表示传感器的数量。

2、本系统的交换机需要采用工业级设备。

3、由传感器到采集仪的连接线缆需要根据设备的要求进行线缆配置。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	传感器系统组网图（二）	设计		复核		审校		审核		图号	JC-07	日期	2025.6

井冈山隧道（厦坪端）隧道洞口平面图



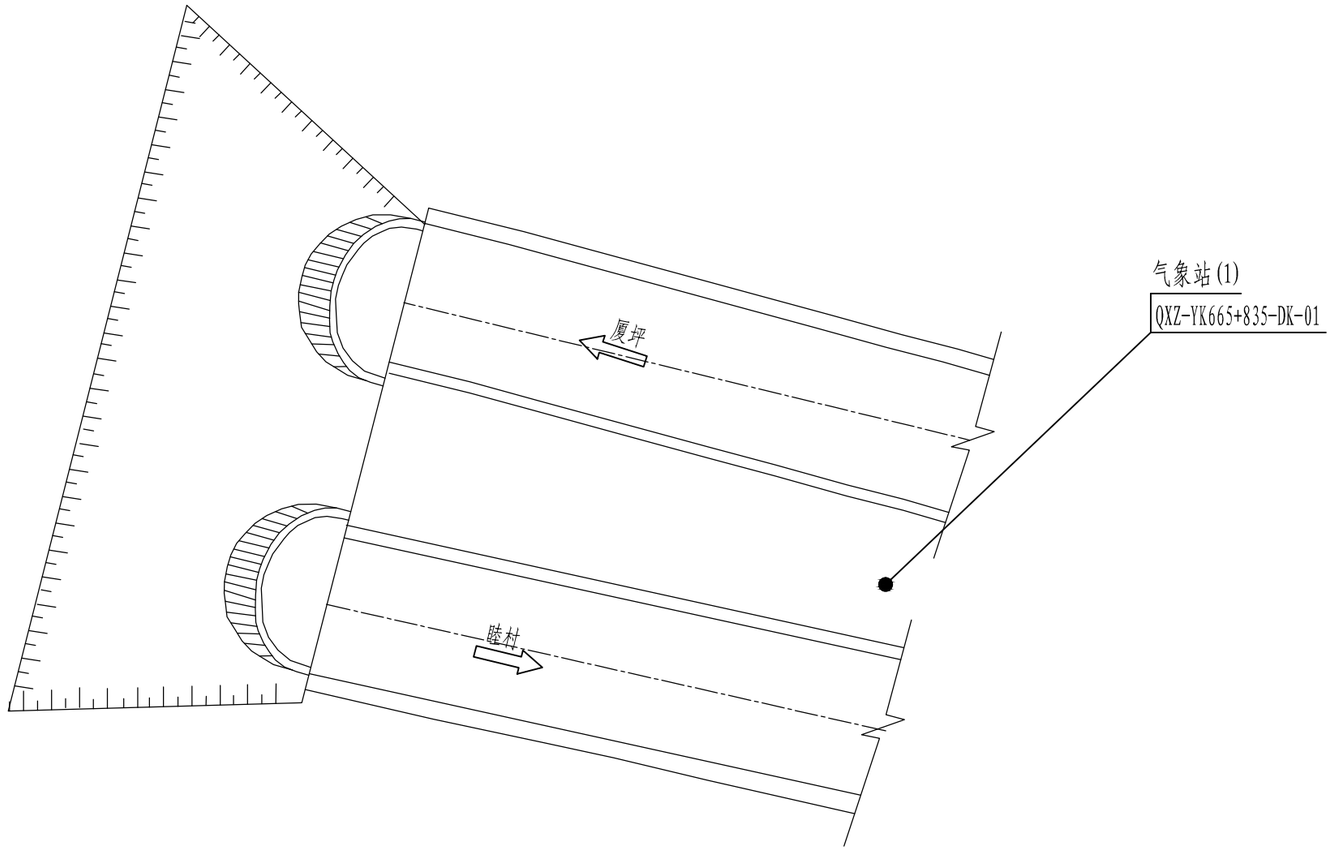
工程数量统计表

编号	名称	数量	单位
1	气象站	1	个

注

1. 图中“●”表示传感器测点，括弧内的数字表示传感器测点数量。
2. 气象站放置在隧道洞口前端空旷处。
3. 具体安装位置应根据现场实际情况进行调整。

井冈山隧道（睦村端）隧道洞口平面图



工程数量统计表

编号	名称	数量	单位
1	气象站	1	个

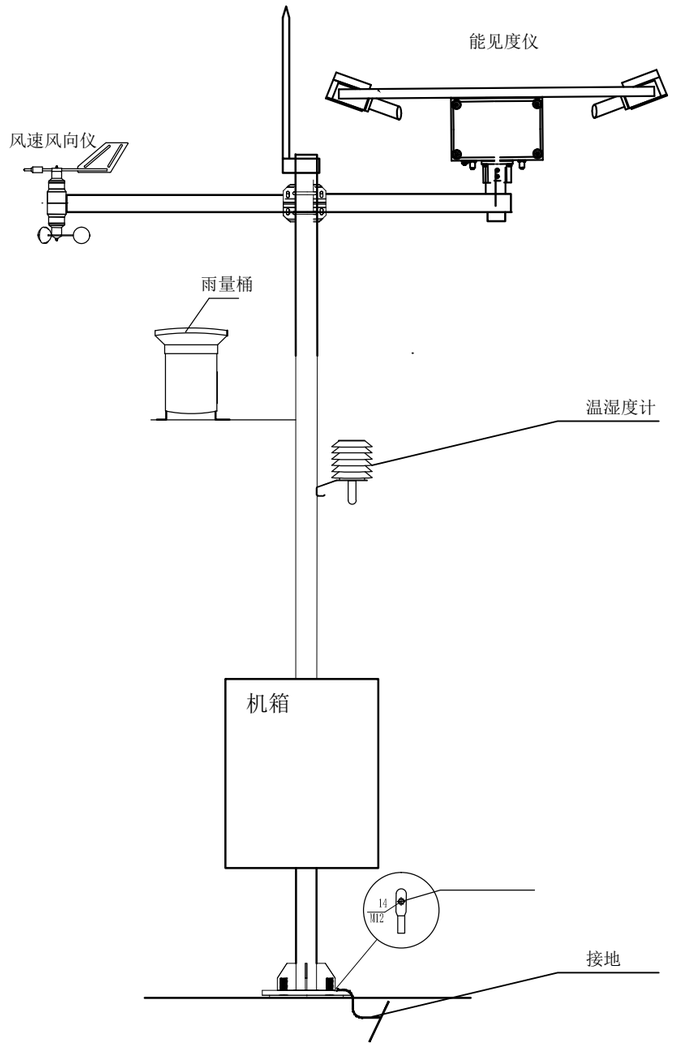
监测设备	测点数量	断面	传感器编号
气象站	1	ZK658+005	QXZ-ZK658+005-DK-01
	1	YK665+835	QXZ-YK665+835-DK-01

注

1. 图中“●”表示传感器测点，括弧内的数字表示传感器测点数量。
2. 气象站放置在隧道洞口前端空旷处。
3. 具体安装位置应根据现场实际情况进行调整。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道 结构监测系统试点建设项目	气象站测点布置图（二）	设计		复核		审校		审核		图号	JC-09	日期	2025.6

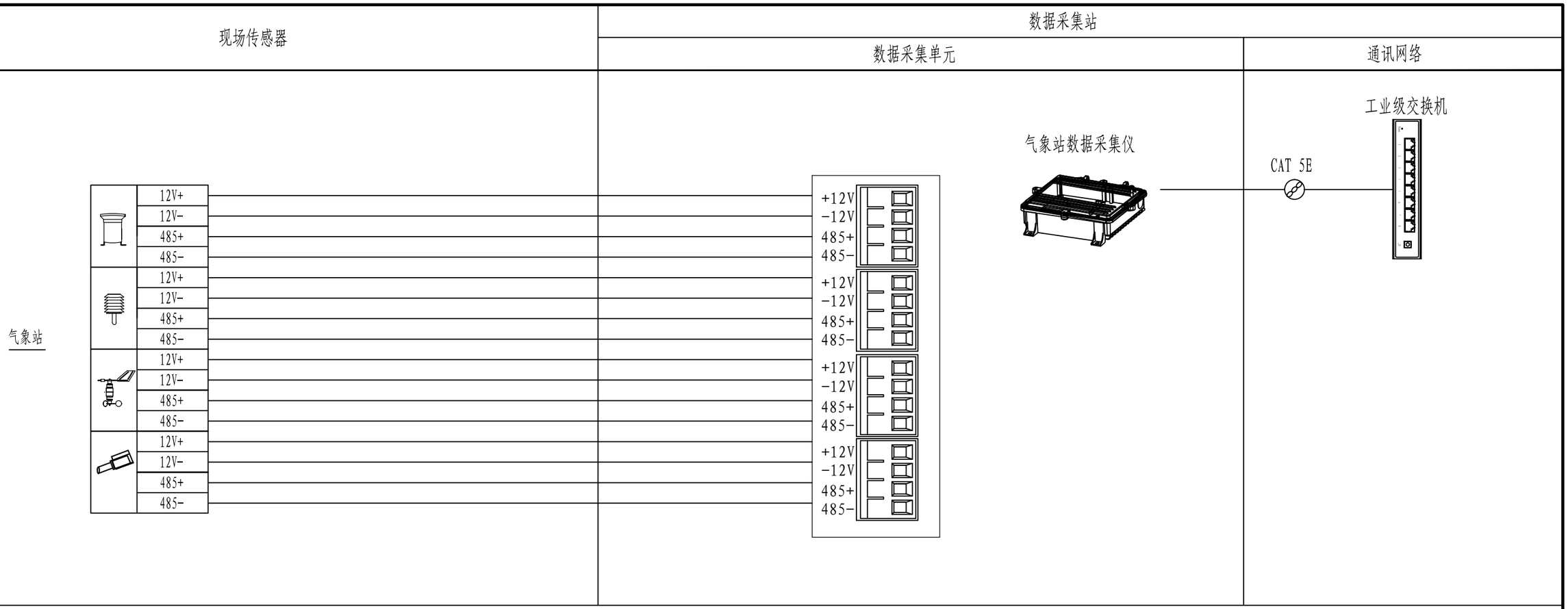
气象站安装示意图



注

1. 气象站安装需浇筑基础。
2. 基础浇筑完成后需养护，避免开裂，待强度达到后安装设备。
3. 气象站应安装于空旷处，无遮挡。
4. 螺栓应作防锈处理。
5. 具体安装应根据现场实际情况进行调整。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	气象站安装图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-10	日期	2025.6

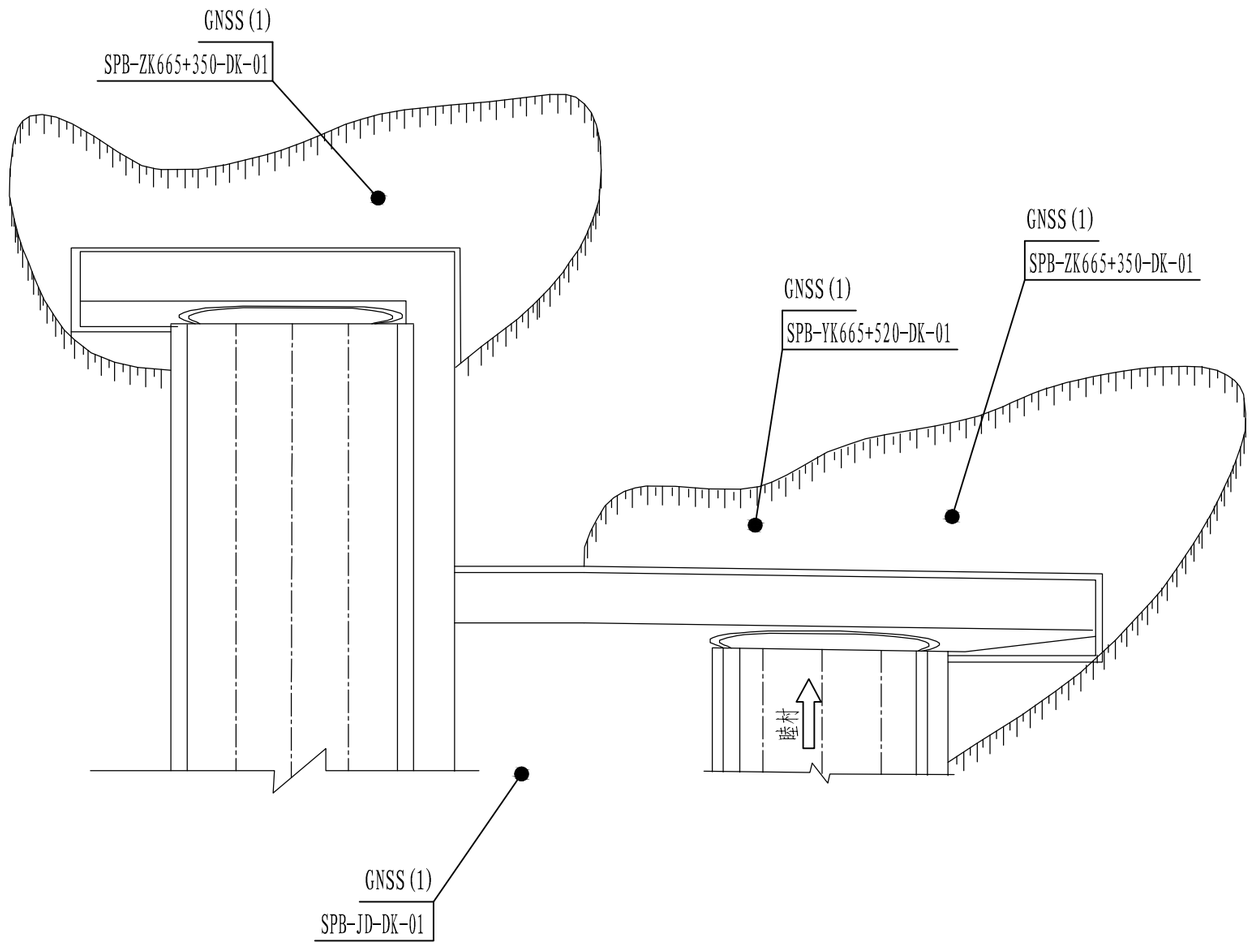


注

1. 本原理图适用于气象站。
2. 传感器机壳就近接地，线缆屏蔽层接入柜体内单端接地。
3. 气象站各子模块接入各自的采集端采集数据，通过RJ45网口输出。
4. 适配器将220V的交流电转换成12V直流电，直接接入采集仪。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	气象站电气原理图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-11	日期	2025.6

井冈山隧道（厦坪段）隧道洞口平面图



工程数量统计表

编号	名称	数量	单位
1	GNSS（含基点）	4	个

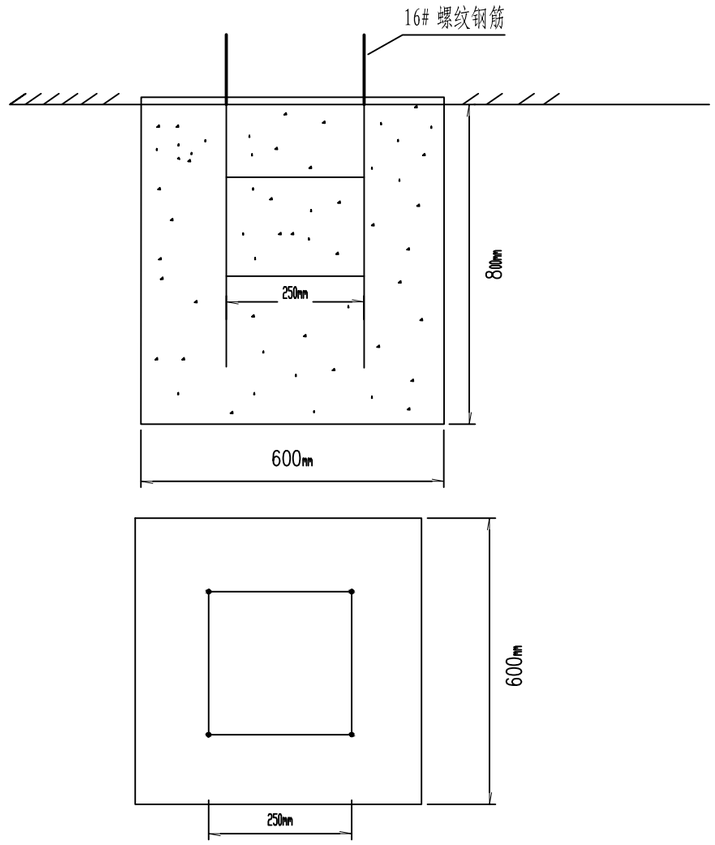
监测设备	测点数量	断面	传感器编号
GNSS	1	JD	SPB-JD-DK-01
	2	YK658+495	SPB-YK658+495-DK-01～02
	1	ZK658+515	SPB-ZK658+515-DK-01

注

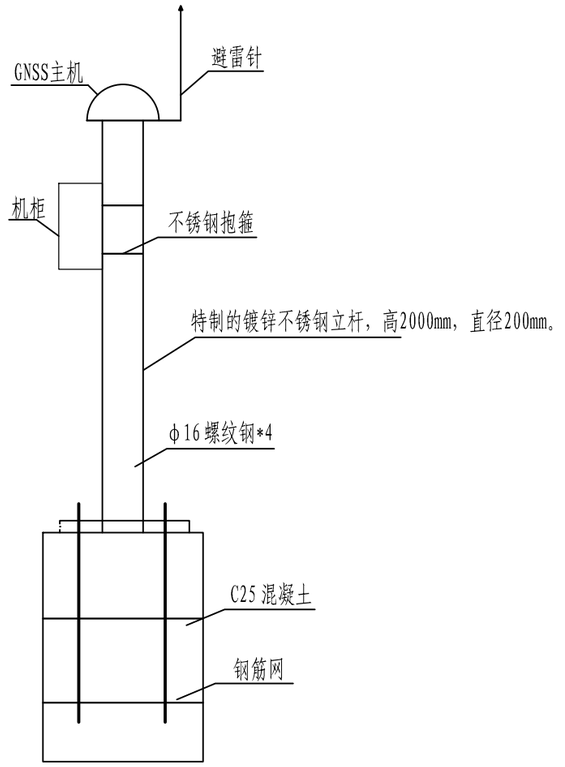
1. 图中“●”表示传感器测点，括弧内的数字表示传感器测点数量。
2. GNSS放置在隧道洞口边坡，左洞1个测点，右洞两个测点。
3. GNSS基点选择洞口段相对稳定处。
4. 具体安装位置应根据现场实际情况进行调整。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	GNSS测点布置图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-12	日期	2025.6

GNSS基础浇筑示意图



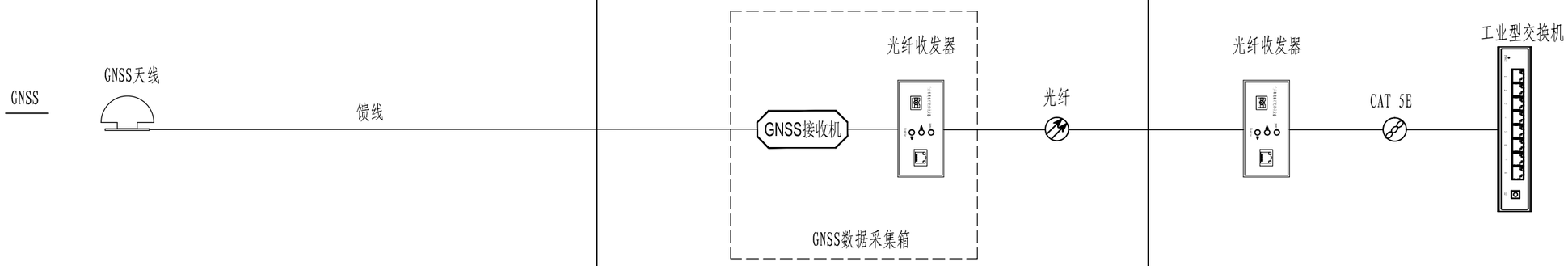
GNSS安装示意图



注

1. 基础为600*600*800mm，混凝土强度为C25。
2. 基础浇筑完成后需养护，避免开裂，待强度达到后安装设备。
3. GNSS设备上方不能有遮挡，否则影响收星，影响监测精度。
4. GNSS基准站应安装于相对稳定处。
5. 螺栓应作防锈处理。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	GNSS安装图	设计	复核	审核	审核	图号	JC-13	日期	2025.6



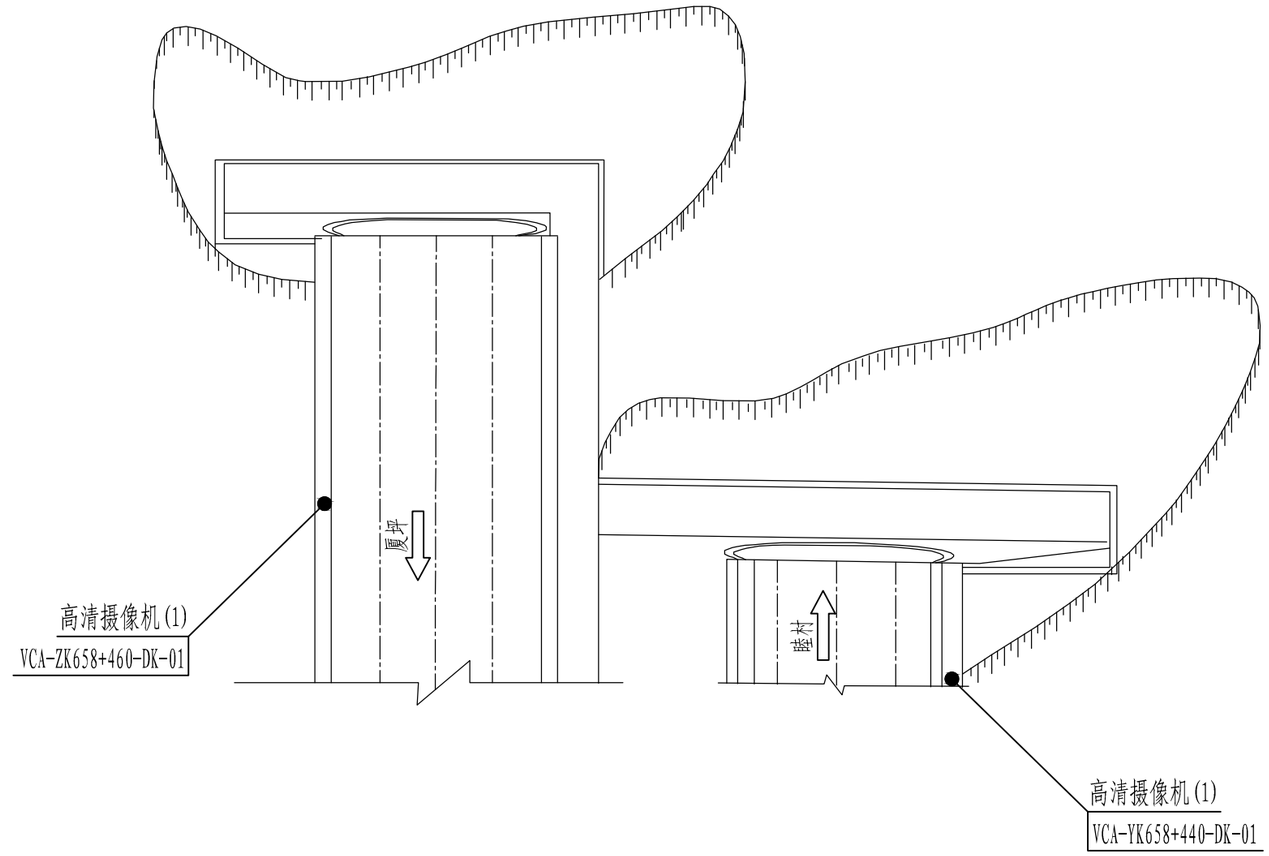
GNSS天线及接收机接线端子说明

天线	接收机	串口服务器	光纤收发器	定义
射频接口	射频接口			射频信号
		ETH	ETH	数据接收
			光纤接口	数据传输

注
1. 天线至接收机使用专用馈线。
2. 数据采集站内详细接线图见相关采集站接线图。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	GNSS电气原理图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-14	日期	2025.6

井冈山隧道（厦坪段）隧道洞口平面图



工程数量统计表

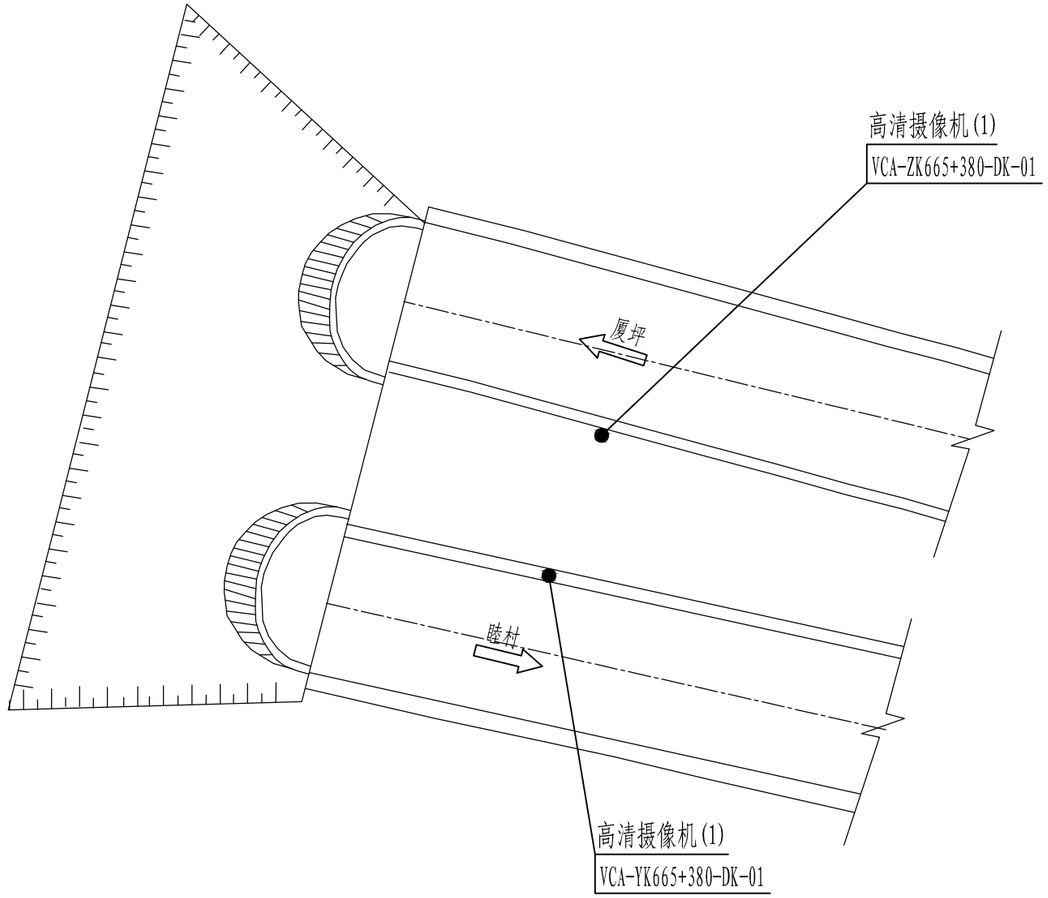
编号	名称	数量	单位
1	高清摄像机	8	个

注

1. 图中“●”表示传感器测点,括弧内的数字表示传感器测点数量。
2. 高清摄像机放置在隧道进出口前端，左、右洞1个测点。
3. 冲沟监测放置两个测点。
4. 具体安装位置应根据现场实际情况进行调整。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	高清摄像机测点布置图（一）	设计		复核		审校		审核		图号	JC-15	日期	2025.6

井冈山隧道（睦村端）隧道洞口平面图

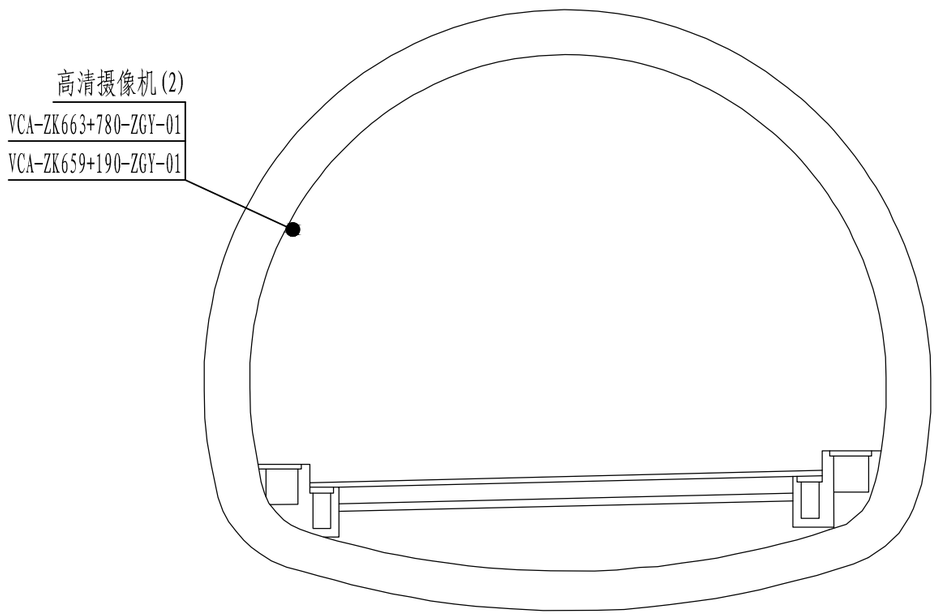


监测设备	测点数量	断面	传感器编号
高清摄像机	1	ZK658+460	VCA-ZK658+460-DK-01
	1	ZK665+380	VCA-ZK665+380-DK-01
	1	YK668+440	VCA-YK658+440-DK-01
	1	YK665+380	VCA-YK665+380-DK-01

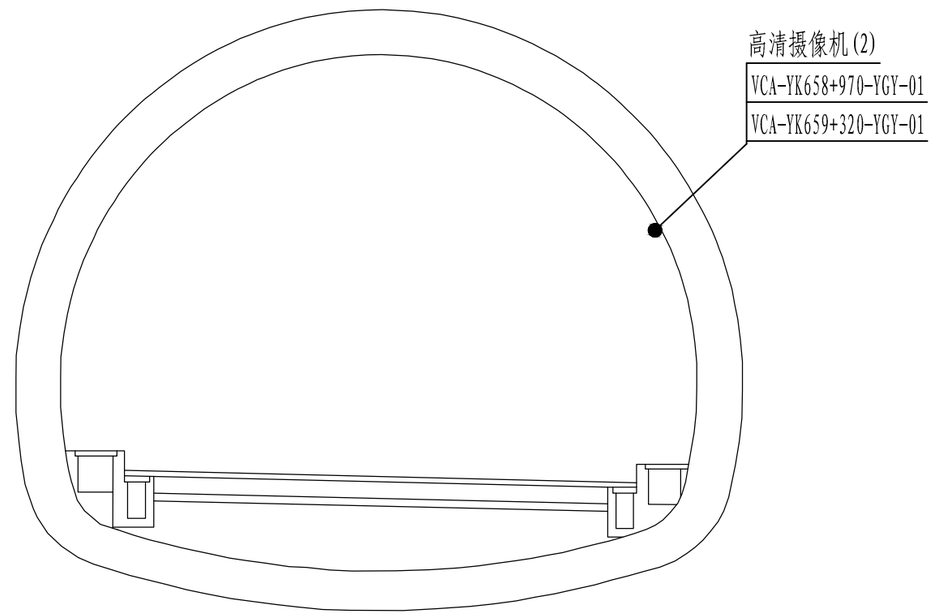
江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	高清摄像机测点布置图（二）	设计		复核		审校		审核		图号	JC-16	日期	2025.6

井冈山隧道衬砌截面图

左洞（ZK658+501～ZK665+342）



右洞（YK658+480～YK665+339）

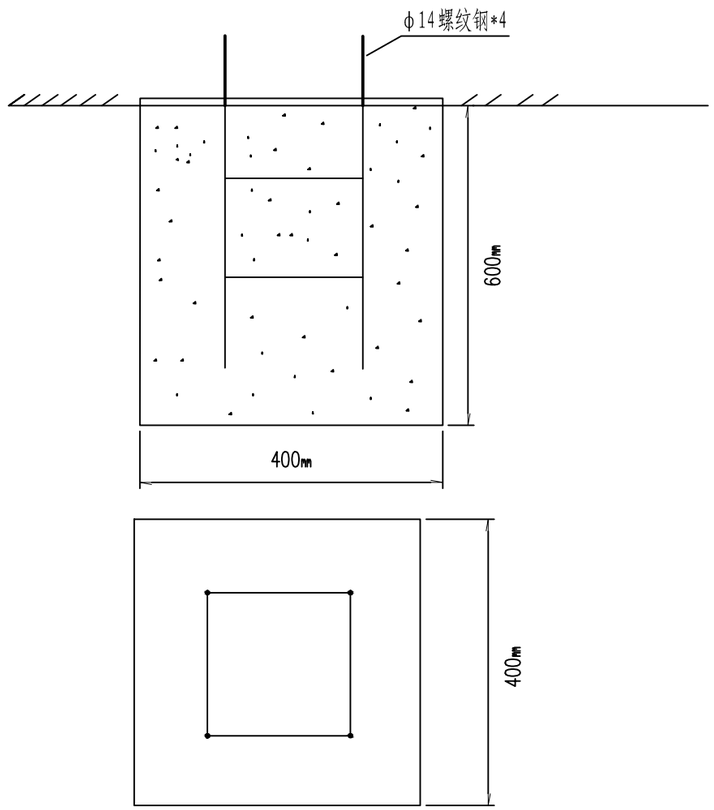


注

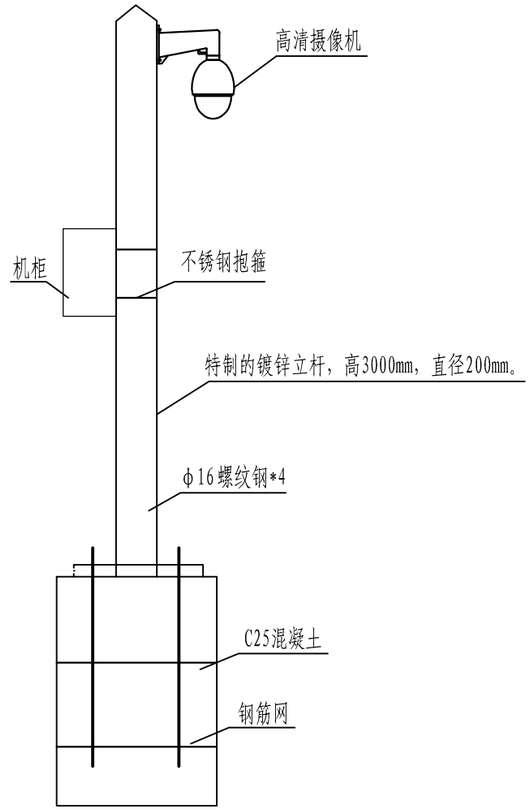
1. 图中“●”表示传感器测点,括弧内的数字表示传感器测点数量。
2. 隧道内摄像机左洞放置左拱腰，右洞放置右拱腰。
3. 摄像机支架通过膨胀螺丝固定边墙。
4. 具体安装位置应根据现场实际情况进行调整。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	高清摄像机测点布置图（三）	设计	刘凯	复核	刘光涛	审校	刘凯	审核	谢敏	图号	JC-17	日期	2025.6

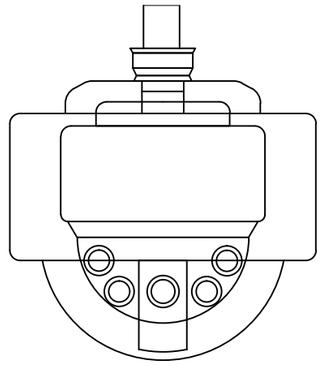
高清摄像机基础浇筑示意图



高清摄像机安装示意图



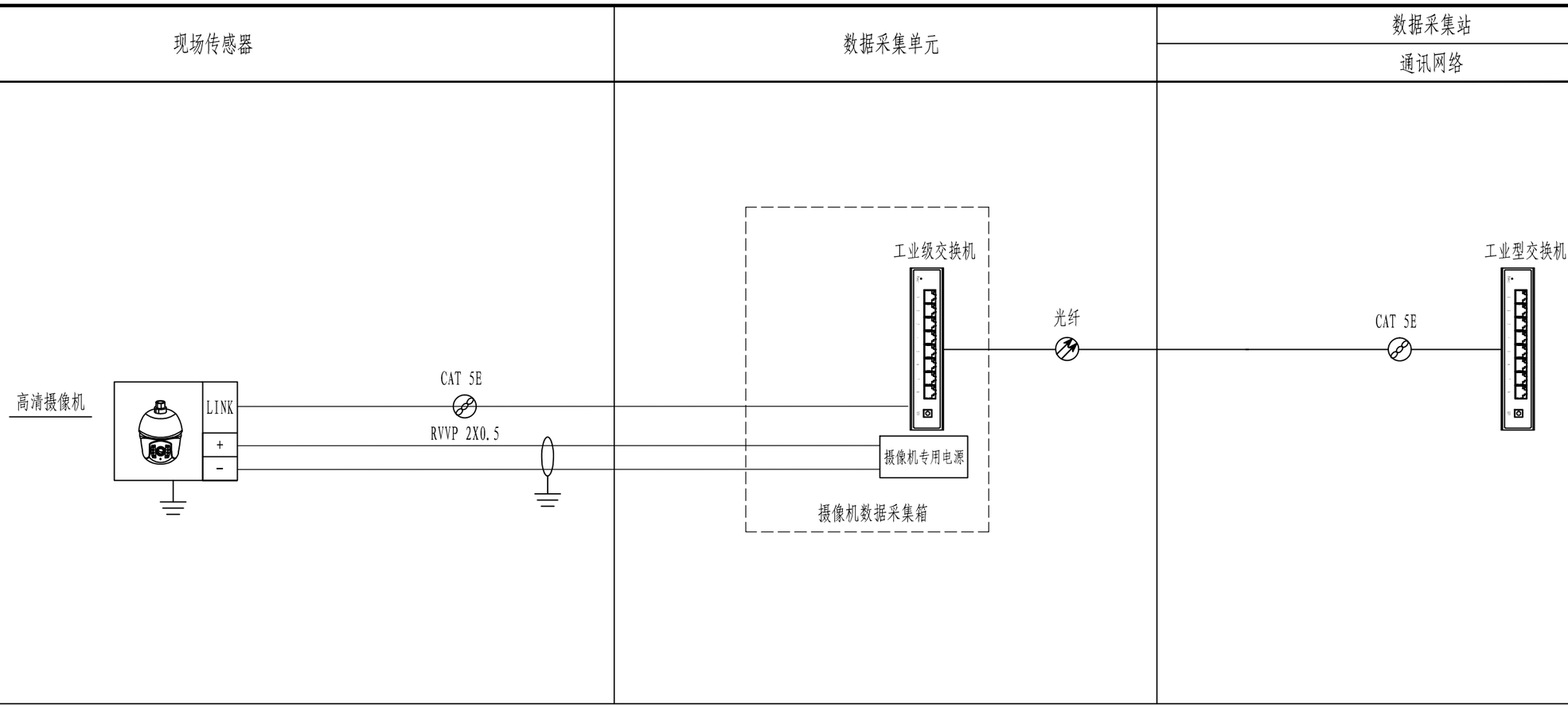
高清摄像机大样图



注

1. 基础为400*400*600㎜，混凝土强度为C25。
2. 基础浇筑完成后需养护，避免开裂，待强度达到后安装设备。
3. 摄像机安装完成后镜头调整在合适角度。
4. 螺栓应作防锈处理。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道 结构监测系统试点建设项目	高清摄像机安装图	设计	刘杰	复核	刘光涛	审校	刘刘	审核	谢敏	图号	JC-18	日期	2025.6



摄像机接线端子说明

摄像机	摄像机专用电源	光纤收发器	定义
LINK		ETH	图像传输
+	+		12V
-	-		0V

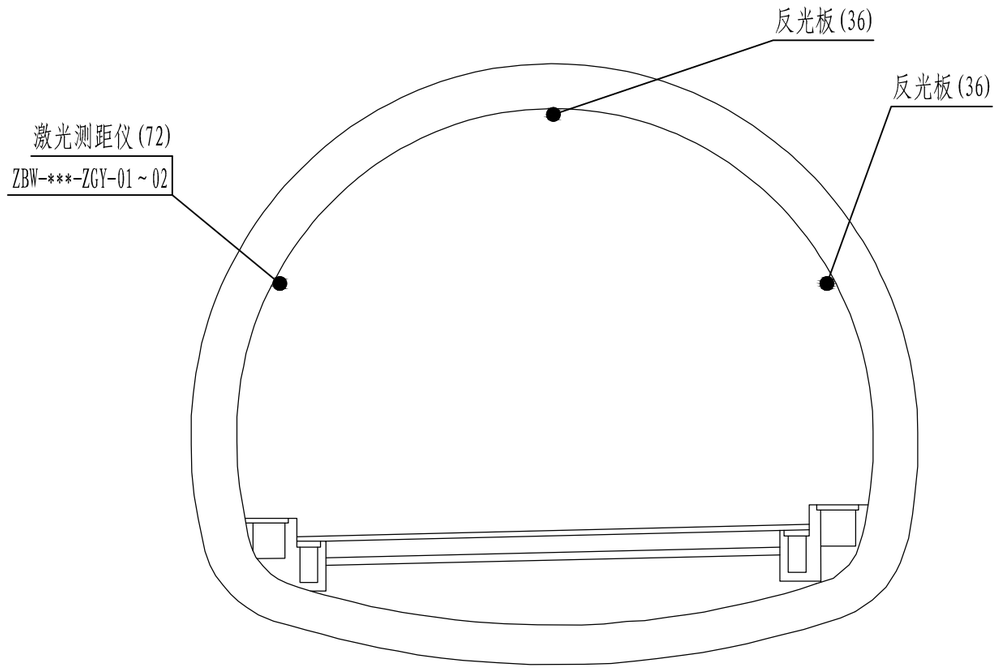
注

1. 本原理图适用摄像机。
2. 摄像机使用专用的电源适配器接入220V市电。
3. 供电线缆屏蔽层接入箱体内单端接地。

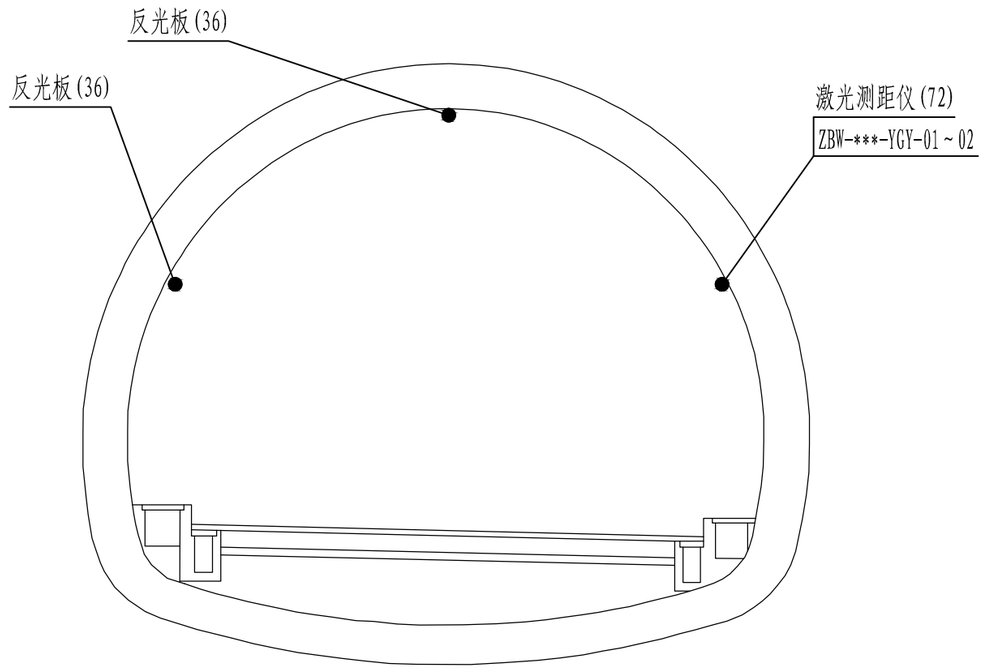
江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道 结构监测系统试点建设项目	高清摄像机电气原理图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-19	日期	2025.6

井冈山隧道衬砌截面图

左洞（ZK658+501～ZK665+342）



右洞（YK658+480～YK665+339）



工程数量统计表

编号	名称	数量	单位
1	激光测距仪	144	个

注

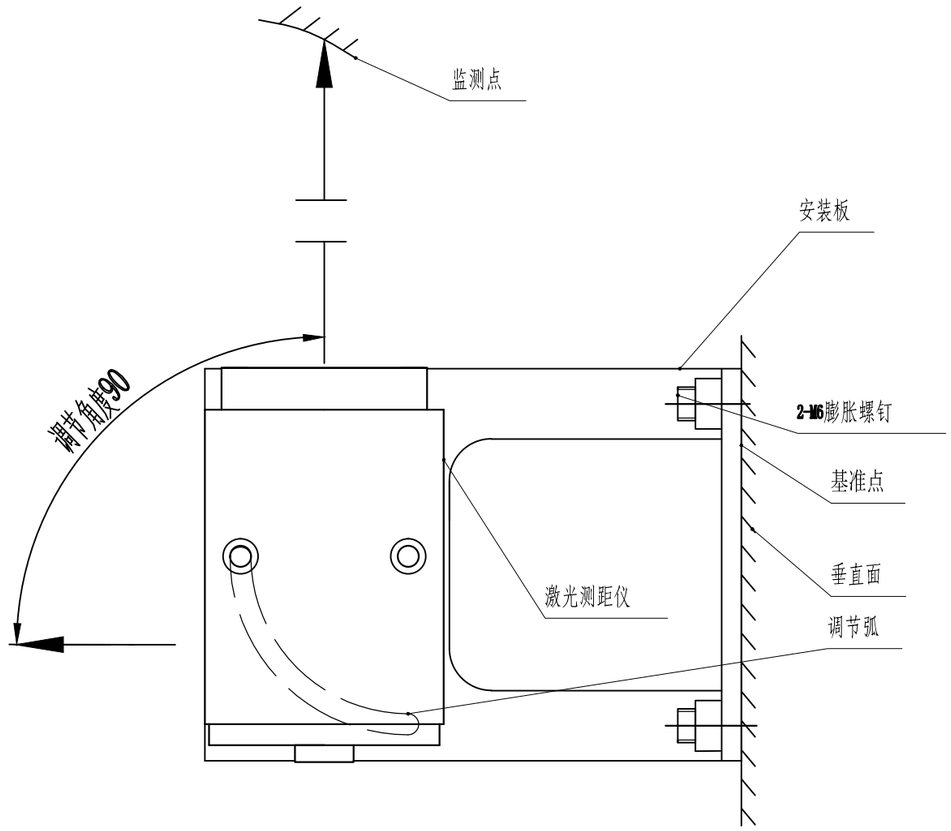
1. 图中“●”表示传感器测点，括弧内的数字表示传感器测点数量。
2. 激光测距仪左洞放置左拱腰，右洞放置右拱腰，每个截面分别两个设备，照射拱顶与拱腰。
3. 每个截面拱顶与拱腰分别放置1块反光板。
4. 具体安装位置应根据现场实际情况进行调整。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	激光测距仪测点布置图（一）	设计		复核		审校		审核		图号	JC-20	日期	2025.6

监测设备	测点数量	断面	传感器编号
激光测距仪	2	ZK659+010	ZBW-ZK659+010-YGY-01～02
	2	ZK659+036	ZBW-ZK659+036-YGY-01～02
	2	ZK659+180	ZBW-ZK659+180-YGY-01～02
	2	ZK659+206	ZBW-ZK659+206-YGY-01～02
	2	ZK659+226	ZBW-ZK659+226-YGY-01～02
	2	ZK659+246	ZBW-ZK659+246-YGY-01～02
	2	ZK659+266	ZBW-ZK659+266-YGY-01～02
	2	ZK659+290	ZBW-ZK659+290-YGY-01～02
	2	ZK659+370	ZBW-ZK659+370-YGY-01～02
	2	ZK659+390	ZBW-ZK659+390-YGY-01～02
	2	ZK659+410	ZBW-ZK659+410-YGY-01～02
	2	ZK660+600	ZBW-ZK660+600-YGY-01～02
	2	ZK660+620	ZBW-ZK660+620-YGY-01～02
	2	ZK660+640	ZBW-ZK660+640-YGY-01～02
	2	ZK661+565	ZBW-ZK661+565-YGY-01～02
	2	ZK661+640	ZBW-ZK661+640-YGY-01～02
	2	ZK661+670	ZBW-ZK661+670-YGY-01～02
	2	ZK661+690	ZBW-ZK661+690-YGY-01～02
	2	ZK661+710	ZBW-ZK661+710-YGY-01～02
	2	ZK663+380	ZBW-ZK663+380-YGY-01～02
	2	ZK663+400	ZBW-ZK663+400-YGY-01～02
	2	ZK663+420	ZBW-ZK663+420-YGY-01～02
	2	ZK663+450	ZBW-ZK663+450-YGY-01～02
	2	ZK663+860	ZBW-ZK663+860-YGY-01～02
	2	ZK663+880	ZBW-ZK663+880-YGY-01～02
	2	ZK663+900	ZBW-ZK663+900-YGY-01～02
	2	ZK663+920	ZBW-ZK663+920-YGY-01～02
	2	ZK663+940	ZBW-ZK663+940-YGY-01～02
	2	ZK663+960	ZBW-ZK663+960-YGY-01～02
	2	ZK663+980	ZBW-ZK663+980-YGY-01～02
	2	ZK664+220	ZBW-ZK664+220-YGY-01～02
	2	ZK664+240	ZBW-ZK664+240-YGY-01～02
	2	ZK664+330	ZBW-ZK664+330-YGY-01～02
	2	ZK664+915	ZBW-ZK664+915-YGY-01～02
	2	ZK664+935	ZBW-ZK664+935-YGY-01～02
	2	ZK664+960	ZBW-ZK664+960-YGY-01～02

监测设备	测点数量	断面	传感器编号
激光测距仪	2	YK658+740	ZBW-YK658+740-YGY-01～02
	2	YK658+765	ZBW-YK658+765-YGY-01～02
	2	YK658+830	ZBW-YK658+830-YGY-01～02
	2	YK658+850	ZBW-YK658+850-YGY-01～02
	2	YK658+960	ZBW-YK658+960-YGY-01～02
	2	YK658+980	ZBW-YK658+980-YGY-01～02
	2	YK659+000	ZBW-YK659+000-YGY-01～02
	2	YK659+020	ZBW-YK659+020-YGY-01～02
	2	YK659+040	ZBW-YK659+040-YGY-01～02
	2	YK659+060	ZBW-YK659+060-YGY-01～02
	2	YK659+080	ZBW-YK659+080-YGY-01～02
	2	YK659+100	ZBW-YK659+100-YGY-01～02
	2	YK659+150	ZBW-YK659+150-YGY-01～02
	2	YK659+250	ZBW-YK659+250-YGY-01～02
	2	YK659+270	ZBW-YK659+270-YGY-01～02
	2	YK659+290	ZBW-YK659+290-YGY-01～02
	2	YK659+310	ZBW-YK659+310-YGY-01～02
	2	YK659+550	ZBW-YK659+550-YGY-01～02
	2	YK659+570	ZBW-YK659+570-YGY-01～02
	2	YK659+620	ZBW-YK659+620-YGY-01～02
	2	YK659+680	ZBW-YK659+680-YGY-01～02
	2	YK661+640	ZBW-YK661+640-YGY-01～02
	2	YK661+680	ZBW-YK661+680-YGY-01～02
	2	YK661+710	ZBW-YK661+710-YGY-01～02
	2	YK661+730	ZBW-YK661+730-YGY-01～02
	2	YK661+810	ZBW-YK661+810-YGY-01～02
	2	YK661+840	ZBW-YK661+840-YGY-01～02
	2	YK662+450	ZBW-YK662+450-YGY-01～02
	2	YK662+500	ZBW-YK662+500-YGY-01～02
	2	YK662+550	ZBW-YK662+550-YGY-01～02
	2	YK662+730	ZBW-YK662+730-YGY-01～02
	2	YK662+750	ZBW-YK662+750-YGY-01～02
	2	YK662+770	ZBW-YK662+770-YGY-01～02
	2	YK664+710	ZBW-YK664+710-YGY-01～02
	2	YK664+730	ZBW-YK664+730-YGY-01～02
	2	YK664+750	ZBW-YK664+750-YGY-01～02

激光测距仪安装示意图



注

1. 安装支架通过膨胀螺丝固定于衬砌。
2. 支架安装应保持水平，安装牢固。
3. 反光板安装应与设备对应。
4. 布线完毕应在导线线头做好标识，便于接入设备和后期线路维护。

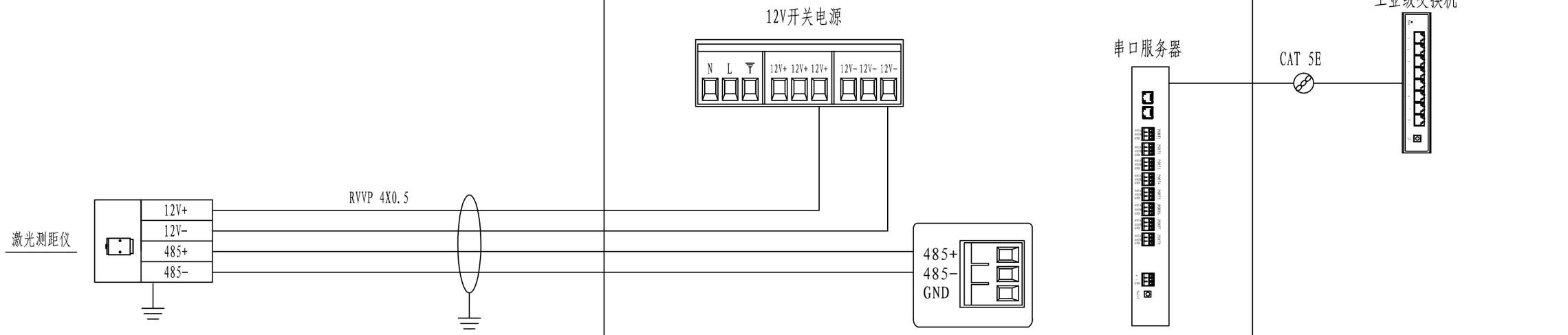
江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道 结构监测系统试点建设项目	激光测距仪安装图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-22	日期	2025.6

现场传感器

数据采集站

数据采集单元

通讯网络



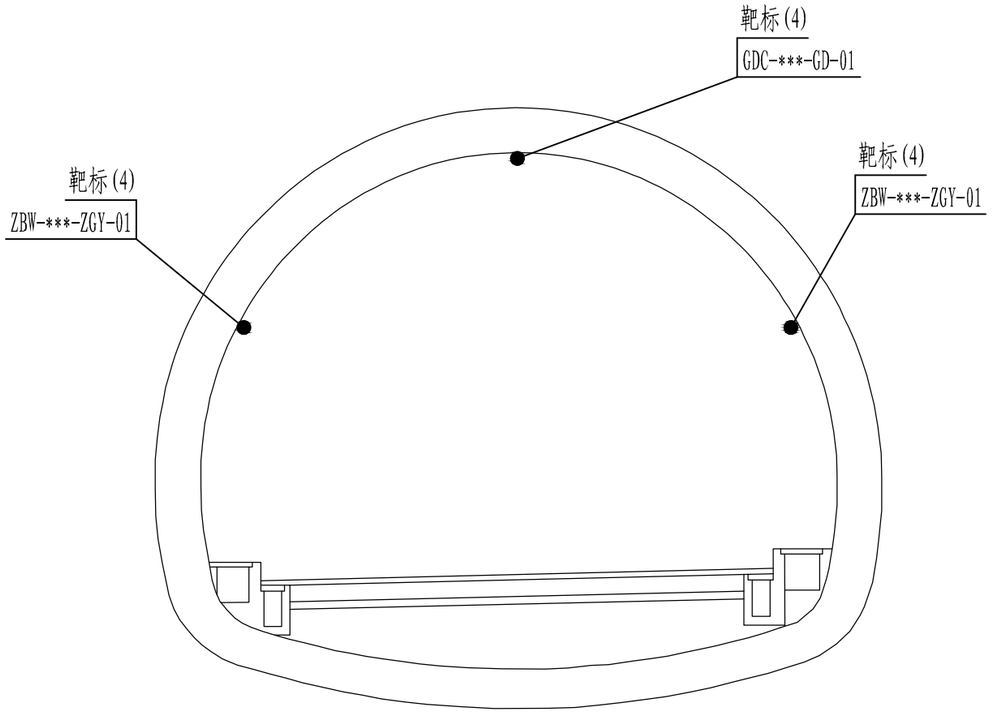
注

1. 本原理图适用于激光测距仪。
2. 开关电源将220V的交流电转换成12V直流电，直接接入设备供电。
3. RS485+、RS485-接入串口服务器。

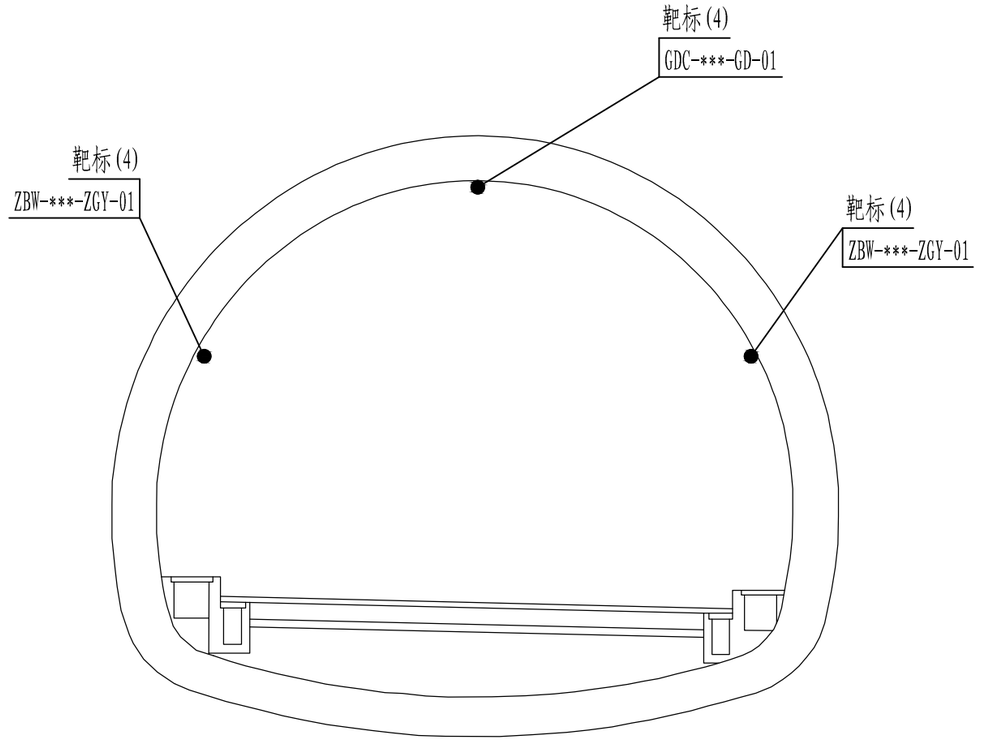
江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	激光测距仪电气原理图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-23	日期	2025.6

井冈山隧道衬砌截面图

左洞（ZK658+501～ZK665+342）



右洞（YK658+480～YK665+339）



工程数量统计表

编号	名称	数量	单位
1	机器视觉测量仪	2	台
2	靶标	24	个

注

1. 图中“●”表示传感器测点，括弧内的数字表示传感器测点数量。
2. 靶标放置隧道左右拱腰以及拱顶，每个截面分别放3个靶标。
3. 机器视觉测量仪放置在拱墙。
4. 具体安装位置应根据现场实际情况进行调整。

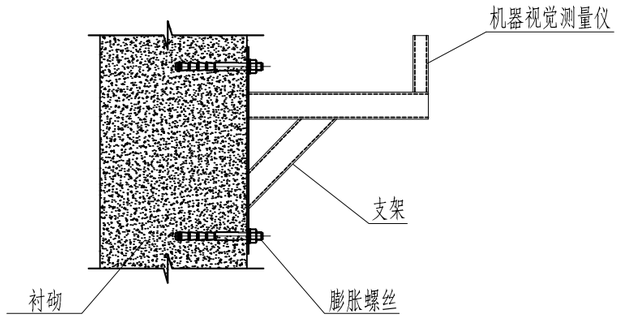
江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	机器视觉测量仪测点布置图（一）	设计	刘凯	复核	刘光涛	审校	刘凯	审核	谢敏	图号	JC-24	日期	2025.6

监测设备	测点数量	断面	传感器编号
机器视觉测量仪	3	ZK663+720	CDC-ZK663+720-GD-01
			ZBW-ZK663+720-ZGY-01
			ZBW-ZK663+720-YGY-01
	3	ZK663+740	CDC-ZK663+740-GD-01
			ZBW-ZK663+740-ZGY-01
			ZBW-ZK663+740-YGY-01
	3	ZK663+760	CDC-ZK663+760-GD-01
			ZBW-ZK663+760-ZGY-01
			ZBW-ZK663+760-YGY-01
	3	ZK663+780	CDC-ZK663+780-GD-01
			ZBW-ZK663+780-ZGY-01
			ZBW-ZK663+780-YGY-01

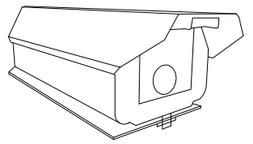
监测设备	测点数量	断面	传感器编号
机器视觉测量仪	3	YK659+170	CDC-YK659+170-GD-01
			ZBW-YK659+170-ZGY-01
			ZBW-YK659+170-YGY-01
	3	YK659+190	CDC-YK659+190-GD-01
			ZBW-YK659+190-ZGY-01
			ZBW-YK659+190-YGY-01
	3	YK659+210	CDC-YK659+210-GD-01
			ZBW-YK659+210-ZGY-01
			ZBW-YK659+210-YGY-01
	3	YK659+230	CDC-YK659+230-GD-01
			ZBW-YK659+230-ZGY-01
			ZBW-YK659+230-YGY-01

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道 结构监测系统试点建设项目	机器视觉测量仪测点布置图(二)	设计		复核		审校		审核		图号	JC-25	日期	2025.6

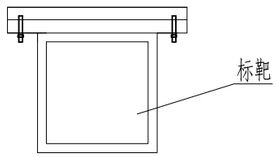
立杆立面



机器智能测量仪大样图



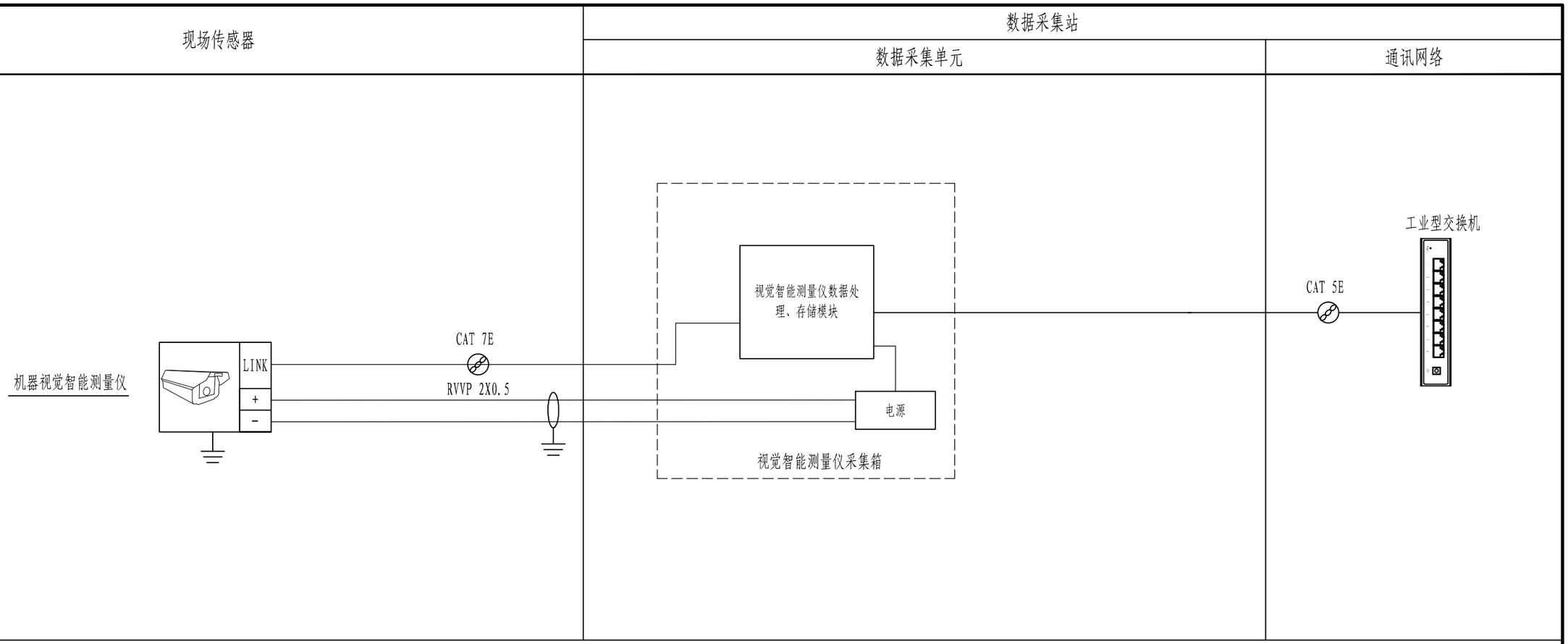
标靶安装示意



注

1. 机器视觉测量仪安装支架使用膨胀螺丝固定于边墙上，支架安装应牢固。
2. 测量仪镜头朝向同侧标靶，注意与标靶之间有无遮挡物。
3. 靶标使用无源靶标。
4. 仪器设备安装需结合现场实际情况调整。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道 结构监测系统试点建设项目	机器视觉测量仪安装图	设计	刘凯	复核	刘光涛	审校	刘凯	审核	谢敏	图号	JC-26	日期	2025.6

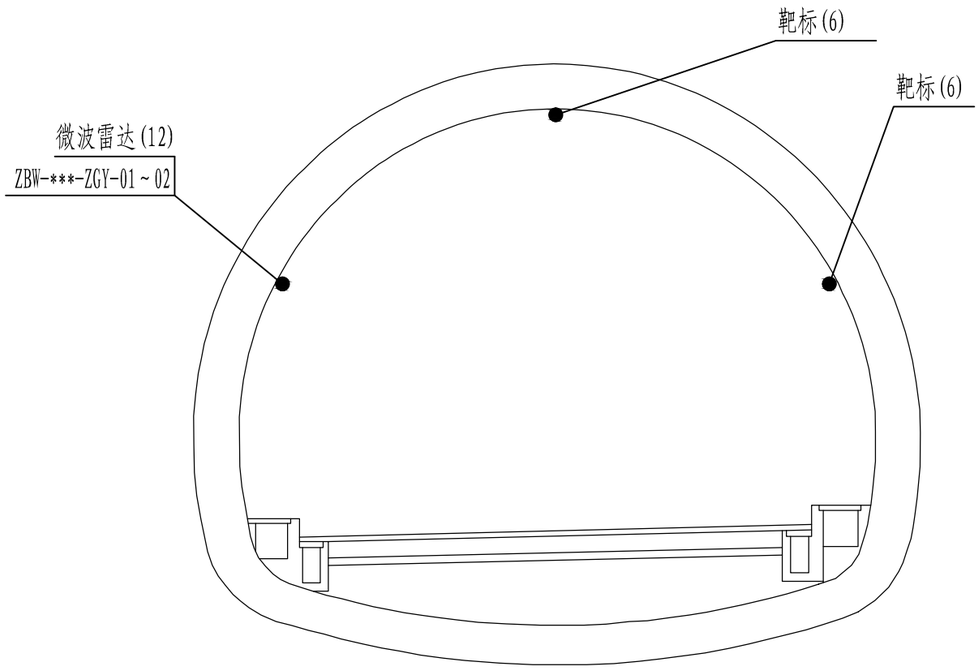


注

1. 本原理图适用于机器智能测量仪。
2. 传感器机壳就近接地，线缆屏蔽层接入柜体内单端接地。
3. 标靶采用220V市电直接供电，机器智能测量仪使用电源适配器接入220V电源。
4. 机器智能测量仪通过超五类网线传输至数据处理系统。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道 结构监测系统试点建设项目	机器视觉测量仪电气原理图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-27	日期	2025.6

左洞（ZK658+501～ZK665+342）



监测设备	测点数量	断面	传感器编号
微波雷达	2	ZK659+465	ZBW-ZK659+465-YGY-01～02
	2	ZK659+485	ZBW-ZK659+485-YGY-01～02
	2	ZK659+505	ZBW-ZK659+505-YGY-01～02
	2	ZK659+525	ZBW-ZK659+525-YGY-01～02
	2	ZK659+545	ZBW-ZK659+545-YGY-01～02
	2	ZK659+565	ZBW-ZK659+565-YGY-01～02

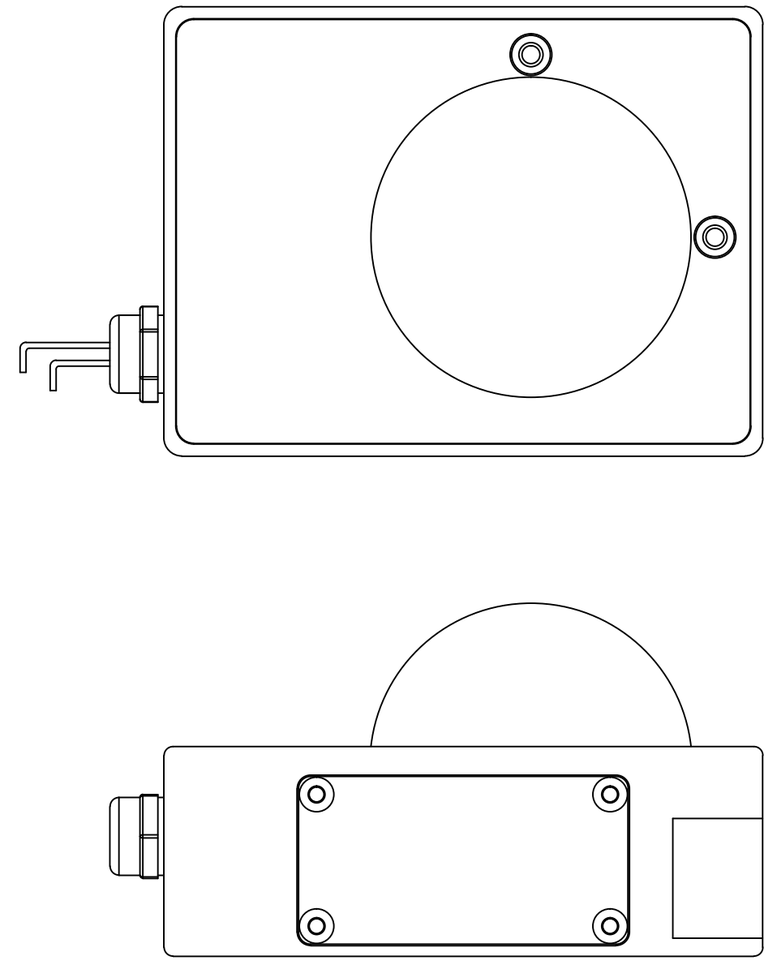
工程数量统计表

编号	名称	数量	单位
1	微波雷达	12	个

注

1. 图中“●”表示传感器测点，括弧内的数字表示传感器测点数量。
2. 微波雷达左洞放置左拱腰。
3. 每个截面拱顶与拱腰分别放置1个靶标。
4. 具体安装位置应根据现场实际情况进行调整。

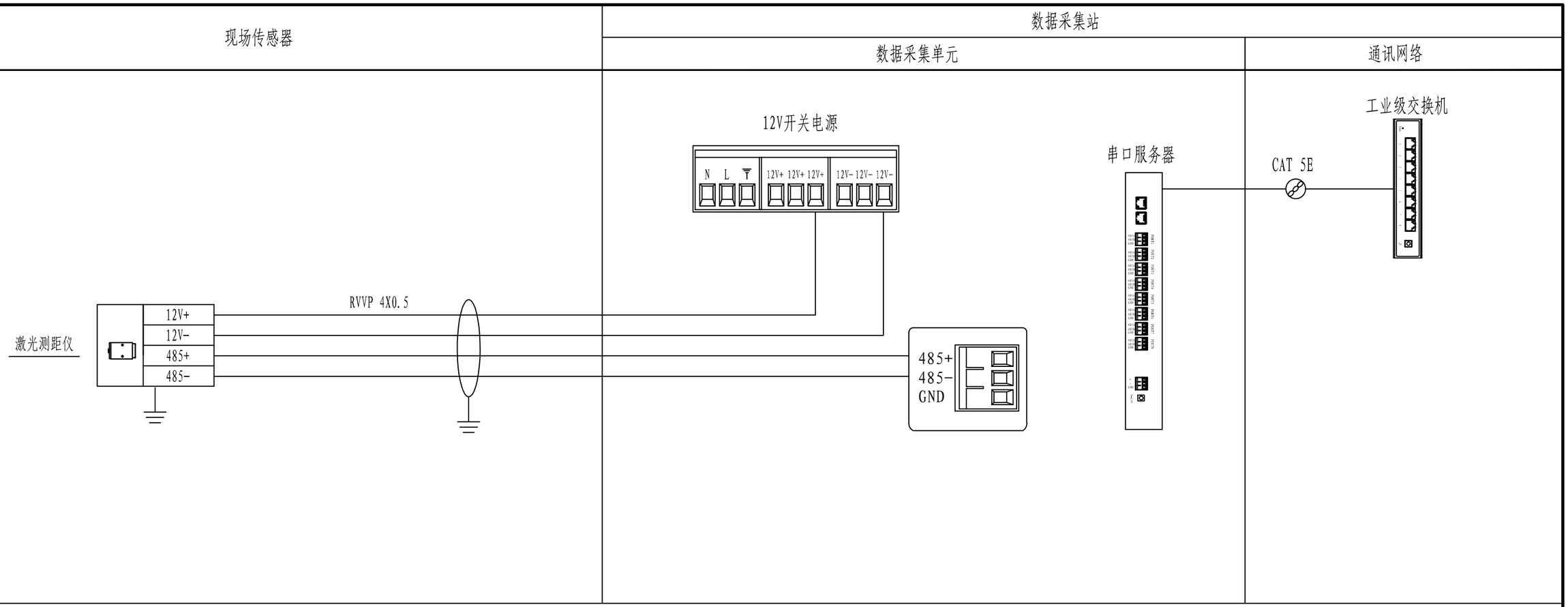
江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	微波雷达测点布置图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-28	日期	2025.6



注

1. 安装支架通过膨胀螺丝固定于衬砌。
2. 支架安装应保持水平，安装牢固。
3. 反光板安装应与设备对应。
4. 布线完毕应在导线线头做好标识，便于接入设备和后期线路维护。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道 结构监测系统试点建设项目	微波雷达安装图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-29	日期	2025.6



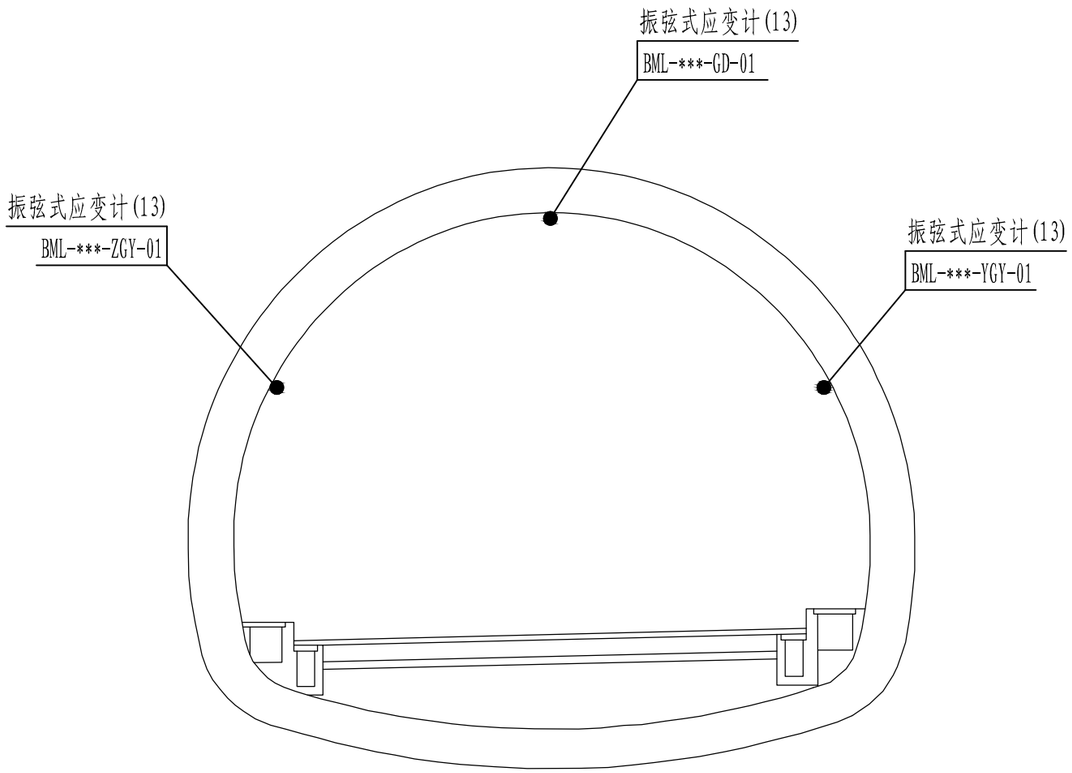
注

1. 本原理图适用于微波雷达。
2. 开关电源将220V的交流电转换成12V直流电，直接接入设备供电。
3. RS485+、RS485-接入串口服务器。

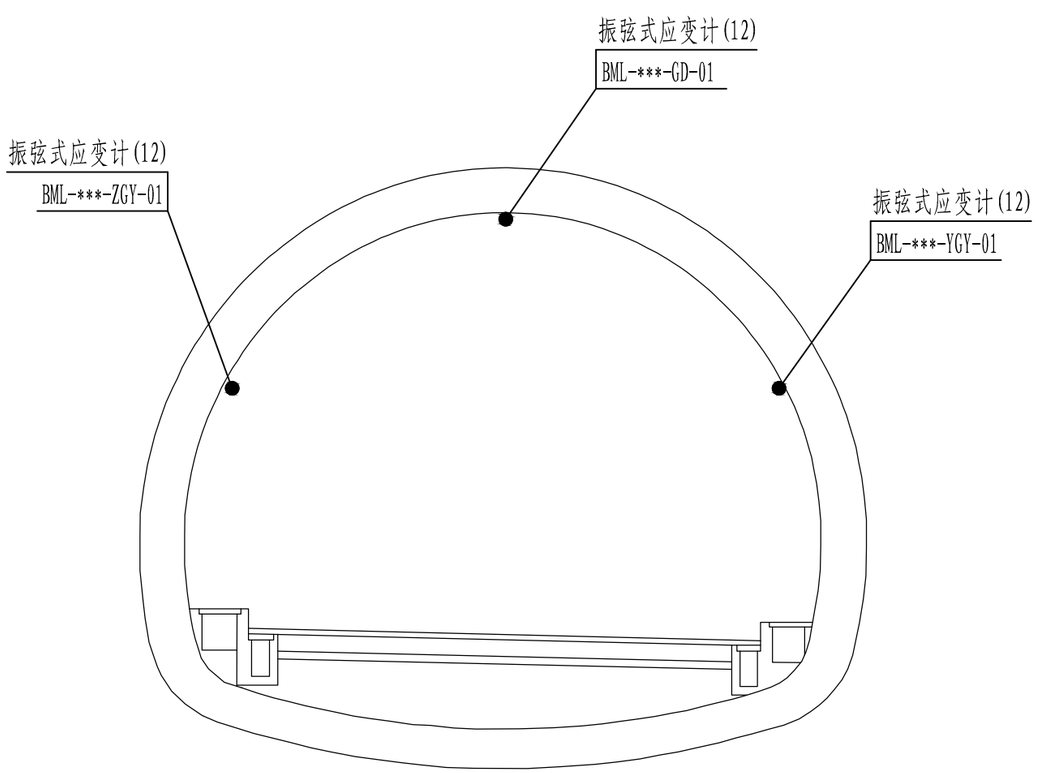
江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	微波雷达电气原理图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-30	日期	2025.6

井冈山隧道衬砌截面图

左洞（ZK658+501～ZK665+342）



右洞（YK658+480～YK665+339）



工程数量统计表

编号	名称	数量	单位
1	振弦式应变计	75	个

注

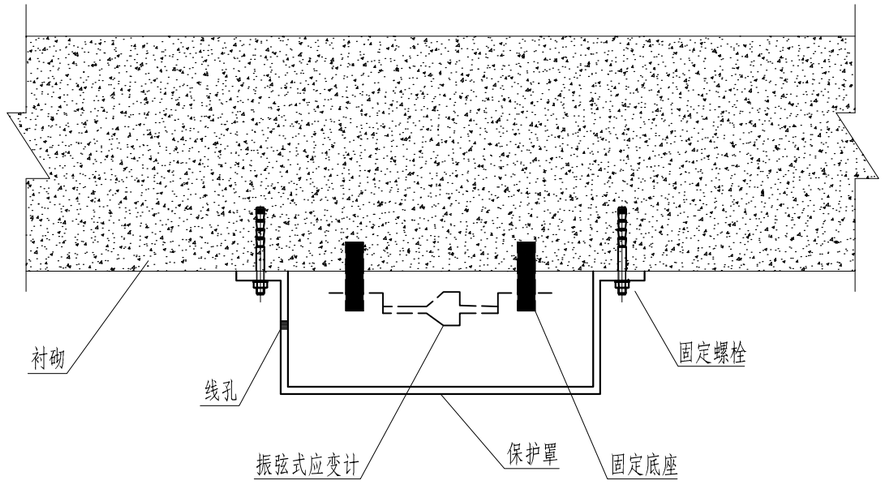
1. 图中“●”表示传感器测点，括弧内的数字表示传感器测点数量。
2. 振弦式应变计每个截面布设3个设备，分别布设于左右拱腰以及拱顶。
3. 具体安装位置应根据现场实际情况进行调整。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道 结构监测系统试点建设项目	振弦式应变计测点布置图（一）	设计	刘凯	复核	刘光涛	审校	刘凯	审核	谢敏	图号	JC-31	日期	2025.6

监测设备	测点数量	断面	传感器编号
振弦式应变计	3	ZK659+180	BML-ZK659+180-GD-01
			BML-ZK659+180-ZGY-01
			BML-ZK659+180-YGY-01
	3	ZK659+206	BML-ZK659+206-GD-01
			BML-ZK659+206-ZGY-01
			BML-ZK659+206-YGY-01
	3	ZK659+226	BML-ZK659+226-GD-01
			BML-ZK659+226-ZGY-01
			BML-ZK659+226-YGY-01
	3	ZK659+246	BML-ZK659+246-GD-01
			BML-ZK659+246-ZGY-01
			BML-ZK659+246-YGY-01
	3	ZK661+640	BML-ZK661+640-GD-01
			BML-ZK661+640-ZGY-01
			BML-ZK661+640-YGY-01
	3	ZK661+670	BML-ZK661+670-GD-01
			BML-ZK661+670-ZGY-01
			BML-ZK661+670-YGY-01
	3	ZK661+690	BML-ZK661+690-GD-01
			BML-ZK661+690-ZGY-01
			BML-ZK661+690-YGY-01
	3	ZK661+710	BML-ZK661+710-GD-01
			BML-ZK661+710-ZGY-01
			BML-ZK661+710-YGY-01
	3	ZK663+690	BML-ZK663+690-GD-01
			BML-ZK663+690-ZGY-01
			BML-ZK663+690-YGY-01
	3	ZK663+720	BML-ZK663+720-GD-01
			BML-ZK663+720-ZGY-01
			BML-ZK663+720-YGY-01
	3	ZK663+740	BML-ZK663+740-GD-01
			BML-ZK663+740-ZGY-01
			BML-ZK663+740-YGY-01
	3	ZK663+760	BML-ZK663+760-GD-01
			BML-ZK663+760-ZGY-01
			BML-ZK663+760-YGY-01
	3	ZK663+780	BML-ZK663+780-GD-01
			BML-ZK663+780-ZGY-01
			BML-ZK663+780-YGY-01

监测设备	测点数量	断面	传感器编号
振弦式应变计	3	YK659+040	BML-YK659+040-GD-01
			BML-YK659+040-ZGY-01
			BML-YK659+040-YGY-01
	3	YK659+060	BML-YK659+060-GD-01
			BML-YK659+060-ZGY-01
			BML-YK659+060-YGY-01
	3	YK659+080	BML-YK659+080-GD-01
			BML-YK659+080-ZGY-01
			BML-YK659+080-YGY-01
	3	YK659+100	BML-YK659+100-GD-01
			BML-YK659+100-ZGY-01
			BML-YK659+100-YGY-01
	3	YK659+150	BML-YK659+150-GD-01
			BML-YK659+150-ZGY-01
			BML-YK659+150-YGY-01
	3	YK659+170	BML-YK659+170-GD-01
			BML-YK659+170-ZGY-01
			BML-YK659+170-YGY-01
	3	YK659+190	BML-YK659+190-GD-01
			BML-YK659+190-ZGY-01
			BML-YK659+190-YGY-01
	3	YK659+210	BML-YK659+210-GD-01
			BML-YK659+210-ZGY-01
			BML-YK659+210-YGY-01
	3	YK659+230	BML-YK659+230-GD-01
			BML-YK659+230-ZGY-01
			BML-YK659+230-YGY-01
	3	YK661+680	BML-YK661+680-GD-01
			BML-YK661+680-ZGY-01
			BML-YK661+680-YGY-01
	3	YK661+710	BML-YK661+710-GD-01
			BML-YK661+710-ZGY-01
			BML-YK661+710-YGY-01
	3	YK661+730	BML-YK661+730-GD-01
			BML-YK661+730-ZGY-01
			BML-YK661+730-YGY-01

传感器安装示意图

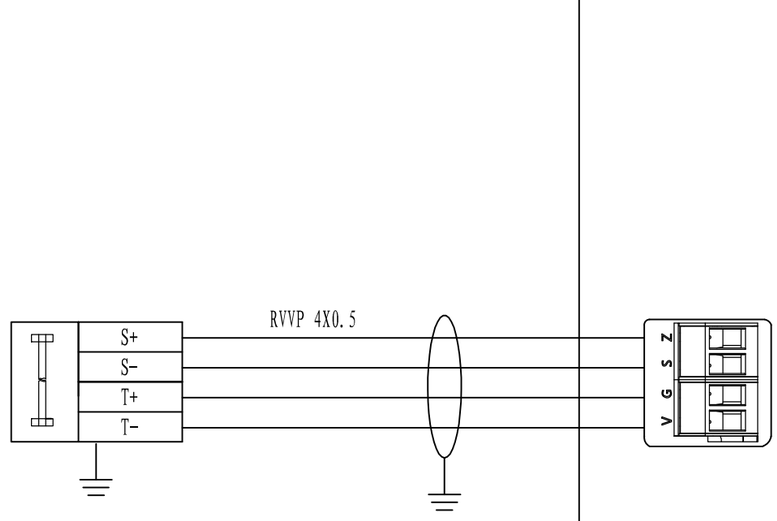


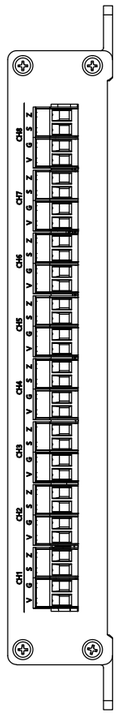
注

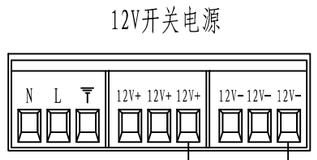
1. 应变计安装应平行于隧道纵向。
2. 衬砌采用冲击钻打孔固定安装底座以及保护罩。
3. 应变计安装完成后先用设备进行测量，待设备数据正常后安装保护罩。
4. 仪器设备安装需结合现场实际情况调整。

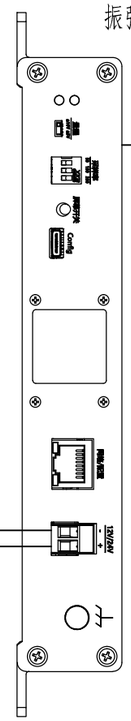
江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	振弦式应变计安装图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-33	日期	2025.6

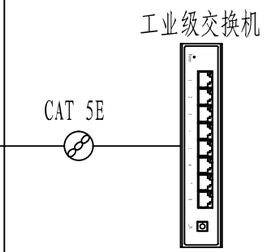
现场传感器	数据采集站	
	数据采集单元	通讯网络











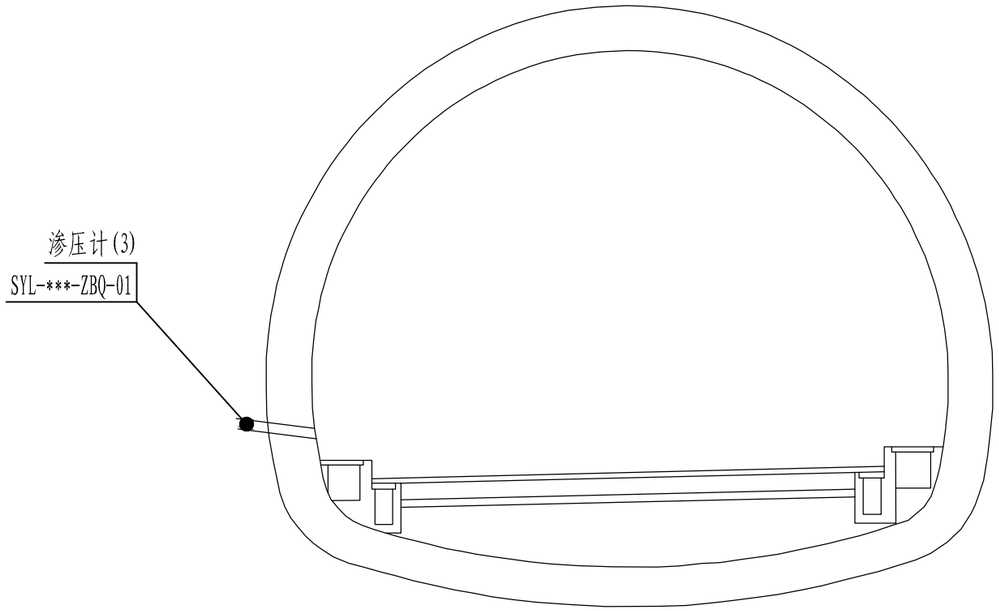
注

1. 本原理图适用于振弦式应变计。
2. 开关电源将220V的交流电转换成12V直流电，供采集仪使用。
3. 每一个传感器单独一根线接入采集仪通道。
4. 应记住各采集仪通道所对应的传感器。

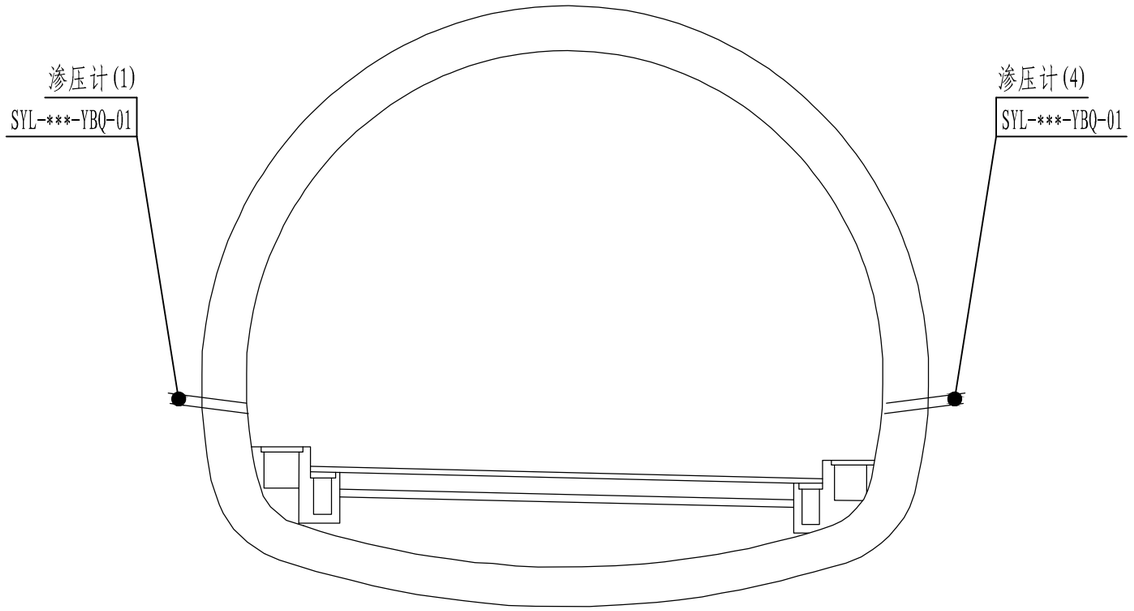
江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	振弦式应变计电气原理图	设计	复核	审校	审核	图号	JC-34	日期	2025.6

井冈山隧道衬砌截面图

左洞（ZK658+501～ZK665+342）



右洞（YK658+480～YK665+339）



工程数量统计表

编号	名称	数量	单位
1	渗压计	8	个

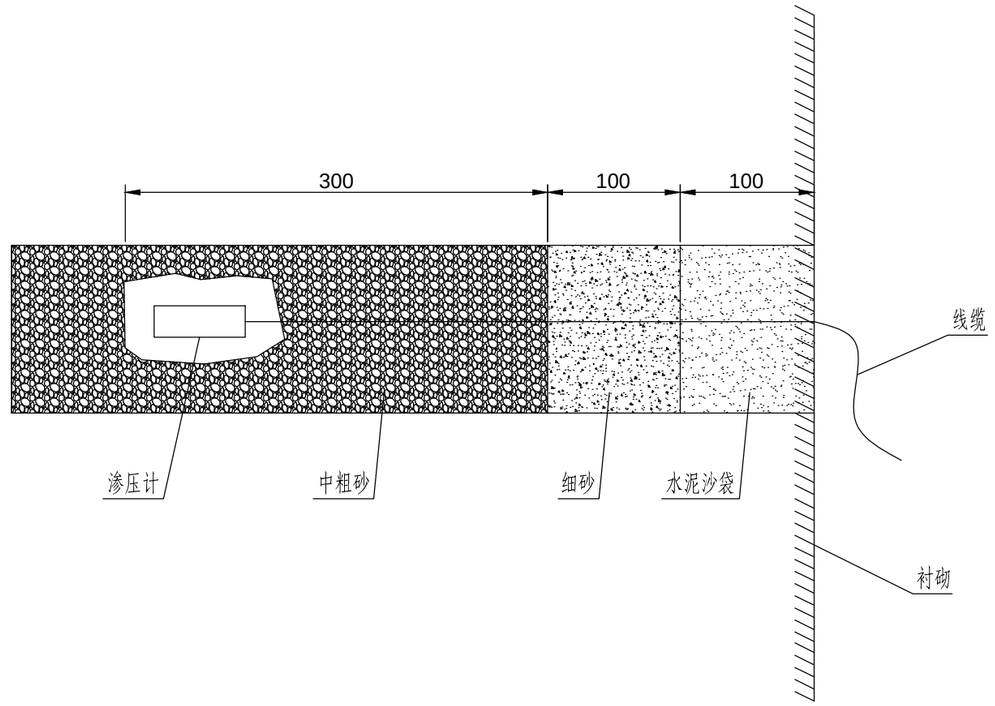
注

1. 图中“●”表示传感器测点，括弧内的数字表示传感器测点数量。
2. 渗压计放置于边墙，主要放置于渗水处。
3. 具体安装位置应根据现场实际情况进行调整。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道 结构监测系统试点建设项目	渗压计测点布置图（一）	设计		复核		审校		审核		图号	JC-35	日期	2025.6

监测设备	测点数量	断面	传感器编号
渗压计	8	ZK659+206	SYL-ZK659+206-YBQ-01
		ZK659+266	SYL-ZK659+266-YBQ-01
		ZK661+665	SYL-ZK661+665-YBQ-01
		YK659+020	SYL-YK659+020-YBQ-01
		YK659+165	SYL-YK659+165-YBQ-01
		YK659+210	SYL-YK659+210-YBQ-01
		YK659+270	SYL-YK659+270-YBQ-01
		YK661+707	SYL-YK661+707-YBQ-01

渗压计安装示意图

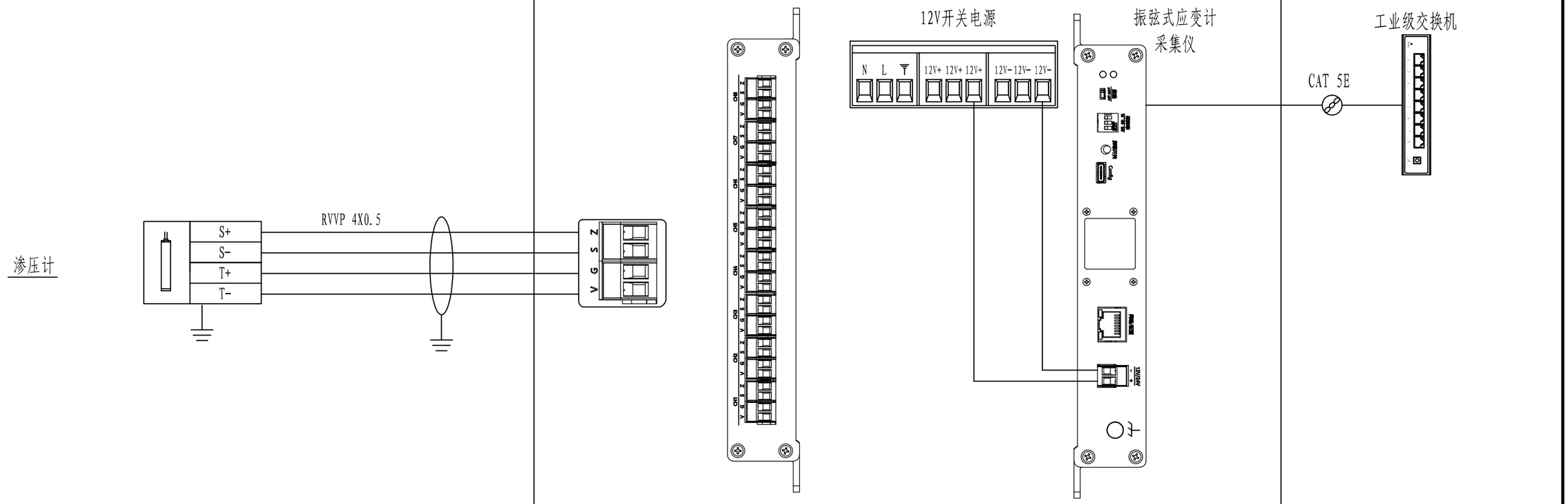


渗压计

注

1. 渗压计需要再衬砌钻孔，孔径70mm。
2. 实际埋深深度与对应断面二次衬砌厚度有关，埋深深度可根据二次衬砌厚度动态调整。
3. 安装过程中应注意对设备保护，避免损坏设备。
4. 渗压计设备距离采集设备线缆长度应小于400米。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道 结构监测系统试点建设项目	渗压计安装图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-37	日期	2025.6



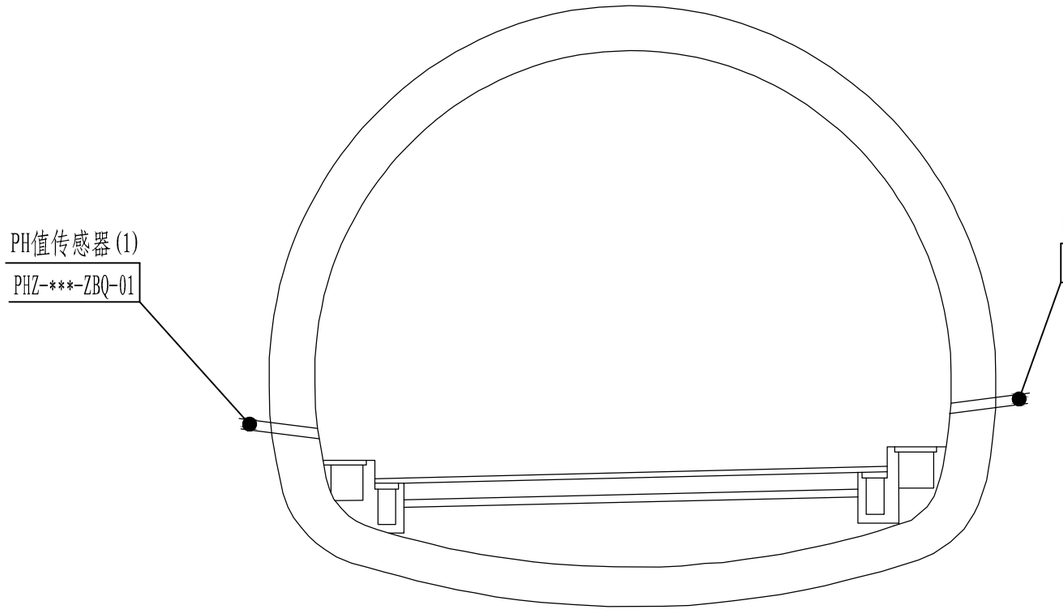
注

1. 本原理图适用于渗压计。
2. 开关电源将220V的交流电转换成12V直流电，供采集仪使用。
3. 每一个传感器单独一根线接入采集仪通道。
4. 应记住各采集仪通道所对应的传感器。

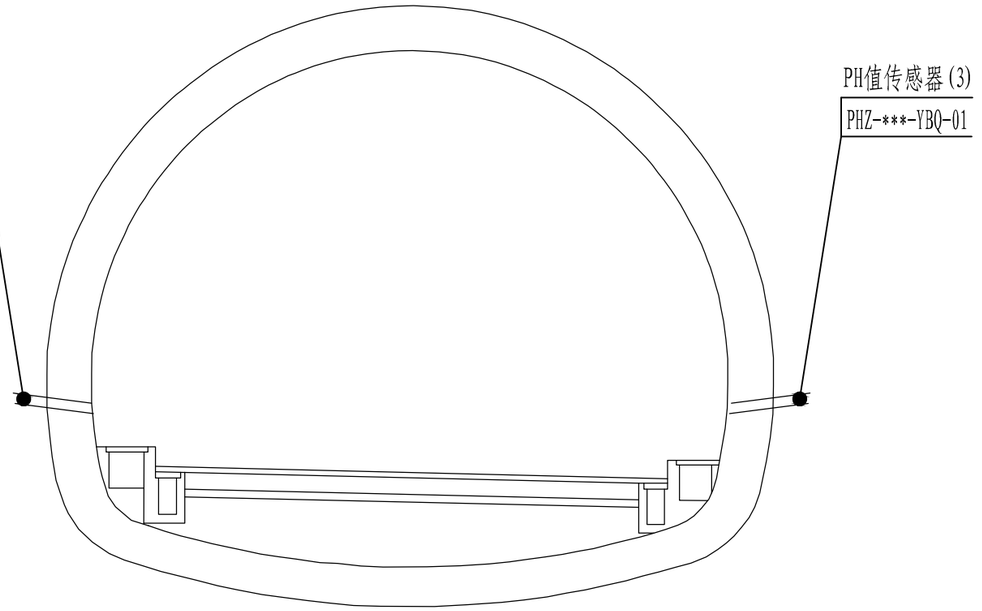
江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	渗压计电气原理图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-38	日期	2025.6

井冈山隧道衬砌截面图

左洞（ZK658+501～ZK665+342）



右洞（YK658+480～YK665+339）



工程数量统计表

编号	名称	数量	单位
1	PH值传感器	8	个

注

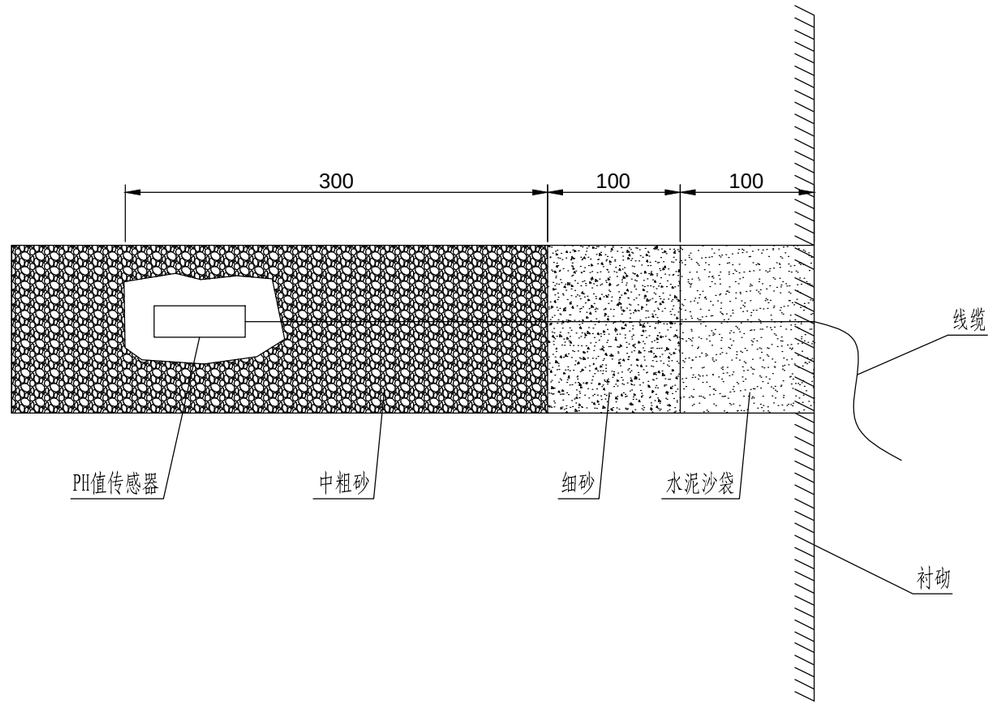
1. 图中“●”表示传感器测点，括弧内的数字表示传感器测点数量。
2. PH值传感器放置于边墙，主要放置于渗水处，与渗压计放置于同一孔中。
3. 具体安装位置应根据现场实际情况进行调整。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	PH值传感器测点布置图（一）	设计		复核		审核		审核		图号	JC-39	日期	2025.6

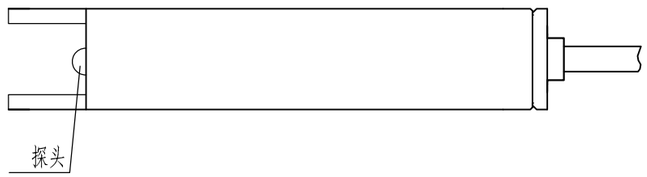
监测设备	测点数量	断面	传感器编号
PH值传感器	8	ZK659+206	PHZ-ZK659+206-YBQ-01
		ZK659+266	PHZ-ZK659+266-YBQ-01
		ZK661+665	PHZ-ZK661+665-YBQ-01
		YK659+020	PHZ-YK659+020-YBQ-01
		YK659+165	PHZ-YK659+165-YBQ-01
		YK659+210	PHZ-YK659+210-YBQ-01
		YK659+270	PHZ-YK659+270-YBQ-01
		YK661+707	PHZ-YK661+707-YBQ-01

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道 结构监测系统试点建设项目	PH值传感器测点布置图（二）	设计		复核		审校		审核		图号	JC-40	日期	2025.6

PH值传感器安装示意图



PH值传感器



注

1. PH值传感器需要再衬砌钻孔，孔径70mm。
2. PH值传感器与渗压计共用一个测孔。
3. 安装过程中应注意对设备保护，避免损坏设备。
4. 渗压计设备距离采集设备线缆长度应小于400米。

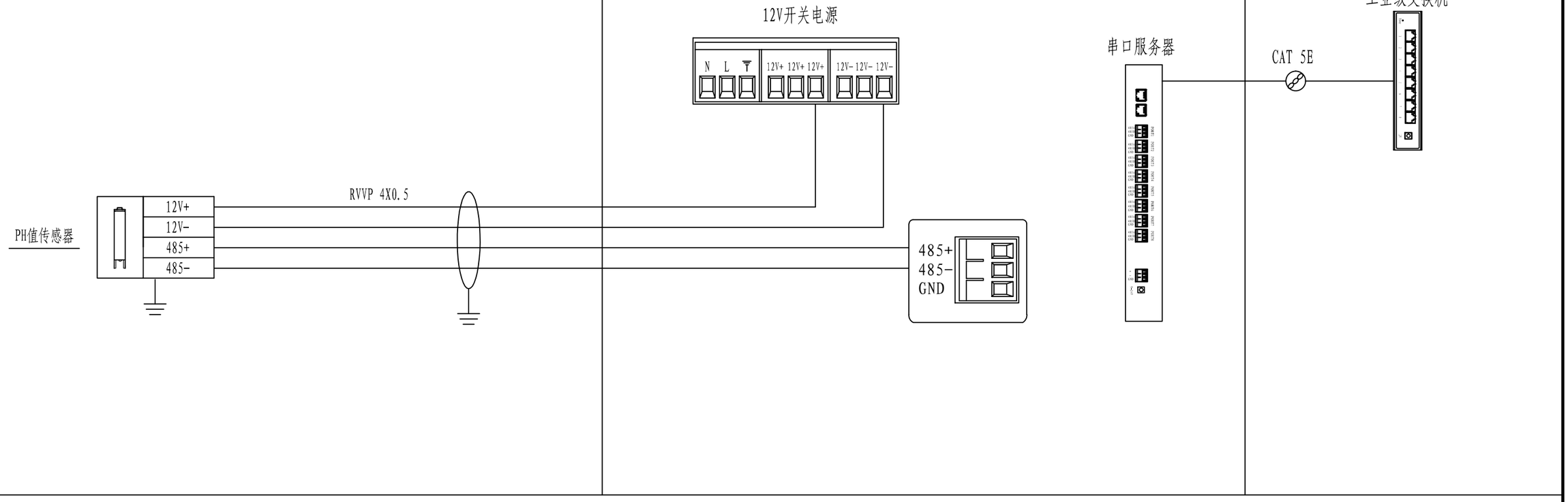
江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	PH值传感器安装图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-41	日期	2025.6

现场传感器

数据采集站

数据采集单元

通讯网络



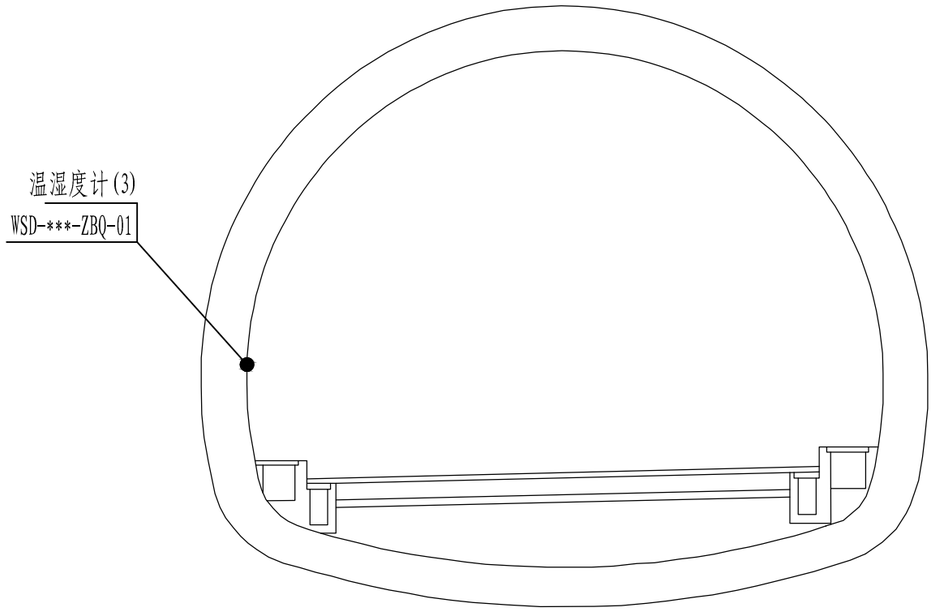
注

1. 本原理图适用于PH值传感器。
2. 开关电源将220V的交流电转换成12V直流电，直接接入设备供电。
3. RS485+、RS485-接入串口服务器。

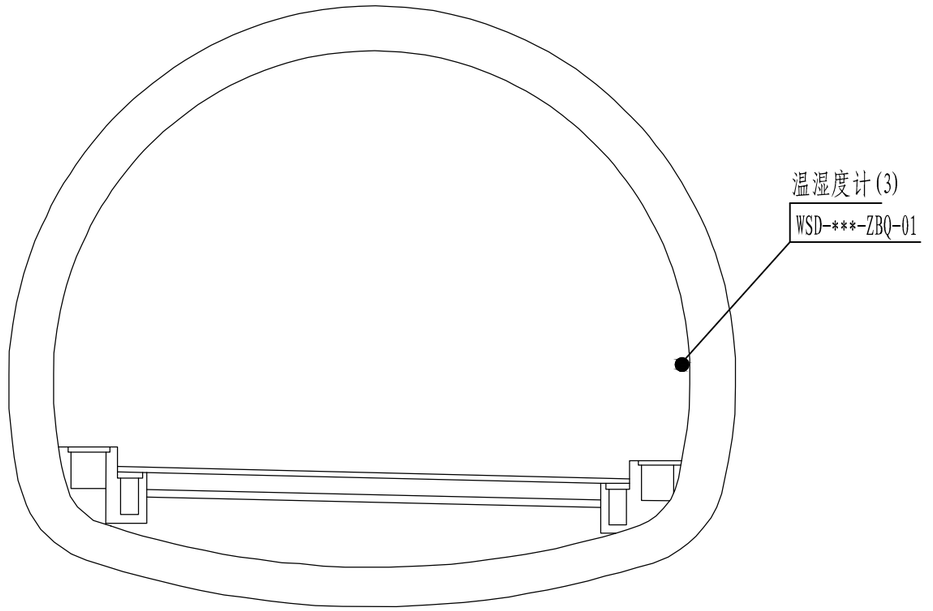
江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	PH值传感器电气原理图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-42	日期	2025.6

井冈山隧道衬砌截面图

左洞（ZK658+501～ZK665+342）



右洞（YK658+480～YK665+339）



监测设备	测点数量	断面	传感器编号
温湿度计	6	ZK659+250	WSD-ZK659+250-YBQ-01
		ZK661+670	WSD-ZK661+670-YBQ-01
		ZK663+880	WSD-ZK663+880-YBQ-01
		YK659+040	WSD-YK659+040-YBQ-01
		YK661+750	WSD-YK661+750-YBQ-01
		YK664+730	WSD-YK664+730-YBQ-01

工程数量统计表

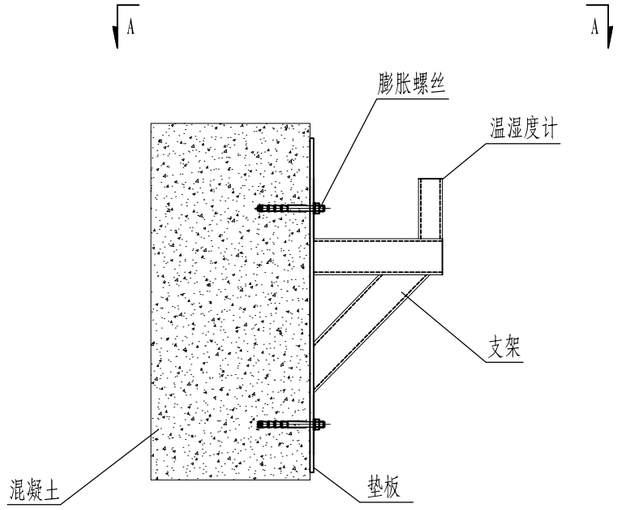
编号	名称	数量	单位
1	温湿度计	6	个

注

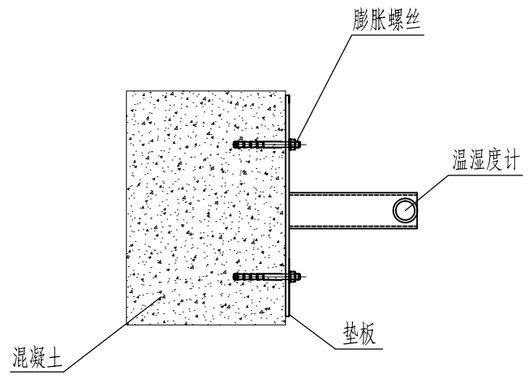
1. 图中“●”表示传感器测点,括弧内的数字表示传感器测点数量。
2. 温湿度计左洞放置左边墙，右洞放置右边墙。
3. 具体安装位置应根据现场实际情况进行调整。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	温湿度计测点布置图	设计	复核	审校	审核	图号	JC-43	日期	2025.6

温湿度计安装立面



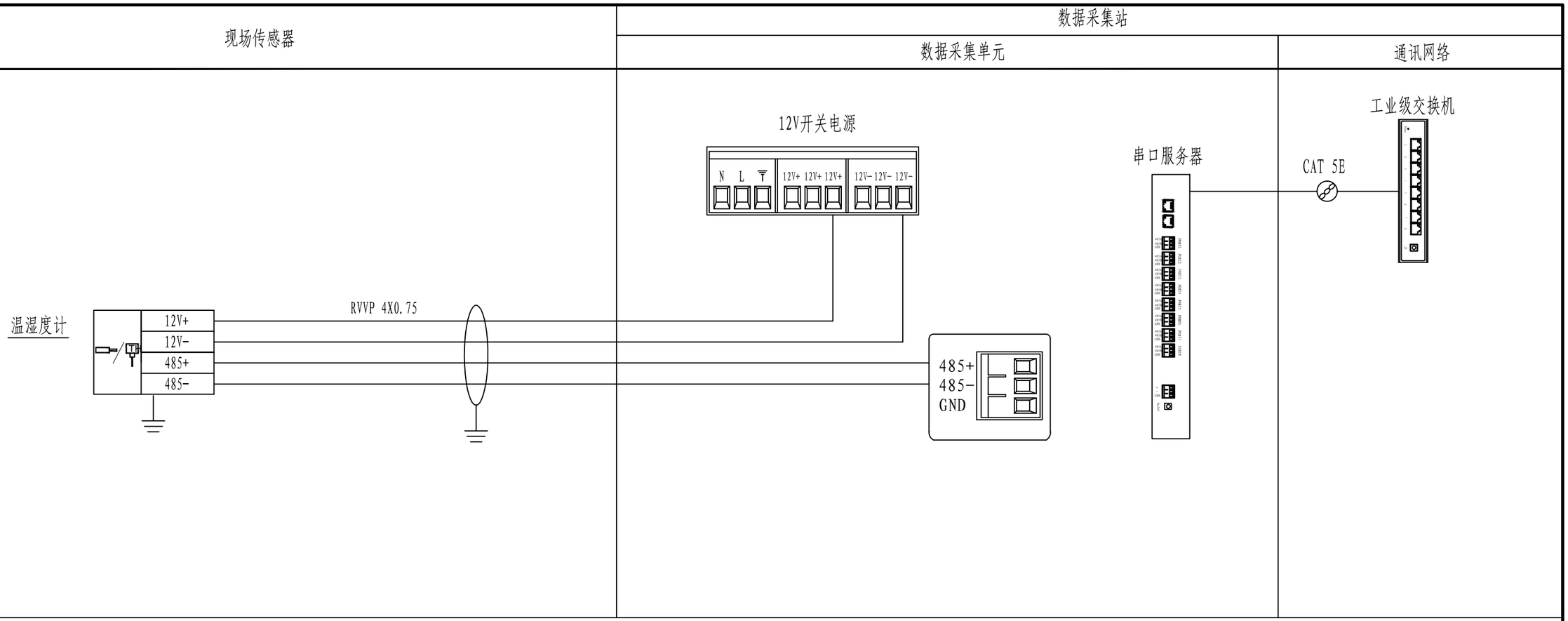
A-A



注

1. 温湿度计采用冲击钻打孔、膨胀螺丝固定支架后安装传感器。
2. 设备接线应注意对应线序以及接头处防水。
3. 温湿度计安装应注意传感器保护，不使传感器安装于易被破坏处。
4. 具体安装事宜应根据现场调整。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道 结构监测系统试点建设项目	温湿度计安装图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-44	日期	2025.6



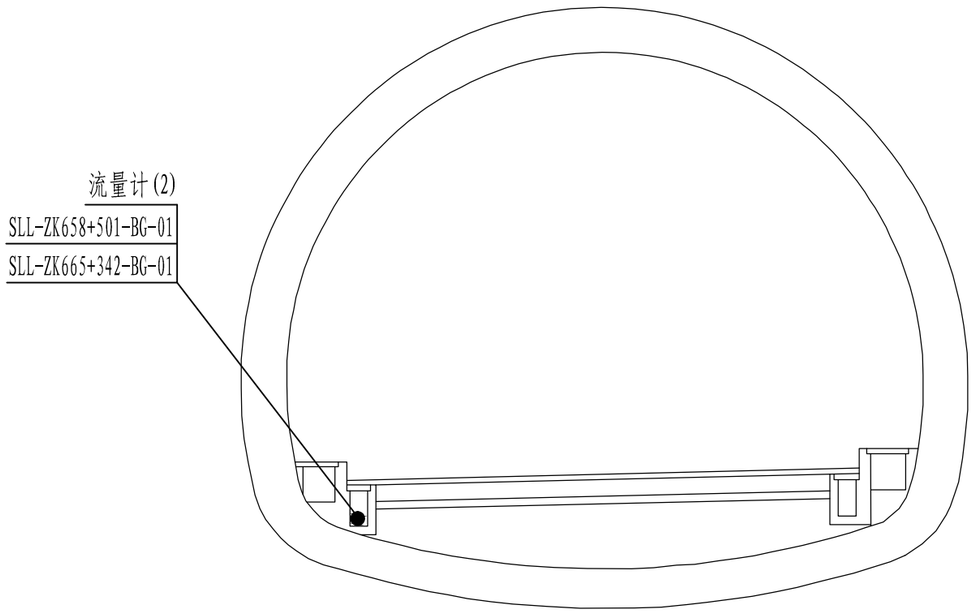
注

1. 本图为温湿度计的电气原理图。
2. 传感器接地、调理器接地及线缆屏蔽层就近接入机柜接地。
3. 传感器至串口服务器使用带屏蔽线电缆，串口服务器至交换机使用CAT5E网线。
4. 开关电源将220V的交流电转换成12V直流电，供温湿度计电源使用。
5. RS485+、RS485-接入串口服务器。

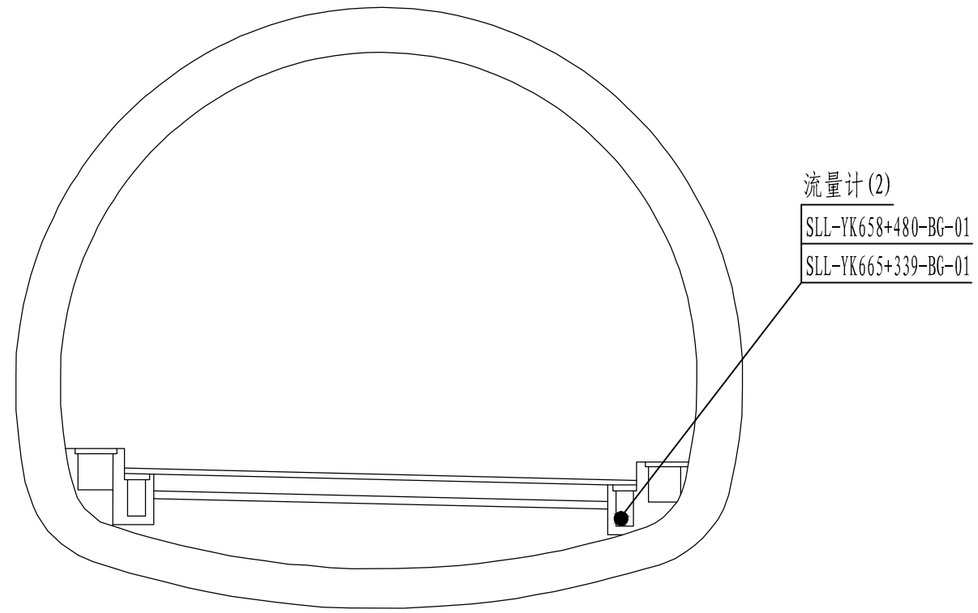
江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道结构监测系统试点建设项目	温湿度计电气原理图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-45	日期	2025.6

井冈山隧道衬砌截面图

左洞（ZK658+501～ZK665+342）



右洞（YK658+480～YK665+339）



工程数量统计表

编号	名称	数量	单位
1	流量计	4	个

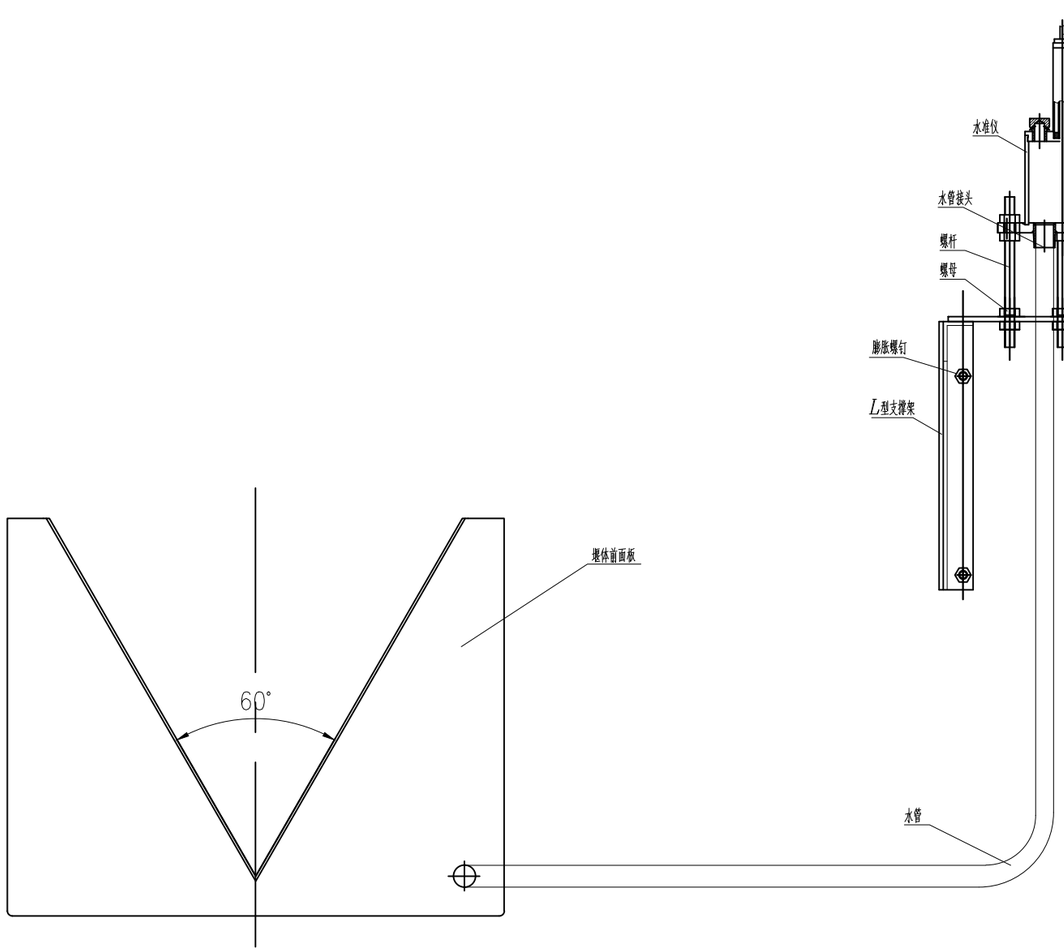
监测设备	测点数量	断面	传感器编号
流量计	4	ZK658+501	SLL-ZK658+501-BG-01
		ZK665+342	SLL-ZK665+342-BG-01
		YK658+480	SLL-YK658+480-BG-01
		YK665+339	SLL-YK665+339-BG-01

注

1. 图中“●”表示传感器测点，括弧内的数字表示传感器测点数量。
2. 流量计左洞放置左边墙，右洞放置右边墙。
3. 具体安装位置应根据现场实际情况进行调整。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道 结构监测系统试点建设项目	流量计测点布置图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-46	日期	2025.6

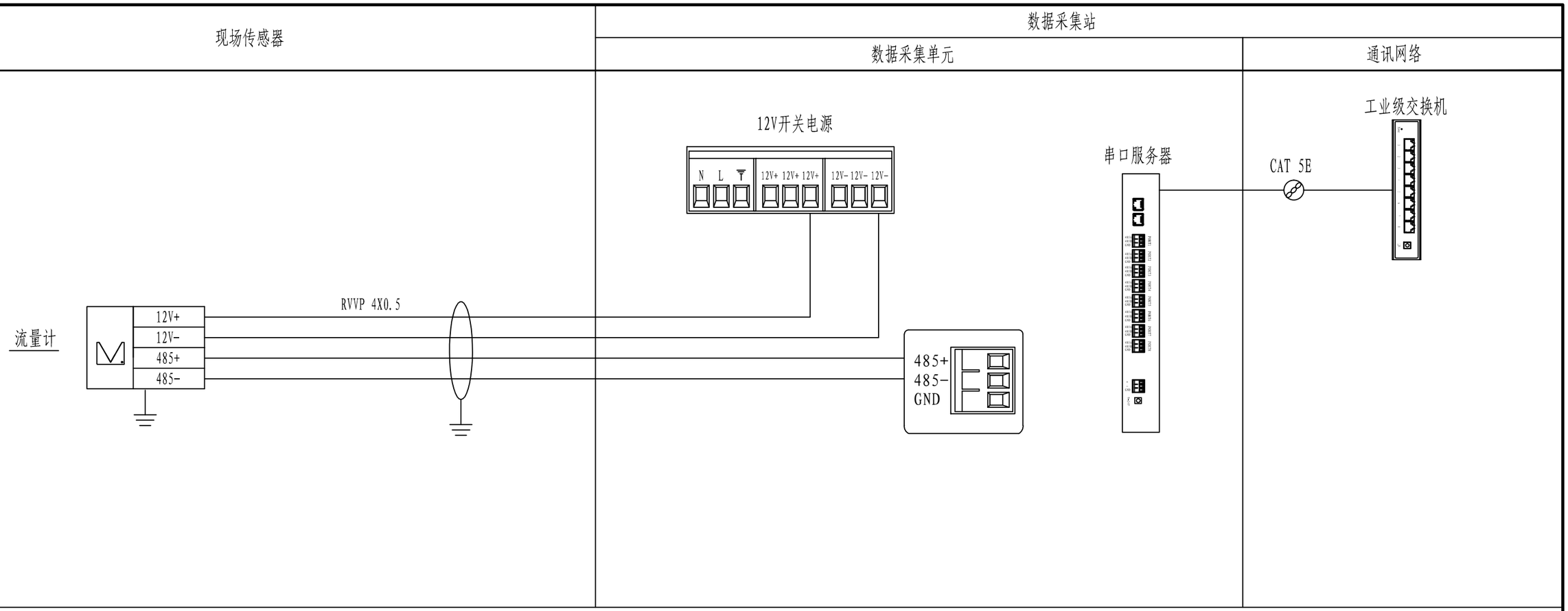
流量计安装立面



注

1. 应根据边沟的尺寸定制量水围堰。
2. 设备接线应注意对应线序以及接头处防水。
3. 流量计安装应注意传感器保护。
4. 具体安装事宜应根据现场调整。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道 结构监测系统试点建设项目	流量计安装图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-47	日期	2025.6



注

1. 本原理图适用于流量计。
2. 传感器机壳就近接地，线缆屏蔽层接入柜体内单端接地。
3. 开关电源将220V的交流电转换成12V直流电，直接接入流量计供电。
4. RS485+、RS485-接入串口服务器。

江西省交通设计研究院有限责任公司 JIANGXI COMMUNICATIONS DESIGN AND RESEARCH INSTITUTECO.,LTD	G1517莆炎高速井冈山隧道 结构监测系统试点建设项目	流量计电气原理图	设计		复核		审校		审核		图号	JC-48	日期	2025.6